



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE FÍSICA



Física Experimental I

Notas introdutórias

GOIÂNIA

2021

Sumário

1	Introdução	1
2	Método científico	3
3	Vocabulário metrológico	9
4	Unidades	16
5	Instrumentos de medição	22
6	Reportando resultados de medições	29
7	Tabelas e Gráficos	35
8	Noções básicas de estatística descritiva	45
9	Incertezas do Tipo A	51
10	Incertezas do Tipo B	59
11	Incertezas do Tipo C	63
12	Análise de Dados I	67
13	Análise de Dados II: Regressão linear	71
14	Relatórios	76
A	Densidade de sólidos regulares	79
B	Conservação do momento linear	82
C	Coefficiente de atrito estático	85
D	Medição da aceleração da gravidade local	87
E	Momento de inércia de sólidos em rotação	91
F	Constante elástica de uma mola: lei de Hooke	94
G	Conservação da energia mecânica	96

“To err is human; to describe the error properly is sublime.”

- Clifford Swartz

Introdução



Objetivos da disciplina

A disciplina de Física Experimental I (Laboratório de Física I) tem por objetivo apresentar a você, aluno, as noções básicas do processo de obtenção e tratamento de resultados experimentais. Concomitantemente, essa disciplina permite a experimentação envolvendo conceitos discutidos na disciplina de Física I. Entretanto, o foco principal é o tratamento de incertezas de medição: como classificar, estimar e reportar incertezas. O conteúdo apresentado baseia-se nas diretrizes estabelecidas pelo Guia para expressão de incerteza de medição (GUM). Este documento foi publicado pela primeira vez em 1993 e é produzido pelo Comitê Conjunto para Guias em Metrologia (JCGM), que reúne um grande número de instituições atuantes no campo da metrologia, como por exemplo o Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM), Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), Organização Internacional de Normalização (ISO), União Internacional de Física Pura e Aplicada (IUPAP) e União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), entre outras. Seu objetivo é nortear a apresentação de informações para que seja possível compreender como se chegou à incerteza e fornecer uma base para a comparação internacional de resultados de medições. No Brasil, este documento é considerado uma referência pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), que são responsáveis por sua tradução e divulgação no país. Ou seja, o conteúdo desta disciplina oferece ao aluno os conceitos mais básicos sobre experimentação e calibração adotados no mundo todo, pelas mais distintas instituições nacionais de metrologia. Acreditamos que, independentemente da área de atuação dos profissionais que atendam a este curso, esses conhecimentos serão extremamente valiosos e úteis. Além de todo o conhecimento técnico, espera-se que ao longo desta disciplina você desenvolva sua capacidade de organização e raciocínio na preparação dos experimentos e exercite a postura científica, realizando observações isentas e coletas de dados imparciais, aplicando procedimentos metodológicos de forma rigorosa e adotando uma postura questionadora e crítica diante de todos próprios resultados.

Dinâmica das aulas e método de avaliação

Esta disciplina inclui aulas teóricas e práticas, todas ministradas no ambiente do laboratório. As aulas teóricas são necessárias para transmitir as normas do tratamento de incertezas e o vocabulário específico da metrologia da forma mais didática possível. A medida que novos conteúdos técnicos vão sendo introduzidos, atividades práticas serão propostas para exercitar esses conhecimentos. Os experimentos (exceto quando especificado pelo professor) serão realizados em grupos compostos por até 3 alunos nas 8 bancadas do laboratório. Após a exposição inicial do professor, que conterá a apresentação do modelo de medição, objetivos do experimento e instruções básicas sobre a execução e segurança, cada grupo desenvolverá sua atividade independentemente. Cada grupo produzirá um relatório do experimento realizado, que será corrigido pelo professor e que constituirá parte da nota na disciplina. Um relatório é a descrição de um trabalho realizado que serve para registrá-lo e/ou divulgá-lo de maneira inteligível por quem o consulte. Ele deve propiciar ao leitor um entendimento dos principais pontos do trabalho, devendo, portanto, ser claro e objetivo. Naturalmente, alunos

ausentes na ocasião do experimento não poderão integrar um grupo que venha a entregar um relatório. Uma outra parte da nota será atribuída à exames teóricos individuais. O número, as datas e o peso de cada um métodos de avaliação estão especificados no Plano de Ensino da disciplina.

Como se comportar no laboratório

Para a segurança dos alunos, do patrimônio público e para o bom andamento das aulas, as normas a seguir devem ser observadas sempre que você estiver no laboratório:

1. Não tocar em aparelhos e instrumentos ou realizar qualquer atividade da qual você esteja absolutamente seguro, sem a autorização ou antes das instruções do professor.
2. Ouvir com atenção e em silêncio as instruções do professor e manter o tom de voz baixo durante a realização dos experimentos.
3. Examinar os aparelhos que serão utilizados nas experiências, de modo a se familiarizar com o seu funcionamento e leitura de suas escalas. Na dúvida, chame o professor.
4. Não tocar com lápis ou caneta em escalas, instrumentos, lentes, etc.
5. Não comer ou beber (outra coisa que não água) no laboratório.
6. Não apertar de forma demasiada os parafusos que servem para imobilizar temporariamente certas peças e não forçar uma peça que não se mova com facilidade. Deslocar suavemente as peças móveis.
7. Anotar cada passo do procedimento experimental, para que seja possível descrevê-lo em detalhes depois.

Material didático

O conteúdo prático desta disciplina será ministrado pelo professor ao longo das aulas. O conteúdo teórico, por sua vez, encontra-se coberto pela bibliografia apresentada no Plano de Ensino e resumido nesta apostila. Adicionalmente, sugerimos que o aluno adquira uma calculadora científica, também de uso opcional, mas que será amplamente utilizada ao longo da disciplina.

Bibliografia básica

1. Taylor, J. R. Introdução à análise de erros: O estudo de incertezas em medições físicas, Editora Bookman, Porto Alegre (2012).
2. Vuolo, J. H. Introdução à teoria de erros, Editora Blucher, São Paulo (1996).

Método científico



Tipos de Conhecimento

A Física é uma ciência que estuda a natureza e seus fenômenos em seus aspectos mais gerais. A compreensão dos fenômenos físicos permite descrever tudo que existe a nossa volta, das escalas astronômicas até as escalas subatômicas. Chama a atenção nessas afirmações, o fato de identificarmos a Física como um ramo da ciência. Mas afinal, o que é ciência? Antes de nos aprofundarmos nessa questão, vamos tentar entender como podemos separar um conhecimento que pode ser dito científico de outros tipos de conhecimentos. Pode-se subdividir aquilo que sabemos sobre o mundo em (pelo menos) quatro grupos: conhecimento vulgar, filosófico, religioso e científico.

O conhecimento vulgar engloba tudo aquilo que é passado através de gerações, normalmente relacionado às tradições orais e intimamente conectado à cultura a qual pertence um indivíduo. Uma parte desse conhecimento, que normalmente chamamos de “sabedoria popular”, está mais próxima do conhecimento científico e poderia ser confundido com este. Um agricultor experiente, mesmo sem instrução técnica ou acadêmica, conhece o momento certo para o plantio, e para a colheita, a necessidade de utilização de adubos, as providências a serem tomadas com relação a pragas e ervas daninhas e até mesmo o tipo de rodízio de cultivo ou períodos de descanso que favorecem a produtividade. Apesar de toda a tecnicidade desse conhecimento, em geral, sua origem é a tradição popular, transferido de geração para geração por meio da educação informal e baseada exclusivamente na experiência pessoal (empírico). Muito provavelmente, esse agricultor não conhece a fundo as relações biológicas e ecológicas entre os elementos dessa cadeia ou informações quantitativas acerca de elementos químicos ou características físicas do solo, das sementes, etc. Dessa forma, embora exista uma relação causal entre o período de plantio e a produtividade, como o senso comum afirma, os mecanismos pelos quais essa relação se manifesta não foram esclarecidos. Este ponto é crucial para o entendimento do papel do conhecimento científico: dar o próximo passo. A tradição pode garantir determinados resultados, entretanto é papel da ciência compreender profundamente os elementos relacionados aos eventos e, não apenas explicá-los, mas fornecer as bases para obter resultados ainda mais relevantes. Foi por meio do desenvolvimento do conhecimento científico que a humanidade evoluiu para a sociedade tecnológica que vemos hoje, elevando drasticamente seu nível de bem-estar, saúde e produtividade.

O conhecimento filosófico, por outro lado, ocupa-se de questões mais fundamentais, em sua grande maioria, impossíveis de serem verificadas. Poderíamos dizer que, enquanto o conhecimento científico busca entender o como, o conhecimento filosófico tenta encontrar o porquê. Dessa forma, o conhecimento filosófico (assim como o conhecimento científico) constitui um exercício racional e lógico, mas em geral, construído sobre proposições que não podem ser desacreditadas por novos fatos (diferentemente o conhecimento científico), apenas discutida à luz de novas ideias. Da mesma forma, o conhecimento religioso, construído sobre uma tradição (dogma) inquestionável (sagrada), considerada exata e infalível, que não pode ser desafiada.

Portanto, pode-se atribuir ao conhecimento científico as seguintes características: é falível (e por essa razão, mutável), mas construído por meio a verificação sistemática de proposições racionais e lógicas, suportadas pela observação de fatos.

Mas afinal, o que é ciência?

Muitos autores já tentaram definir o conceito de ciência e todas as propostas apresentam pontos positivos e negativos. Como não é nossa intenção, nesta disciplina, discutir os pormenores dessas definições, proporemos uma definição baseada no que foi discutido até aqui: ciência é um conjunto sistematizado de atividades e conhecimentos acerca de um objeto limitado, obtidos e respaldados por um método de verificação. Portanto, ciência engloba não apenas o conhecimento científico, mas também todo o processo pelo qual esse conhecimento é obtido, verificado e validado. A esse processo dá-se o nome de método científico.

O método científico

O método científico é um processo de obtenção de informações que objetiva a explicação de fenômenos, baseado na observação, na experimentação, na abstração e na lógica. Esse método é resultado da evolução do pensamento humano no sentido de questionar, entender e, principalmente, utilizar o conhecimento para benefício da própria humanidade. Para entender as etapas desse processo é preciso conhecer algumas das ferramentas sobre as quais ele está construído. A primeira dessas ferramentas é a indução, que vem a ser a inferência de uma verdade geral a partir de dados particulares. Considere este exemplo simples de processo indutivo, no qual parte-se das seguintes informações (premissas):

1. O cisne 1 é branco.
2. O cisne 2 é branco.
3. O cisne 3 é branco.
4. O cisne 4 é branco.

A partir delas, constrói-se uma generalização que não estava contida nas premissas originais: Todo cisne é branco.

Considere ainda este outro exemplo:

1. Cobre conduz eletricidade.
2. Zinco conduz eletricidade.
3. Ferro conduz eletricidade.
4. Cobre, zinco e ferro são metais.

A partir delas, constrói-se uma generalização que não estava contida nas premissas originais: Todo metal conduz eletricidade.

Observe que o processo indutivo tem por objetivo fornecer uma nova proposição. Ainda que todas as premissas sejam verdadeiras, a conclusão ainda precisa ser verificada. No segundo exemplo, chega-se a uma conclusão verificável de que todos os metais são condutores. O primeiro exemplo, entretanto, pode ser facilmente verificado como falso, observando o fato de que existem cisnes negros!

Outra ferramenta é a dedução, na qual se realiza a inferência de uma verdade particular a partir de uma verdade geral. Considere o exemplo:

1. Todo metal conduz eletricidade.
 2. Cobalto é um metal.
-

A partir dessas premissas conclui-se que: Cobalto conduz eletricidade. Então, diferentemente da indução, a dedução apenas expõe uma informação que estava implícita nas premissas. Sendo assim, se as premissas são verdadeiras, a conclusão também é.

O próximo passo no uso dessas ferramentas lógicas nos coloca muito próximo do estado final do método científico na forma como ele é utilizado. Ele é instituído pelo processo hipotético-dedutivo. Diante do objeto de estudo (em geral referido como um problema), correlaciona-se os conhecimentos prévios (por meio do processo dedutivo) até que seja possível conjecturar (em geral por um processo indutivo) uma nova informação (hipótese) que possa ser verificada (falseável). Como resultado desse processo, obtêm-se uma nova informação (novo conhecimento). Com essas ferramentas em mãos, poderemos discutir o método científico em si, que está baseado na observação e experimentação e na abstração e lógica para a formulação de teorias e leis. Aqui é importante reforçar o significado das palavras fato e teoria. Para o senso comum, a palavra fato significa uma “verdade definitiva”, enquanto teoria representa uma “especulação”. No vocabulário científico, entretanto, fato é um “evento observado”. Note que a observação depende de muitas variáveis (tipo de instrumento utilizado, sensibilidade, precisão, etc), ou seja, cientificamente o fato é um relato honesto, mas possivelmente incompleto, de um evento real. A partir da observação desses fatos, hipóteses são construídas e testadas. Aquelas que não forem refutadas pelos experimentos, passam a integrar o conjunto de conhecimentos aceitos como verdades. Quando esses conhecimentos resultam em relações muito contundentes, as denominamos leis. Em geral, as leis podem ser agrupadas em conjuntos mais amplos de conhecimentos acerca de um objeto específico. A esse conjunto de conhecimentos verificados acerca de um mesmo objeto de estudo denominamos teoria. Ou seja, no meio científico, uma teoria é um conjunto de conhecimentos já testados e aceitos como verdade.

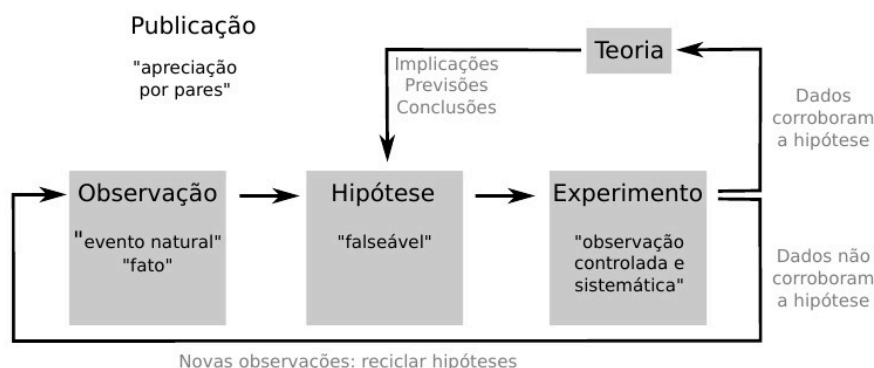


Figura 2.1 || Representação esquemática das etapas do método científico.

Podemos representar as etapas do método científico por meio do esquema mostrado na Fig.2.1. Iniciemos o ciclo por uma observação: um evento natural, o resultado de um experimento, etc. A partir dos dados fornecidos pela observação constrói-se uma hipótese (por dedução ou indução), uma afirmação sobre uma relação causal que permita compreender melhor o fenômeno observado. A característica mais importante dessa hipótese é a sua falseabilidade, isto é, que seja possível desenhar um experimento capaz de refutar aquela suposição. Este experimento é então levado a cabo, produzindo uma quantidade de dados. Esses dados são analisados e confrontados com a suposição. Se os dados não corroboram a hipótese original, eles mesmos constituem uma nova observação, isto é, eles trazem uma nova informação, que será usada para formular uma nova hipótese. Se eles corroboram a hipótese, esta passa a ser considerada um conhecimento verificado e, portanto, passa a integrar a teoria conhecida sobre aquele objeto de estudo. É provável, ainda, que essa constatação possua implicações ou permita (por dedução ou indução) a proposição de novas previsões, alimentando com novas

hipóteses, o ciclo de produção de conhecimento científico.

É evidente que um único experimento dificilmente esgota todas as dúvidas existentes sobre um determinado objeto de estudo. Aliás, a ciência vive em constante evolução e aperfeiçoamento, pois muitas questões são levantadas e muitos dados são produzidos todos os dias. Por essa razão, a ciência desenvolveu um mecanismo de retroalimentação de dados e hipóteses que se dá por meio da publicação. Isto é, os trabalhos realizados pelos cientistas são difundidos no mundo todo (por meio das dissertações, teses e artigos científicos) e suas ideias são submetidas a apreciação dos seus pares. Assim, dois cientistas que pesquisam temas correlatos em pontos opostos do planeta Terra, têm a oportunidade de se debruçar sobre os mesmos dados e “discutir” resultados, hipóteses, experimentos, etc. Esse processo é a base da construção do conhecimento técnico e científico nos nossos tempos e se tornou ainda mais eficiente com o advento da internet.

Exemplo:

Imaginemos que uma pesquisa esteja sendo realizada para investigar a condutividade de determinadas substâncias. Para isso, utiliza-se um aparato construído com uma bateria, uma lâmpada e dois contatos, que são submersos na substância em questão: se a lâmpada se acende, o material é caracterizado como condutor; se não se acende, é caracterizado como não condutor. O investigador começa a estudar, por exemplo, a água encontrada naturalmente na natureza. Ele submete ao estudo um bquer contendo água do mar: e a lâmpada se acende. Ele conjectura a seguinte hipótese: a água conduz eletricidade. Essa conclusão pode ser falseada, encontrando-se

uma amostra de água que não conduza. Ele faz o mesmo teste com a água de um rio, um lago, ou mesmo o suor e, em todos os casos, a lâmpada se acende. Por indução ele conclui que a água conduz eletricidade. Aparente-

mente, esse conhecimento concorda com os fatos e, até se prove o contrário, constitui uma verdade científica.

Uma nova informação, vinda de outro estudo e que chegou até ele por meio de um artigo científico que ele leu, mostrou que, na verdade, a água que ocorre naturalmente não é somente água, mas contém sais minerais. O investigador decide utilizar então a “água pura” (água destilada) para realizar seu experimento. Dessa vez, a lâmpada não se acende. Aparentemente, a conclusão do investigador estava incompleta! Entretanto, ao adicionar sal de cozinha a água destilada, a lâmpada se acende. O seguinte raciocínio dedutivo é utilizado: Se a água pura não conduz eletricidade, e se a água com sais minerais conduz, então devem ser os sais que conduzem a eletricidade. Essa também é uma hipótese falseável. O investigador submerge os eletrodos em uma pilha de

sal: e lâmpada não se acende. Portanto, mais uma hipótese foi refutada e sua investigação segue no sentido de descobrir como a interação da água com os sais, faz com que a mistura de duas substâncias não condutoras seja condutora? Ele publica seus resultados e outro pesquisador, do outro lado do mundo os utiliza para dar mais um passo na direção da compreensão do fenômeno da hidrólise. E assim a ciência segue seu caminho... um

passo de cada vez.

O método científico e esta disciplina

Podemos traçar um paralelo entre a estrutura do método científico e os elementos básicos da disciplina de Física Experimental (Laboratório de Física). Como já foi dito, o objetivo desta disciplina é capacitar o aluno para reconhecer, estimar e reportar incertezas, ou seja, coletar e analisar os dados obtidos experimentalmente. Portanto, a disciplina foca na etapa de obtenção e tratamento de dados (vide Fig. 2.2), engrenagem essencial para a aplicação do método científico. Os experimentos em questão estão relacionados a um tipo específico de sistemas, neste caso, mecânica. Nessa comparação, a teoria que está sendo investigada é aquela discutida no curso de Física I. Concomitantemente, a elaboração dos relatórios introduz aos alunos, as noções da escrita técnica e científica utilizada para produção das publicações. Obviamente, todas essas competências ainda serão exercitadas e exploradas ao longo dos cursos de graduação, mas nossa disciplina tem o papel de

lançar as bases para esse aprendizado.

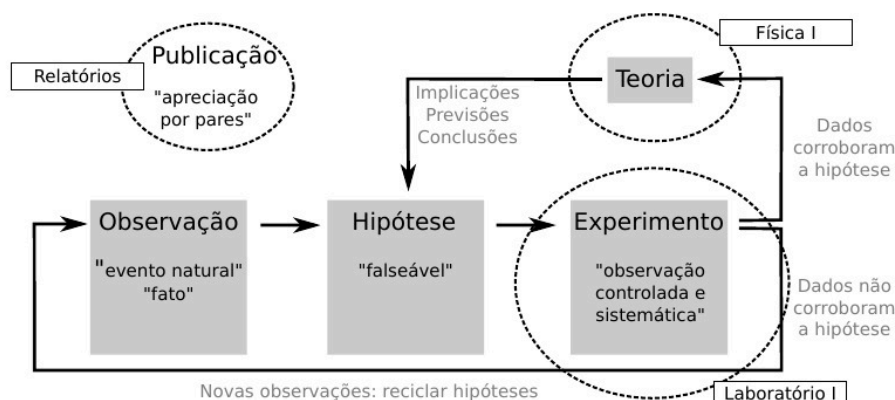


Figura 2.2 || Representação esquemática das etapas do método científico.

Modelos em Física

Em ciência, a palavra “modelo” pode ser utilizada com muitos significados. De forma geral, objetos físicos (representações em escala, materiais que mimetizam outras substâncias, etc), objetos ficcionais, estruturas teóricas, equações, descrições ou combinações destes podem ser referidos como modelos. Portanto, essas categorias não são definições excludentes. Um modelo é uma representação mais simples de algo complexo. Os modelos são o resultado de uma das etapas mais importantes do raciocínio científico: a abstração. O processo de abstração é constituído pela (suposta) identificação dos elementos mais fundamentais de um determinado comportamento, fenômeno ou objeto. Essa simplificação permite que seja possível trabalhar com cada vez menos variáveis (parâmetros) e, portanto, aproximar-se cada vez mais da proposição de um experimento para falsear uma hipótese. Em Física, especificamente, busca-se estabelecer uma relação entre grandezas mensuráveis, às quais é possível atribuir um valor numérico. Por isso, um modelo resulta em uma equação. Assim, uma vez que uma equação é obtida considerando-se determinado conjunto de suposições, tanto um quanto outro podem ser chamados de modelos. Pensando desta forma, ter um modelo físico é equivalente a ter uma hipótese: tais condições são necessárias, tais parâmetros são relevantes e ele se relacionam de tal forma (equação). Com base em um modelo é possível elaborar um arranjo experimental que seja capaz de testar uma hipótese.

Imagine, por exemplo, que se queira investigar o fenômeno da queda-livre dos corpos. O pesquisador conjectura, com base em seus conhecimentos de Física 1, que a massa dos objetos deva ser um fator determinante no tempo de queda. Para verificar essa afirmação, ele fabrica dois objetos de massas distintas e formas idênticas: duas esferas metálicas. As esferas são abandonadas de uma mesma altura e chegam juntas ao solo. O experimentador conclui que, de fato, a massa não é relevante. Ele propõe, então, que a forma não seja relevante, porque esta também não é uma característica que se discuta nas equações que descrevem o modelo de queda-livre. Assim, ele desenvolve um experimento utilizando dois objetos de plástico de mesma massa: uma esfera e uma folha. Ao abandonar estes objetos de uma mesma altura, ele verifica que, enquanto o primeiro segue em uma linha reta chegando rapidamente ao chão, o segundo faz várias oscilações horizontais e movimentos complicados antes de tocar o solo, algum tempo depois. O que acontece? Estaria a mecânica clássica (tão exaustivamente testada) errada? Basta lembrarmos que as equações que descrevem a queda-livre são obtidas desprezando-se a resistência do ar. Ou seja, no modelo teórico desenvolvido, não pode haver interferência desse parâmetro, seja usando esferas de mesmo tamanho e forma, como no primeiro experimento, seja realizando o experimento na ausência do ar (ou seja, no vácuo). De fato, o experimento proposto não é adequado

à hipótese que se deseja testar. Nossa tarefa, enquanto experimentadores é entender os modelos propostos e garantir que os aparatos e condições sejam os mais apropriados. Obviamente, como um modelo sempre representa uma simplificação, é impossível elaborar um experimento “a prova de erros”. Portanto, sempre haverá uma incerteza associada ao processo de medição. Por isso, precisamos aprender a reconhecer a origem dessas incertezas, estimá-las e reportá-las corretamente.

Os modelos e esta disciplina

Em nossas aulas, teremos sempre um modelo de medição proposto para permitir a comparação dos nossos resultados. Esse modelo, baseado na teoria explorada pela Física 1, será apresentada pelo professor antes de cada experimento e indicará quais as grandezas relevantes para cada procedimento e como elas se relacionam (equação). Nosso foco, entretanto, será no processo de coleta de dados de forma sistemática e cuidadosa e no tratamento desses dados, para estimar as incertezas. Ainda assim, a compreensão das ideias gerais do modelo serão necessárias para elaboração do relatório. Mais que isso, espera-se que você, aluno, seja capaz de desenvolver propostas de modelos de medição semelhantes as que exploraremos aqui. A capacidade de observação, abstração e desenvolvimento de modelos são competências fundamentais para qualquer área técnico-científica do conhecimento.

Para saber mais...

1. Lakatos, E. M., Marconi, M. A. Fundamentos de metodologia científica, Editora Atlas, São Paulo (2003).

Vocabulário metrológico



O VIM

Em todos os domínios técnico-científicos a terminologia precisa ser cuidadosamente escolhida. Cada termo deve ter o mesmo significado para todos os utilizadores, deve exprimir um conceito bem definido, sem entrar em conflito com a linguagem comum. Isto aplica-se particularmente à metrologia, com uma dificuldade suplementar: como todas as medições são afetadas por erros imperfeitamente conhecidos, seu significado deve incluir esta incerteza. Temos então de exprimir com precisão a própria imprecisão. As definições aqui apresentadas são extraídas da 3ª edição do Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM), publicado pela ISO e resultante do trabalho de um conjunto de sete organizações internacionais ligadas às medições e à normalização técnica. Desse Vocabulário existe uma tradução em Português, editada pelo INMETRO. No domínio dos erros e das incertezas, este Vocabulário adota uma atitude prudente, deixando de lado, por exemplo, a linguagem da estatística, frequentemente utilizada de forma abusiva no domínio das medições. Toda a medição é afetada por um erro, mas este erro é geralmente desconhecido. Ignora-se o seu sinal algébrico, sendo frequentemente difícil atribuir-lhe uma ordem de grandeza. É por isso que se utiliza o termo “incerteza”, para indicar uma estimativa provável do erro. Termos outrora muito usados, como por exemplo “aferição”, estão desde muitos anos suprimidos, ao menos no contexto da metrologia. No entanto a tradição tem levado a que por vezes ainda nos deparemos com expressões como “precisão”, “medida” ou “aparelho de medida”, etc. É por isso necessário que nos diversos níveis de ensino, bem como na formação profissional, se divulguem os termos corretos, utilizando-se os respectivos conceitos com toda a propriedade. Aqui, discutiremos alguns termos mais essenciais, mas sugerimos que você recorra ao VIM (disponível gratuitamente na página do INMETRO) sempre que for necessário certificar-se do significado de expressões específicas.

Grandezas físicas

Em física, chamamos de grandeza uma característica ou propriedade de um objeto, substância ou fenômeno que possa ser expresso numericamente (quantitativamente). A partir desse conceito pode-se definir o valor de uma grandeza como a expressão quantitativa de uma grandeza específica, geralmente sob a forma de uma unidade de medida (a ser definida logo mais) multiplicada por um número. O valor de uma grandeza, em geral obtido ou estimado experimentalmente, é uma representação do valor verdadeiro de uma grandeza, isto é, o valor consistente com a definição de uma dada grandeza específica. Este seria o valor obtido por uma medição perfeita. Valores verdadeiros são, por natureza, indeterminados, mas esse valor, ainda que meramente utópico, permitirá introduzir, entre outros, o conceito de erro. Entretanto, é possível que exista um valor convencionalmente verdadeiro para uma grandeza, isto é, um valor atribuído por convenção a uma grandeza específica. À grandeza objeto do processo de medição, denomina-se mensurando. Uma grandeza que não é o mensurando, mas que afeta o resultado da medição desta recebe o nome de grandeza de influência. Um exemplo de grandeza de influência é a temperatura de um micrômetro usado na medição de um comprimento.

Medidas x Medições

A palavra medição deve ser utilizada para se referir ao ato de medir, ou seja, é o conjunto de operações que tem por objetivo determinar o valor de uma grandeza e, assim, permitir expressá-la quantitativamente. O termo medida (substantivo) é corriqueiramente utilizado com o sentido de medição, entretanto, isto deveria ser evitado. Eventualmente a palavra medida (adjetivo) será utilizada para compor outros termos como, por exemplo, “grandeza medida”. Observe que o termo medição não se aplica a propriedades qualitativas, pois implica na comparação de grandezas ou na contagem de entidades. A medição pressupõe uma descrição da grandeza que seja compatível com o uso pretendido de seu resultado, com um sistema de medição calibrado, que opera de acordo com o procedimento de medição especificado, incluindo as condições de medição.

A especificação de um mensurando requer o conhecimento da natureza da grandeza e a descrição do estado do fenômeno, do corpo ou da substância da qual a grandeza é uma propriedade, incluindo qualquer constituinte relevante e as entidades químicas envolvidas. Eventualmente, a medição pode modificar o fenômeno, o corpo ou a substância, de modo que a grandeza que está sendo medida pode diferir do mensurando como ele foi definido. Neste caso, é necessária uma correção adequada. No processo de medição mais simples, uma grandeza é determinada por uma comparação ou interação entre um instrumento de medição e o objeto de estudos. A esses processos chamamos de medições diretas. Um exemplo de medição direta é a obtenção do comprimento de um paralelepípedo com uma régua. Entretanto, muitas vezes, os experimentos terão como objetivo estimar uma grandeza por meio de outras grandezas. A relação entre essas quantidades será representada por um modelo de medição (equação) e, dessa forma, a determinação de uma grandeza se dá por uma medição indireta. Um exemplo de medição indireta é a obtenção do volume de um paralelepípedo com uma régua, medindo e multiplicando suas três dimensões.

Erro x Incerteza

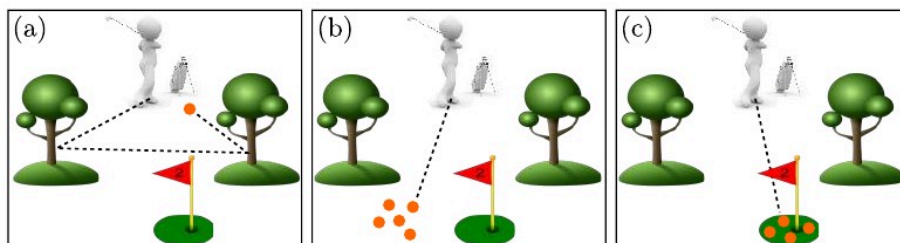


Figura 3.1 || Representação dos erros (a) grosseiros, (b) sistemáticos e (c) aleatórios.

Por maior cuidado que se tenha ao efetuar uma medição, mesmo que se utilizem os melhores equipamentos em condições ambientais bem controladas, os resultados obtidos serão afetados por diversos “erros”. Nada nem ninguém são perfeitos. Como tal, os resultados das medições, dos ensaios e das análises também não podem ser perfeitos. Uma das principais tarefas de um experimentador é identificar as fontes de erro que podem afetar o processo de medição, e quantificar essas fontes de erro. Essa “falta de perfeição” é designada, atualmente, por “incerteza”. A palavra “erro”, que durante muitos anos foi utilizada com esse mesmo significado, está hoje em dia reservada para designar o afastamento entre o valor obtido numa medição e o correspondente valor verdadeiro, o qual é, em geral, desconhecido. Dependendo de como os diversos tipos de erros influenciam as medições, eles podem ser classificá-los em:

- Erros grosseiros: São devidos à falta de atenção, pouco treino ou falta de perícia do operador. Por exemplo, uma troca de algarismos ao registrar um valor lido. São geralmente fáceis de detectar e eliminar.

- Erros sistemáticos: São os que afetam os resultados sempre no mesmo sentido e devem ser compensados ou corrigidos convenientemente. Por exemplo, pelo incorreto posicionamento do “zero” da escala, afetado todas as leituras feitas com esse instrumento.
- Erros aleatórios: Associados à variabilidade natural dos processos físicos, levando a flutuações nos valores medidos. São imprevisíveis e devem ser abordados com métodos estatísticos.

A Fig. 3.1 tenta ilustrar esse conceitos de forma bem humorada.

É possível falar ainda em erros absolutos e em erros relativos, de acordo com a forma como são calculados. Os erros absolutos correspondem à diferença algébrica entre o valor obtido experimentalmente e o valor verdadeiro:

$$\text{Erro absoluto} = \text{Valor medido} - \text{Valor verdadeiro}.$$

Dizemos que uma medição tem um erro positivo (erro com sinal positivo ou medição “adiantada”) se o seu valor for superior ao valor que obteríamos na tal medição ideal. Dizemos que uma medição tem um erro negativo (erro com sinal negativo ou medição “atrasada”) se o seu valor for inferior ao valor que obteríamos na tal medição ideal. Por vezes é muito útil apresentar valores relativos, quando se exprimem erros de medições. A forma mais usual de apresentação é indicar os erros relativos em percentagem (%):

$$\text{Erro relativo} = \frac{\text{Erro absoluto}}{\text{Valor Verdadeiro}} \times 100\%.$$

É também comum, em determinados domínios técnico-científicos, exprimir os erros relativos em “partes por milhão” (ppm):

$$\text{Erro relativo} = \frac{\text{Erro absoluto}}{\text{Valor Verdadeiro}} \times 10^6 \text{ ppm}.$$

Esta última notação é útil quando se está na presença de valores muito pequenos, o que é típico dos laboratórios onde se efetuam medições de elevado grau de rigor (por exemplo, em laboratórios de calibração). É, contudo, uma notação não normalizada e que tem vindo a ser desaconselhada pelos organismos internacionais ligados à metrologia e às normas técnicas.

O simétrico algébrico do erro dá-se o nome de correção:

$$\text{Correção} = -\text{Erro}$$

Este termo resulta do fato de que, se se souber que uma dada medição está afetada por determinado erro, o valor correto poder ser obtido mediante a correção desse resultado. Uma vez que o valor verdadeiro do mensurando é uma quantidade desconhecida e desconhecível, resulta que o erro de medição também é uma quantidade desconhecida e desconhecível, no formalismo para avaliação de incertezas. Em circunstâncias excepcionais, o mensurando é conhecido com exatidão muito melhor que a permitida pela medição. Por exemplo, isto pode ocorrer na aferição de um equipamento ou em experimentos didáticos. Em tais casos, o erro pode ser quantificado e isto gera certa confusão. Por exemplo, um estudante realiza a experiência de Millikan e a incerteza na carga do elétron deve ser avaliada, como parte do resultado final. Neste caso particular, poderia ser calculado também o “erro de medição”, porque a carga do elétron é conhecida com exatidão muito melhor que a permitida por uma experiência didática simples. Apesar disso, em nenhuma parte do formalismo para avaliação de incerteza, pode ser considerado que o mensurando ou o erro sejam conhecidos.

Por que existe incerteza? Por que indicá-la?

É evidente que qualquer descrição matemática de um fenômeno físico não é mais do que uma modelagem teórica de algo para permitir a sua compreensão. Essa modelagem, mesmo que seja feita com um elevado grau de rigor, nunca corresponde em absoluto ao verdadeiro fenômeno, embora, à luz do conhecimento científico de uma determinada época, possa ser considerada como tal. Recordemos, por exemplo, o pensamento subjacente à mecânica newtoniana e as implicações que sobre ele teve mais tarde a mecânica relativista. Por outro lado, qualquer medição é efetuada com sistemas físicos (os instrumentos de medição) com os quais procuramos quantificar determinadas características de outros sistemas físicos (os objetos a medir). Todos os sistemas físicos reais se afastam em maior ou menor grau do comportamento “ideal” previsto pelos modelos matemáticos com os quais os procuramos descrever. Mesmo após a correção de todos os erros devidos aos efeitos (sistemáticos) conhecidos, subsistem inexactidões em todos os valores medidos. Ou seja, a própria existência de um único “valor verdadeiro” é contrariada pelas leis da Física. Algumas das razões mais imediatas para existirem sempre incertezas associadas às medições são: os efeitos das condições ambientais, como por exemplo a temperatura, umidade, pressão atmosférica, etc. (Fig. 3.2(a)); efeitos das características intrínsecas aos instrumentos de medição utilizados, por exemplo, resolução, estabilidade, sensibilidade, etc., ou mesmo aos objetos que se pretende medir ou caracterizar (Fig. 3.2(b)); efeitos atribuíveis ao operador ou experimentador, tais como método de medição inadequado, erros de leitura das escalas, incorreta utilização dos equipamentos, etc. (Fig. 3.2(c))

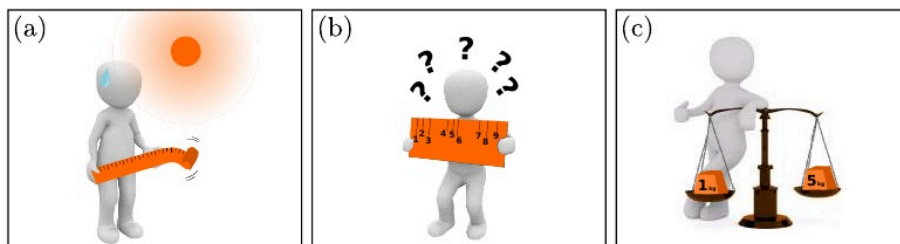


Figura 3.2 | Representação da origem das incertezas: (a) efeitos ambientais, (b) efeitos intrínsecos aos instrumentos de medição e objetos de estudo e (c) efeitos atribuíveis ao experimentador.

Muitos dos ensaios, análises e medições que diariamente se efetuam em todo o mundo têm por objetivo garantir que determinados valores-limite (mínimos ou máximos) não são excedidos. Como exemplos, recordemo-nos da medição da potência de frenagem de um veículo durante a sua inspeção periódica; da pesquisa de substâncias dopantes nos fluidos corporais de um atleta de alta competição; da utilização do efeito Doppler para medir o desvio da frequência de um feixe de radiação num radar utilizado pela Polícia para conhecer a velocidade instantânea de uma viatura, etc. Sem informação acerca da incerteza, pode parecer muito simples tomar decisões, mas essas decisões podem estar incorretas. Por exemplo:

- Consequências econômicas, ao rejeitar produtos em vez de aceitá-los;
- Consequências judiciais, ao dar um veredicto de culpado em vez de inocente;
- Consequências médicas, ao prescrever um tratamento desnecessário;
- Consequências científicas, ao comprovar ou não uma hipótese.

Os exemplos são inúmeros! Com a indicação de uma estimativa realista da incerteza, a informação contida nos resultados torna-se muito mais útil. Com a ajuda da Fig. 3.3, vejamos graficamente a influência que poderá ter associar ou não a incerteza ao resultado de uma medição. Se esse resultado tiver de ser comparado com uma dada especificação (por exemplo, com os limites mínimo e máximo de aceitação de um produto), a inclusão da

incerteza permite identificar se a especificação é claramente cumprida ou não, ou se se trata de uma situação de alguma indefinição, em que qualquer decisão implicará assumir um determinado risco. No final do capítulo você encontrará alguns marcos históricos acerca da determinação e representação de incertezas.

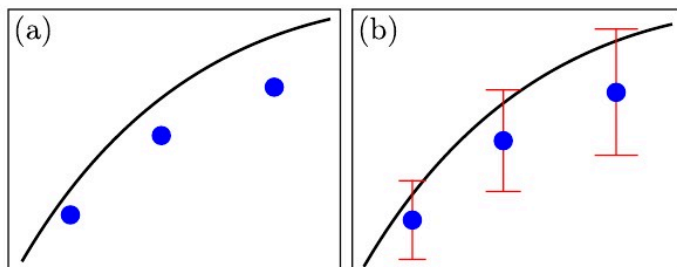


Figura 3.3 || Representação de um resultado (a) sem incerteza e (b) com incerteza.

Exatidão x Precisão

Tem sido prática corrente a utilização dos conceitos de exatidão (ou acurácia) e precisão para caracterizar o grau de rigor com que uma medição é efetuada. Entende-se por exatidão a maior ou menor aproximação entre o resultado obtido e o valor verdadeiro. A precisão está associada à dispersão dos valores resultantes da repetição das medições. Se fizermos uma analogia com o disparo de um projétil contra um alvo, poderemos dizer que a exatidão corresponde a acertar no (ou próximo do) centro do alvo. Por outro lado, teremos precisão quando os vários disparos conduzirem a acertar em pontos muito próximos entre si. A Fig. 3.4 a seguir procura ilustrar estas ideias.

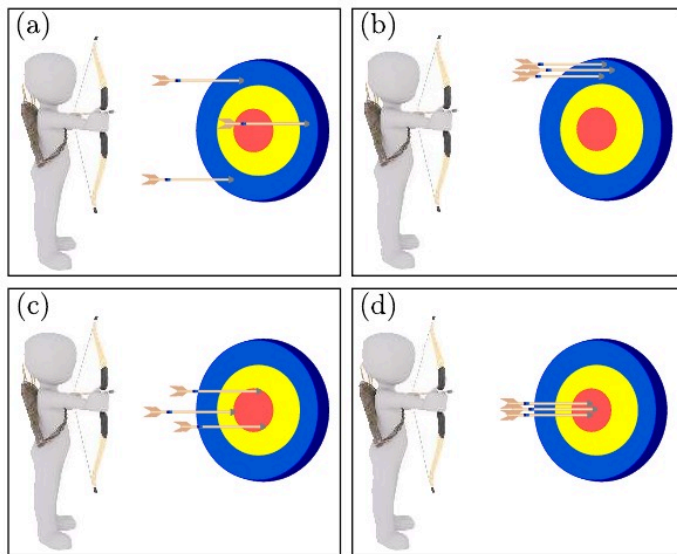


Figura 3.4 || (a) Resultado inexato e impreciso. (b) Resultado preciso, mas inexato. (c) Resultado exato, mas impreciso. (d) Resultado exato e preciso.

Portanto, acurácia ou exatidão indica o grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro de um mensurando. O termo adotado na tradução para o Brasil do VIM é exatidão. A exatidão de medição é um conceito qualitativo e não uma grandeza, portanto não lhe é atribuído um valor numérico. Uma medição é dita mais exata em relação a outra quando fornece uma incerteza de medição menor. A exatidão de medição é algumas vezes entendida como o grau de concordância entre valores medidos que são atribuídos ao mensurando.

O termo exatidão de medição não deve ser confundido com veracidade de medição ou precisão de medição. A veracidade de uma medição é o grau de concordância entre a média de um número infinito de valores medidos repetidos e um valor de referência. A veracidade de medição não é uma grandeza e não pode ser expressa numericamente. A veracidade de medição está inversamente relacionada a efeitos sistemáticos, porém não está relacionada a efeitos aleatórios. Por outro lado, fidelidade ou precisão de uma medição é o grau de concordância entre indicações ou valores medidos, obtidos por medições repetidas, no mesmo objeto ou em objetos similares, sob condições especificadas. Só o termo precisão é utilizado na tradução do VIM no Brasil. A precisão de medição é geralmente expressa numericamente por características como o desvio-padrão, a variância ou o coeficiente de variação. As “condições especificadas” podem ser, por exemplo, condições de repetibilidade, condições de precisão intermediária ou condições de reprodutibilidade (norma ISO 5725-1:1994). Entende-se por condição de precisão intermediária (também, condição de fidelidade ou precisão intermédia) a condição de medição num conjunto de situações, as quais compreendem o mesmo procedimento de medição, o mesmo local e medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares, ao longo de um período extenso de tempo, mas pode incluir outras condições submetidas a mudanças. As condições que podem variar compreendem novas calibrações, padrões, operadores e sistemas de medição. É conveniente que uma especificação referente às condições contenha, na medida do possível, as condições que mudaram e aquelas que não. Em química, o termo “condição de precisão intersérie” é algumas vezes utilizado para designar este conceito. A precisão de medição é utilizada para definir a repetibilidade de medição, a precisão intermediária de medição e a reprodutibilidade de medição.

Resultados de uma medição

O resultado de uma medição é o valor atribuído a um mensurando, obtido por medição. Uma expressão completa do resultado de uma medição inclui informações sobre a incerteza de medição. Um resultado de medição deve conter um valor principal (x), uma incerteza (u_x) e as unidades as quais esses valores se referem (unid.). Em geral, os resultados são expressos na forma:

$$(x \pm u_x) \text{ unid.}$$

Repetibilidade e reprodutibilidade

Repetitividade e reprodutibilidade são termos distinguidos no VIM. Repetitividade se refere ao grau de concordância entre resultados de medições repetidas exatamente nas mesmas condições. Reprodutibilidade se refere à medição do mesmo mensurando em condições modificadas ou diferentes. Portanto, a repetibilidade dos resultados pode ser definida como a aproximação entre os resultados de medições sucessivas do mesmo mensurando efetuadas nas mesmas condições de medição. Estas condições são chamadas condições de repetibilidade e incluem: mesmo procedimento de medição; mesmo observador; mesmo instrumento de medição, utilizado nas mesmas condições; mesmo local; repetição num curto intervalo de tempo. A repetibilidade pode ser expressa quantitativamente em termos das características da dispersão dos resultados. A reprodutibilidade dos resultados, por sua vez, pode ser definida como a aproximação entre os resultados das medições do mesmo mensurando, efetuadas com alteração das condições de medição. Para que uma expressão da reprodutibilidade seja válida, é necessário que sejam especificadas as condições alteradas. As condições alteradas podem incluir: princípio de medição; método de medição; observador; instrumento de medição; padrão de referência; local; condições de utilização; tempo.

Incertezas - alguns marcos históricos

Ano	Evento
1638	Galileo Galilei, “Discorsi e dimostrazione matematiche intorno a due nuove scienze”. Descreve, entre outras coisas, seus experimentos com planos inclinados.
1755	Thomas Simpson, “On the advantage of taking the mean of a number of observations in practical astronomy”.
1759	Joseph Louis Lagrange, “Mémoires sur l'utilité de la méthode de prendre le milieu entre les résultats de plusieurs observations”.
1778	Daniel Bernoulli, “Disjudicatio maxime probabilis plurium observationum discrepantium atque versimillia indictio inde formanda”: o melhor valor para uma grandeza é aquela que oferece a maior frequência para uma sequência de medições observadas.
1795/1809	Carl Friedrich Gauss, “Theoria motus corporum coelestium”: a média aritmética de uma sequência de medições é o valor com menor dispersão.
1802	Pierre Simon, Marquês de Laplace, “Traité de mécanique céleste”.
1823	Carl Friedrich Gauss, “Theoria combinationis observationum erroribus minimis obnoxiae”: deriva a função erro.
1864	A. DeMorgan, “On the theory of errors of observation”: teorema de DeMorgan.
1868	J. V. Schiaparelli, “Sul principio della media arithmetica nel calcolo dei risultati delle osservazioni”.
1876	A. Ferrero, “Esposizione del metodo dei minimi quadrati”: teorema de Ferrero.
19xx	Os conceitos de “erro”, “exatidão” e “tolerância” dominam a metrologia.
196x	Primeiras referências à existência de incertezas em medições físicas.
197x	Conceitos de “incerteza” muito diversos coexistem (“erros para o pior caso”, “ 1σ ”, “ 2σ ”, “ 3σ ”, “ $k\sigma + \delta$ ”, etc).
1980	Grupo de trabalho INC-1 do BI PM propõe abordagem “tipo A / tipo B”, baseada em modelos matemáticos e em métodos estatísticos objetivos.
1990	Aprovado o documento WECC 19, “Guidelines for the expression of the uncertainty of measurement in calibrations”, aplicável aos laboratórios integrados na rede WECC.
1992	Grupo de trabalho ISO / TAG 4 / WG 3 publica rascunho do “Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” (GUM).
1992	Workshop Eurolab (Barcelona) reúne a comunidade laboratorial de 24 países e estabelece as bases para a uniformidade da avaliação da incerteza em ensaios.
1993	Publicada a “bíblia” das incertezas: o GUM.
1997	Documento EAL-R2, “Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration” (substitui WECC-19; harmonizado com o GUM).
1999	Documento EA-4/02 (reedição do EAL-R2, com exemplos práticos).
2003	Documento EA-4/16, “Guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing”.

Para saber mais...

1. JCGM. Traduzido pelo Grupo de trabalho luso-brasileiro. Vocabulário Internacional de Metrologia: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados, INMETRO, Duque de Caxias (2012).

Unidades



Definição

Segundo o VIM, uma unidade é uma “grandeza escalar real, definida e adotada por convenção, com a qual qualquer outra grandeza da mesma natureza pode ser comparada para expressar, na forma dum número, a razão entre as duas grandezas”. Ou seja, uma unidade de medida é uma referência para a descrição de outras grandezas de mesma natureza. Por exemplo, ao se definir o que é a distância de um “côvado”, pode-se expressar qualquer outra distância como um múltiplo de um “côvado”. As unidades de medida são designadas por nomes e símbolos atribuídos por convenção. No exemplo anterior, poderíamos atribuir por convenção à unidade de nome “côvado” o símbolo “cvd”.

As unidades de medida das grandezas da mesma dimensão podem ser designadas pelos mesmos nome e símbolo, ainda que as grandezas não sejam da mesma natureza. Por exemplo, joule por kelvin e J/K são, respectivamente, o nome e o símbolo das unidades de medida de capacidade térmica e de entropia, que geralmente não são consideradas como grandezas da mesma natureza. Contudo, em alguns casos, nomes especiais de unidades de medida são utilizados exclusivamente para grandezas de uma natureza específica. Por exemplo, a unidade de medida “segundo elevado ao expoente menos um” ($1/s$) é chamada hertz (Hz) quando utilizada para frequências, e becquerel (Bq) quando utilizada para atividades de radionuclídeos.

A medida que a ciência avançou no estudo das relações entre as grandezas físicas, ficou claro que seria possível relacioná-las a um grupo menor de grandezas, que foram denominadas grandezas de base. Assim, as grandezas de base compõe um subconjunto escolhido, por convenção, no qual nenhuma grandeza do subconjunto possa ser expressa em função das outras, mas que possam ser combinadas para definir as outras grandezas existentes. Essas grandezas, que podem ser escritas em termos das grandezas de base são chamadas grandezas derivadas. Um conjunto de grandezas de base pode ser usado para definir um sistema de unidades, composto por unidades de base, a partir das quais seja possível definir todas as outras unidades. Atualmente, existe um sistema de grandezas e unidades de referência aceito por convenção no mundo todo e utilizado na literatura técnico-científica internacional denominado Sistema Internacional de Unidades (SI).

O Sistema Internacional de unidades

Dois eventos podem ser vistos como os primeiros passos na direção da criação do Sistema Internacional de Unidades: a criação do sistema métrico decimal durante a Revolução Francesa e a posterior deposição de dois padrões de platina que representavam o metro e o quilograma, em 22 de junho de 1799, do Archives de la République em Paris.

Em 1832, Gauss promoveu fortemente a aplicação deste sistema métrico, juntamente com o segundo definido em astronomia, como um sistema coerente de unidades para as ciências físicas. Gauss foi o primeiro a fazer medições absolutas da força magnética da Terra em termos de um sistema decimal baseado nas três unidades mecânicas milímetro, grama e segundo para, respectivamente, as quantidades de comprimento, massa e tempo. Em anos posteriores, Gauss e Weber ampliaram essas medidas para incluir fenômenos elétricos.

Essas aplicações no campo da eletricidade e do magnetismo foram desenvolvidas na década de 1860 sob a liderança ativa de Maxwell e Thomson, por meio da British Association for the Advancement of Science (BAAS). Eles evidenciaram a necessidade de um sistema coerente de unidades, formado por unidades base e unidades derivadas. Em 1874, o BAAS apresentou o sistema CGS, um sistema de unidade coerente tridimensional baseado nas três unidades mecânicas centímetro, grama e segundo, usando prefixos variando de micro para mega para expressar submúltiplos decimais e múltiplos. O desenvolvimento da física a partir de então como uma ciência experimental foi em grande parte baseado neste sistema.

Entretanto, a ordem de grandeza das unidades CGS nos campos da eletricidade e do magnetismo revelou-se inconveniente, então, na década de 1880, o BAAS e o International Electrical Congress, predecessor da International Electrotechnical Commission (IEC), aprovaram um conjunto de unidades práticas coerentes entre si. Entre eles estavam o ohm para resistência elétrica, o volt para força eletromotriz e o ampere para corrente elétrica.

Após o estabelecimento da Convenção do Metro em 20 de maio de 1875, o Comité international des poids et mesures (CIPM) concentrou-se na construção de novos protótipos levando o metro e o quilograma como unidades de base de comprimento e massa. Em 1889, a primeira Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) sancionou os protótipos internacionais para essas duas unidades. Juntamente com o segundo astronômico como unidade de tempo, essas unidades constituíram um sistema de unidade mecânica tridimensional semelhante ao sistema CGS, mas com as unidades de base: metro, quilograma e segundo (MKS).

Em 1901, Giorgi mostrou que é possível combinar as unidades mecânicas do sistema MKS com as unidades elétricas práticas para formar um único sistema coerente de quatro dimensões, adicionando às três unidades de base, uma quarta unidade de base de natureza elétrica, como o ampere ou o ohm, reescrevendo as equações do eletromagnetismo na assim chamada forma racionalizada. A proposta de Giorgi abriu o caminho para uma série de novos desenvolvimentos.

Após a revisão da Convenção do Metro pela 6ª CGPM em 1921, que ampliou o alcance e as responsabilidades do Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) para outros campos da física e a posterior criação do Consultative Committee for Electricity and Magnetism (CCEM) pela 7ª CGPM em 1927, a proposta de Giorgi foi discutida minuciosamente pela IEC e a International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) e outras organizações internacionais. Isso levou o CCE a recomendar, em 1939, a adoção de um sistema de quatro dimensões baseado no metro, quilograma, segundo e ampere, proposta aprovada pela em 1946.

Guiado por uma consulta internacional do BIPM, que começou em 1948, a 10ª CGPM, em 1954, aprovou a introdução do ampere, do kelvin e da candela como unidades de base, respectivamente, para corrente elétrica, temperatura termodinâmica e intensidade luminosa. O nome do Sistema Internacional de Unidades (SI) foi dado pela 11ª CGPM em 1960. Na 14ª CGPM, em 1971, a versão atual do SI foi completada pela adição da mol como unidade base para a quantidade de substância, trazendo o número total de unidades de base para sete. Seriam elas:

Grandeza	Nome	Símbolo
Comprimento	metro	m
Massa	quilograma	kg
Tempo	segundos	s
Corrente elétrica	ampere	A
Temperatura termodinâmica	kelvin	K
Quantidade de substância	mol	mol
Intensidade luminosa	candela	cd

Definições das unidades de medida

Unidade de comprimento: metro. As origens do metro remontam pelo menos ao século XVIII. Naquele momento, havia duas abordagens concorrentes para a definição de uma unidade padrão de comprimento. Alguns sugeriram definir o metro como o comprimento de um pêndulo com um período de um segundo. Outros sugeriram definir o metro como $1/10.000.000$ do comprimento do meridiano da Terra ao longo de um quadrante (um quarto da circunferência da Terra). Em 1791, logo após a Revolução Francesa, a Academia Francesa de Ciências escolheu a definição meridiana ao invés da definição do pêndulo porque a força da gravidade varia ligeiramente sobre a superfície da Terra, afetando o período do pêndulo. Assim, o metro foi definido como 10-vezes o comprimento do meridiano que passa por Paris e vai do pólo ao equador. No entanto, o primeiro protótipo era 0,2 milímetros mais curto do que deveria, porque os fabricantes calcularam mal o achatamento da terra devido à sua rotação. Ainda assim, esse comprimento se tornou o padrão. Em 1889, um novo protótipo internacional foi feito de uma liga de platina com 10% de irídio, que deveria ser medido à temperatura de fusão do gelo. Em 1927, o metro foi melhor definido como a distância, a 0°, entre os eixos das duas linhas centrais marcadas na barra de platina-irídio mantida no BIPM e declarada protótipo do metro pela 1ª CGPM, estando a barra sujeita a pressão atmosférica padrão e suportada em dois cilindros de pelo menos um centímetro de diâmetro, colocados simetricamente no mesmo plano horizontal a uma distância de 571 mm um do outro. A definição de 1889 do metro, baseada no protótipo internacional de platina-irídio, foi substituída pela CGPM em 1960 usando uma definição baseada no comprimento de onda da radiação de criptônio-86, reduzindo a incerteza da definição. Mais tarde, para reduzir ainda mais a incerteza, em 1983 o CGPM substituiu esta última definição pela seguinte definição: O metro é o comprimento do caminho percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de $1/299.792.458$ de um segundo. Note-se que o efeito desta definição é fixar a velocidade da luz no vácuo exatamente em $299.792.458$ m/s. O protótipo internacional original do metro, que foi sancionado pela 1ª CGPM em 1889, ainda é mantido no BIPM nas condições especificadas em 1889.

Unidade de tempo: segundo. A unidade de tempo, o segundo, foi definida originalmente como a fração $1/86.400$ do dia solar médio. A definição exata de “dia solar médio” foi deixada para teorias astronômicas. No entanto, as medições mostraram que as irregularidades na rotação da Terra não poderiam ser levadas em consideração pela teoria e teriam o efeito de que essa definição não permite a precisão necessária. Para definir a unidade de tempo de forma mais precisa, a 11ª CGPM (1960) adotou uma definição dada pela União Astronômica Internacional, baseada no ano tropical. O trabalho experimental, no entanto, já mostrou que um padrão atômico de intervalo de tempo, com base em uma transição entre dois níveis de energia de um átomo ou uma molécula, poderia ser realizado e reproduzido muito mais precisamente. Considerando que uma definição muito precisa da unidade de tempo é indispensável para o Sistema Internacional, a 13ª CGPM (1967) decidiu substituir a definição do segundo pelo seguinte (afirmado pelo CIPM em 1997 que esta definição se refere a um átomo de césio no seu estado fundamental a uma temperatura de 0 K): O segundo é a duração de $9.192.631.770$ períodos da radiação correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio-133.

Unidade de massa: quilograma. No final do século XVIII, um quilograma era a massa de um decímetro cúbico de água. Em 1889, a 1ª CGPM sancionou o protótipo internacional do quilograma, feito de platina-irídio, e declarou: Este protótipo será doravante considerado como a unidade de massa. A Fig. 4.1 mostra o protótipo internacional de platina-irídio, como mantido no BIPM nas condições especificadas pela 1ª CGPM em 1889. A 3ª CGPM (1901), em uma declaração destinada a acabar com a ambiguidade no uso popular em relação à palavra “peso”, confirmou que: O quilograma é a unidade de massa e é igual à massa do protótipo

internacional do quilograma. Em 2019, o quilograma foi redefinido em termos de uma constante universal, seguindo o padrão das demais unidades do SI e abandonando o modelo de protótipo. Atualmente, portanto, o quilograma é definido tomando o valor numérico fixo da constante de Planck h como sendo $6,62607015 \times 10^{-34}$ quando expresso na unidade $J \cdot s$, que é igual a $kg \cdot m^2 \cdot s^{-1}$, onde o metro e o segundo são definidos como discutido acima.



Figura 4.1 | Protótipo internacional do quilograma.

Unidade de corrente elétrica: ampere. As unidades elétricas, denominadas “internacionais”, para corrente e resistência, foram introduzidas pelo IEC, realizado em Chicago em 1893, e as definições do ampere “internacional” e do ohm “internacional” foram confirmadas pela Conferência Internacional de Londres em 1908. Embora já tenha sido óbvio por ocasião da 8ª CGPM (1933) que houve um desejo unânime de substituir essas unidades “internacionais” por unidades ditas “absolutas”, a decisão oficial de aboli-las foi tomada apenas pela 9ª CGPM (1948), que adotou o ampere para a unidade de corrente elétrica, seguindo uma definição proposta pelo CIPM em 1946: O ampere é a corrente constante que, se mantida em dois condutores pa-

ra-
relos retos de comprimento infinito, de seção transversal circular insignificante e colocados a 1 metro de distância no vácuo, produziria entre esses condutores uma força igual a 2×10^{-7} newton por metro de comprimento. A expressão “unidade de força MKS” que ocorre no texto original foi substituída aqui por “newton”, o nome adotado para esta unidade pela 9ª CGPM (1948). Note-se que um efeito desta definição é garantir que a constante magnética (permeabilidade do vácuo) seja exatamente a $4\pi \times 10^{-7} H/m$.

Unidade de temperatura termodinâmica: kelvin. A definição da unidade de temperatura termodinâmica foi dada pela 10ª CGPM (1954), que selecionou o ponto triplo da água como o ponto fixo fundamental e lhe foi atribuído a temperatura 273,16 K, definindo assim a unidade. A 13ª CGPM (1967) adotou o nome kelvin (símbolo K) em vez de “grau Kelvin” (símbolo °K) e definiu a unidade de temperatura termodinâmica da seguinte maneira: O kelvin, unidade de temperatura termodinâmica, é a fração $1/273,16$ da temperatura termodinâmica do ponto triplo de água. Devido ao modo como as escalas de temperatura costumavam ser definidas, continua a ser prática comum expressar temperatura termodinâmica, símbolo T, em termos de sua diferença a partir da temperatura de referência $T_0 = 273,15$ K, o ponto de gelo. Essa diferença de temperatura é chamada de temperatura Celsius, símbolo t, e é definida pela equação de quantidade $t = T - T_0$. A temperatura da unidade de Celsius é o grau Celsius, símbolo °C, que é, por definição, igual em magnitude ao kelvin. Uma diferença ou intervalo de temperatura pode ser expresso em kelvins ou em graus Celsius (13ª CGPM, 1967). O valor numérico de uma temperatura Celsius expressa em graus Celsius é dado por $t/^{\circ}C = T/K - 273,15$. O kelvin e o grau Celsius são também as unidades da Escala Internacional de Temperatura de 1990 (ITS-90) adotadas pelo CIPM em 1989.

Unidade de quantidade de substância: mol. Após a descoberta das leis fundamentais da química, as unidades chamadas, por exemplo, “grama-átomo” e “gram-molécula”, foram usadas para especificar quantidades de elementos químicos ou compostos. Essas unidades tinham uma conexão direta com “pesos atômicos” e “pesos moleculares”, que eram de fato massas relativas. Os “pesos atômicos” foram originalmente referidos ao peso atômico do oxigênio, por acordo geral tomado como 16. Mas enquanto os físicos separaram os isótopos no espectrógrafo de massa e atribuíram o valor 16 a um dos isótopos do oxigênio, os químicos atribuíram esse mesmo valor a uma mistura de isótopos 16, 17 e 18, que era para eles o elemento de oxigênio de ocorrência natural. Finalmente, um acordo entre a IUPAP e a IUPAC encerrou essa dualidade em 1960. Físicos e químicos sempre concordaram em atribuir o valor 12, exatamente, ao “peso atômico”, corretamente a massa atômica relativa, do isótopo de carbono com massa número 12 (carbono-12). A escala unificada assim obtida dá valores de massa atômica relativa. Faltava definir a unidade de quantidade de substância fixando a massa correspondente de carbono 12. Em um acordo internacional, esta massa foi fixada em 0,012 kg e a unidade da quantidade “quantidade de substância” recebeu o nome de mol (símbolo mol). Na sequência das propostas da IUPAP, da IUPAC e da Organização Internacional de Normalização (ISO), o CIPM deu em 1967 e confirmou em 1969 uma definição de mol, adotada pela 14ª CGPM (1971): O mol é a quantidade de substância de um sistema que contém tantas entidades elementares como existe de átomos em 0,012 kg de carbono 12. Quando o mol for utilizado, as entidades elementares devem ser especificadas e podem ser átomos, moléculas, íons, elétrons, outras partículas ou grupos especificados de tais partículas. Em sua reunião de 1980, o CIPM aprovou a proposta de 1980 do Comitê Consultivo das Unidades do CIPM, especificando que, nesta definição, refere-se aos átomos não unidos do carbono-12, em repouso e em seu estado fundamental.

Unidade de intensidade luminosa: candela. Originalmente, cada país possuía uma unidade de intensidade luminosa própria e bastante reprodutível. Apenas em 1909 iniciou-se a unificação no nível internacional desta unidade, quando os laboratórios nacionais dos Estados Unidos, França e Grã-Bretanha decidiram adotar como “vela internacional” as lâmpadas incandescentes de filamento de carbono. A Alemanha, ao mesmo tempo, permaneceu com a vela de Hefner, definida por um padrão de chama, e igual a nove décimos de uma “vela internacional”. Mas um padrão baseado em lâmpadas incandescentes e, conseqüentemente, dependente de sua estabilidade, nunca teria sido totalmente satisfatório e, portanto, poderia ser apenas provisório. Por outro lado, as propriedades de um corpo negro proporcionaram uma solução teoricamente perfeita e, já em 1933, adotou-se o princípio de que novas unidades fotométricas se baseariam na emissão luminosa de um corpo negro à temperatura de fusão da platina (2045 K). As unidades de intensidade luminosa baseadas em chamas ou filamentos incandescentes usadas em vários países antes de 1948 foram então substituídas inicialmente pela “nova vela”, com base na radiação de um corpo negro de Planck à temperatura de fusão de platina. Esta modificação foi preparada pela Comissão Internacional de Iluminação (CIE) e pelo CIPM antes de 1937 e foi promulgada em 1946 e ratificada em 1948 pela 9ª CGPM, que adotou um novo nome para esta unidade: candela (símbolo cd). A definição de 1946 foi alterada em 1967, pela 13ª CGPM. Em 1979, devido às dificuldades experimentais na produção de um corpo negro a altas temperaturas e as novas possibilidades oferecidas pela radiometria, ou seja, a medição do poder de radiação óptica, a 16ª CGPM (1979) adotou uma nova definição da candela: A candela é a intensidade luminosa, em uma determinada direção, de uma fonte que emite radiação monocromática de frequência 540×10^{12} hertz e que tem uma intensidade radiante naquela direção de 1/683 watts por esterradiano.

Múltiplos e submúltiplos

O SI define ainda os seguintes prefixos e fatores correspondentes para os múltiplos e submúltiplos de suas unidades:

Fator	Prefixo	Símbolo	Fator	Prefixo	Símbolo
10^{24}	yotta	Y	10^{-1}	deci	d
10^{21}	zetta	Z	10^{-2}	centi	c
10^{18}	exa	E	10^{-3}	mili	m
10^{15}	peta	P	10^{-6}	micro	μ
10^{12}	tera	T	10^{-9}	nano	n
10^9	giga	G	10^{-12}	pico	p
10^6	mega	M	10^{-15}	fento	f
10^3	quilo	k	10^{-18}	ato	a
10^2	hecto	h	10^{-21}	zepto	z
10^1	deca	da	10^{-24}	yocto	y

Unidades derivadas

A tabela abaixo mostra algumas das unidades derivadas do SI que recebem nomes especiais:

Grandeza derivada	Unidade	Equivalente
ângulo plano	radiano (rad)	1
ângulo sólido	esterradiano (sr)	1
frequência	hertz (Hz)	s^{-1}
força	newton (N)	$m\ kg\ s^{-2}$
trabalho, energia, calor	joule (J)	$m^2kg\ s^{-2}$
temperatura Celsius	grau Celsius ($^{\circ}C$)	K
pressão	pascal (Pa)	$m^{-1}kg\ s^{-2}$
potência	watt (W)	$m^2kg\ s^{-3}$
carga elétrica	coulomb (C)	$s\ A$
potencial elétrico, tensão, força eletromotriz	volt (V)	$m^2kg\ s^{-3}A^{-1}$
capacidade elétrica	farad (F)	$m^{-2}kg^{-1}s^4A^2$
resistência elétrica	ohm (Ω)	$m^2kg\ s^{-3}A^{-2}$
condutância elétrica	siemens (S)	$m^{-2}kg^{-1}s^3A^2$
indução magnética	tesla (T)	$kg\ s^{-2}A^{-1}$
fluxo de indução magnética	weber (Wb)	$m^2kg\ s^{-2}A^{-1}$
indutância	henry (H)	$m^2kg\ s^{-2}A^{-2}$
fluxo luminoso	lúmen (lm)	$cd\ sr$
iluminação	lux (lx)	$m^{-2}cd\ sr$
atividade radioativa	becquerel (Bq)	s^{-1}
dose absorvida (radiação)	gray (Gy)	m^2s^{-2}
dose equivalente (radiação)	sievert (Sv)	m^2s^{-2}
atividade catalítica	katal (kat)	$mol\ s^{-1}$

Para saber mais...

1. JCGM. Traduzido pelo Grupo de trabalho luso-brasileiro. Vocabulário Internacional de Metrologia: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados, INMETRO, Duque de Caxias (2012).
2. National Institute of Standards and Technology (NIST). <https://www.nist.gov/pml/weights-and-measures/metric-si/si-units>, (acessado em 23/06/2021).

Instrumentos de medição



Definição e classificação

Chamamos instrumento de medição o dispositivo destinado à execução da medição, isolado ou em conjunto com equipamentos suplementares. Essa expressão substitui os termos corriqueiros “aparelho”, “equipamento” ou “aparato”. Denomina-se um sistema de medição o conjunto de um ou mais instrumentos de medição e outros dispositivos (reagentes, insumos, etc) necessários para realização de uma medição. Os instrumentos podem ser classificados em, pelo menos, dois grupos: indicadores e de medida materializada. O primeiro fornece um sinal de saída que contém informações sobre o valor do mensurando, como por exemplo, um voltímetro, um termômetro ou uma balança eletrônica. O segundo grupo reproduz de maneira permanente um valor atribuível ao mensurando, permitindo sua caracterização por meio da comparação direta com uma escala graduada ou outros sinais-padrão, como por exemplo, uma régua, um resistor-padrão ou um peso-padrão.

Pode-se generalizar a estrutura de um instrumento de medição indicador como contendo três partes: um sensor (dispositivo encarregado de extrair um sinal do objeto de estudo), um elemento intermediário (responsável por valorar direta ou indiretamente o sinal) e o mostrador (dispositivo que informa ao operador o valor atribuível ao mensurando). Obviamente, o funcionamento dos instrumentos de medição podem variar muito e, dependendo do tipo de fenômeno físico nos quais esteja baseado, essa descrição possa não ser a mais adequada. Entretanto, com base nessa estrutura é possível discutir outras classificações aos instrumentos de medição, como por exemplo, com relação ao processo interno de obtenção do valor no elemento intermediário, que pode ser realizado de forma absoluta (em que uma variação do mensurando provoca uma variação equivalente de outra quantidade de referência, como por exemplo, um dinamômetro) ou diferencial (em que o sinal obtido para uma quantidade desconhecida é comparado com um sinal conhecido e, por meio da diferença entre eles, é possível quantificar o mensurando, como por exemplo, uma balança de travessão). Pode-se classificar esses instrumentos também com relação a natureza do sinal processado e informado ao operador: instrumentos digitais (são aqueles nos quais o processo de medição conduz a criação de um sinal elétrico que é microprocessado e informado ao operador na forma de um número em um “display”) e instrumentos analógicos (são aqueles nos quais o processo resultando em outro fenômeno perceptível, em geral mecânico ou óptico). Outras classificações podem ainda ser feitas com relação ao fornecimento de energia para realização do processo de medição: instrumentos passivos utilizam a energia do próprio objeto de investigação para funcionar, enquanto instrumentos ativos são alimentados por fontes externas (baterias, rede elétrica, etc).

Adequação dos instrumentos às medições

Considere o fato de que existem diversos dispositivos dedicados à medição de grandezas com natureza de “distância”: o micrômetro, o paquímetro, a régua, a trena, etc. Entretanto, nem todos são igualmente adequados para a medição do comprimento de um campo de futebol e a espessura de um fio de cabelo. Ou seja, podem ser atribuídas determinadas características aos instrumentos de medição que permitam a definição de sua adequação a determinadas medições. Uma dessas características é a resolução de um dispositivo, que é a

menor diferença entre indicações de um dispositivo indicador que se podem distinguir significativamente. Em condições normais de uso, a resolução corresponderia ao valor da divisão de um instrumento analógico, ou a unidade correspondente ao último dígito de um equipamento digital. Entretanto, em determinadas ocasiões, é conveniente definir uma resolução efetiva, diante de condições experimentais específicas. A exatidão de um instrumento de medição, representa sua aptidão para dar indicações próximas do verdadeiro valor do mensurando. Conforme discutido, a exatidão é um conceito qualitativo. Com base em certos requisitos metrológicos é possível definir classes de exatidão, com vista a manter os erros dentro de limites especificados. Uma classe de exatidão é habitualmente indicada por um número ou símbolo adotado por convenção e denominado índice de classe. Por outro lado, um instrumento de medição também pode ser caracterizado com relação ao erro máximo admissível, que depende dos valores extremos de um erro admitido por especificações, regulamentos, etc., em geral informado pelo fabricante.

Outras características são relevantes para a definição da adequação dos instrumentos de medição, como por exemplo, o tempo necessário para que o equipamento forneça um valor para o mensurando, denominado tempo de resposta. Um exemplo claro de instrumento com tempo de resposta perceptível é o termômetro de tubo. É óbvio que um equipamento com tempo de resposta de segundos não possa ser utilizado para quantificar propriedades de fenômenos que ocorram em milissegundos! Também é necessário conhecer a sensibilidade do instrumento de medição, que é definida como a razão entre a variação do dispositivo indicador e a variação correspondente da grandeza física. Em outras palavras, de quanto uma grandeza deve variar para que se perceba, de fato, uma variação no mostrador do instrumento? Perceba que a sensibilidade de um equipamento pode depender, inclusive, da magnitude do valor que está sendo medido.

Características dos instrumentos de medição

Instrumento de medição possuem elementos indicadores com a qual é possível comparar e/ou quantificar o mensurando aos quais chamamos escala. Cada parte compreendida entre quaisquer duas referências sucessivas de uma escala é denominada divisão. O valor da divisão é a diferença entre os valores correspondentes a duas referências consecutivas da escala. O valor da divisão é expresso na unidade marcada na escala, qualquer que seja a unidade do mensurando.

O bom funcionamento de um instrumento de medição é garantido por procedimentos denominados de ajustes. Quando estes ajustes não exigem uma capacitação específica, podendo ser realizados pelo utilizados antes de um medição, chamamos regulação. Esses procedimentos diferem do processo de calibração, isto é, o conjunto de operações que estabelece, em condições especificadas, a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição ou um sistema de medição e valores representados por material de referência. O resultado de uma calibração permite tanto a atribuição de valores do mensurando às indicações, como a determinação das correções a serem aplicadas. Uma calibração pode, também, determinar outras propriedades metrológicas, tal como o efeito das grandezas de influência. Em geral, o processo de calibração faz uso de um padrão, isto é, uma medida materializada que faz parte de um sistema de medição, destinado a definir, realizar, conservar ou reproduzir uma unidade, ou um ou mais valores de uma grandeza, para servirem de referência, por exemplo, um padrão de massa de 1 kg, resistência-padrão de 100 Ω , amperímetro-padrão, etc. O processo de calibração é necessário de tempos em tempos para correção de variações da indicação ao longo do tempo, contínua ou incremental, devida a variações nas propriedades metrológicas dum instrumento de medição, as quais chamamos deriva instrumental.

Expectativas de erros para instrumentos de medição

A cada instrumento de medição é atribuída uma especificação que pretende estabelecer os limites aceitáveis para os erros cometidos nas medições com eles efetuadas. Em uns casos, esses limites são definidos em normas, isto é, normatizados. Em outros casos, tais limites são indicados pelos fabricantes dos equipamentos, em catálogos, folhas de especificações ou nos manuais que acompanham os equipamentos. Em um grande número de instrumentos de medição, uma estimativa da exatidão é indicada como uma percentagem da leitura no fim-de-escala (valor máximo da escala). Os componentes de circuitos (condensadores, resistências, etc.) são caracterizados dentro de certas margens de tolerância em relação aos seus valores nominais. Os limites desses possíveis desvios com relação aos valores nominais designam-se por limites de erro, ou por erros máximos admissíveis. Por exemplo, se um determinado resistor for especificado como tendo $500\ \Omega \pm 10\%$, o seu fabricante “garante” que sua resistência estará entre os limites $450\ \Omega$ e $550\ \Omega$. O fabricante não está indicando um desvio-padrão, nem uma incerteza, mas apenas “prometendo” que o erro desse componente não será superior aqueles limites.

Para muitos dos instrumentos analógicos, nomeadamente voltímetros, amperímetros, wattímetros, etc., foram definidas pela IEC (Comissão Eletrotécnica Internacional) classes às quais devem obedecer os equipamentos. Para pertencer a uma determinada classe, um instrumento deve possuir um conjunto de características construtivas, das quais apenas iremos aqui referir os erros máximos admissíveis. As classes de exatidão normatizadas, de acordo com a norma IEC 60051, são as seguintes:

$$0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 5$$

Isto significa que, para um dado instrumento, qualquer leitura efetuada ao longo da sua escala poderá estar afetada de um erro que será, no máximo, de

$$\varepsilon_{\max} = i_{cl} \times V_{fe}$$

onde $\varepsilon_{\max}$ é erro máximo admissível (em valor absoluto), i_{cl} é o índice da classe de exatidão (0,05, 0,1, etc.) e V_{fe} é o valor de fim-de-escala. Assim, conclui-se que o erro máximo admissível (ou tolerância), em valor absoluto, se mantém constante ao longo de toda a escala. Porém, o erro relativo (isto é, erro absoluto / valor lido) aumenta à medida que as leituras se afastam do fim da escala. Isso leva a que seja fortemente recomendável que, tanto quanto possível, se utilizem estes equipamentos apenas para efetuar leituras na parte superior da sua escala.

Exemplo: (voltímetro analógico)

Um voltímetro de 0 a 150 V apresenta uma tolerância de 1% da leitura de fim-de-escala. A tensão que está sendo medida pelo instrumento é de 83,0 V. Calcular os limites do erro em percentagem.

Solução: O valor do erro máximo admissível especificado é

$$\frac{100 \times 150\ \text{V}}{1} = \pm 1,5\ \text{V}$$

O erro máximo relativo admissível, em percentagem, para uma leitura de 83 V é de

$$\frac{1,5}{83} \times 100 = \pm 1,8\%$$

É importante salientar que aquele instrumento apresenta uma tolerância de $\pm 1\%$ da leitura no fim da escala,

mas quando está a ler 83,0 V os limites do erro crescem para $\pm 1,8\%$. Identicamente, quando se está a medir uma tensão inferior, os limites do erro aumentam ainda mais. Se o aparelho ler 60,0 V, o erro máximo relativo é de $\pm 2,5\%$, se ler 30,0 V já será de $\pm 5,0\%$. O aumento do erro relativo máximo admissível, à medida que se vão lendo tensões cada vez mais baixas, ocorre porque o valor do limite do erro é uma quantidade fixa baseada na leitura do fim de escala do instrumento. Este exemplo realça a importância de se efetuarem medições tão próximo quanto possível do fim da escala.

Instrumentos de medição de distância

Réguas, trenas e fitas métricas

Esses instrumentos, muito simples, são compostos por estruturas sobre as quais está gravada uma escala graduada da qual, por meio da comparação direta, se obtém a distância entre pontos de interesse. A régua é geralmente construída de plástico ou metal, portanto, rígida, com fim de escala da ordem de dezenas de centímetros. Uma alternativa mais maleável à utilização da régua é a fita métrica: uma fita graduada, geralmente de tecido ou lona e com comprimento de um metro. Sua flexibilidade permite a medição, por exemplo, do tamanho da circunferência de um objeto. Como alternativa a esses instrumentos para a medição de distâncias maiores no laboratório, tem-se a trena, que é uma fita graduada, maleável, metálica ou de plástico, enrolada dentro de uma caixa suporte. Ao se puxar a extremidade da fita, esta é desenrolada permitindo que se faça a medição. Ao ser liberada ela retorna para dentro do suporte através de um mecanismo interno de recolhimento. Não se deve puxar a fita além do valor máximo de medição de cada trena, sob pena de danificar o mecanismo interno de recolhimento. Todos esses instrumentos possuem, geralmente, uma escala milimetrada, ou seja, cuja menor divisão (e, portanto, resolução nominal) de 0,1 cm (1 mm). Ao utilizar esses instrumentos, procure estimar mais um dígito na determinação das distâncias. Exemplo, se a régua lhe fornece explicitamente o valor de 5,3 cm, pergunte-se se esse número está mais próximo de 5,30 cm, 5,35 cm ou 5,39 cm, por exemplo, e inclua esse dígito à leitura.

Paquímetro

O paquímetro (Fig. 5.1) é usado, principalmente, para medir diâmetros externos, diâmetros internos, espessuras e profundidades com variação de décimo ou centésimos de milímetro ou frações de polegadas. É geralmente construído de aço inoxidável e possui superfícies planas e polidas e sua calibração é feita a 20°C. Para se fazer uma medição externa com o paquímetro coloca-se o objeto a ser medido entre as garras para medidas externas. Faz-se uma pressão suave com o dedo polegar contra o impulsor para que a garra móvel entre em contato com a peça, sem forçá-la. Para uma medição interna, diâmetros de tubos, por exemplo, colocam-se as garras para medidas internas no interior do orifício a ser medido e abre-se o paquímetro de modo que as garras toquem, de maneira suave, a superfície interna do mesmo. Para medições de profundidade coloca-se a haste de profundidade no interior da cavidade a ser medida, encostando-a na superfície interna do objeto, até que sua extremidade toque o fundo.

O paquímetro mais comum possui em seu corpo duas escalas principais fixas. Na parte superior apresenta uma escala graduada em polegadas e na parte inferior uma escala graduada em milímetros. Acoplado ao corpo do paquímetro têm-se o nônio ou vernier, cuja escala se move sobre a escala principal. A finalidade do nônio ou vernier é aumentar a capacidade de leitura, tornando possível a distinção de distâncias pequenas, que dificilmente os nossos olhos poderiam determinar na escala principal. O princípio do nônio é utilizado em muitos instrumentos de qualidade (goniômetros, barômetros, microscópios, etc.) para aumentar a sensibilidade da medida. Utilizaremos um nônio de 10 divisões para explicar a lógica de seu funcionamento, embora existam paquímetros com outras escalas. Quando o zero do nônio coincidir exatamente com uma divisão da escala principal, a leitura é feita diretamente na escala fixa, como ilustra a Fig. 5.2.

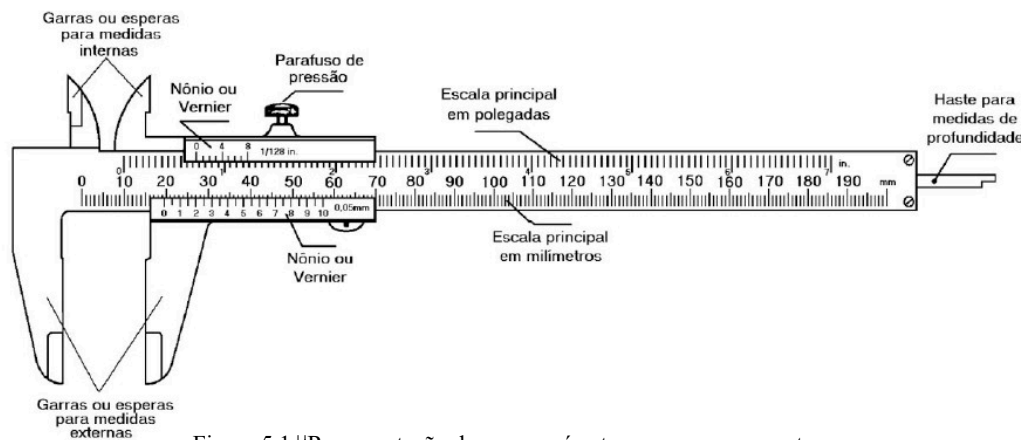


Figura 5.1 || Representação de um paquímetro e seus componentes.

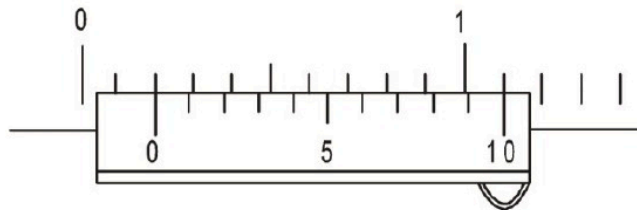


Figura 5.2 || Exemplo de leitura de um paquímetro: zero do nônio coincide com uma marca da escala principal.

O princípio de funcionamento do nônio de dez divisões se baseia no fato de que nele estão gravadas a marca 0 (zero) e mais 10 outras marcas distanciadas de 0,9 mm umas das outras. Portanto, uma divisão do nônio é $1/10$ menor que a divisão da escala principal. Na leitura mostrada na Fig. 5.3, a primeira marca do nônio que coincide com as marcas da escala principal é a de número três. Como o distanciamento das marcas do nônio é de 0,9 mm, segue que a marca de número dois está a $1 - 0,9 = 0,1$ mm da marca da escala principal mais próxima. Portanto, a marca de número 1 está deslocada de 0,2 mm e finalmente a marca zero está a 0,3 mm à direita da marca de 17 mm. Portanto, a medida da espessura é 17,3 mm.

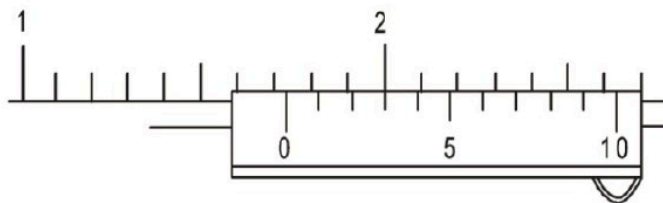


Figura 5.3 || Exemplo de leitura de um paquímetro: terceira marca do nônio coincide com uma marca da escala principal, para uma resolução de 0,1 mm.

Há também nônios que contêm 20 divisões, onde cada subdivisão corresponde a $1/20$ mm (0,05 mm). Neste caso a coincidência da terceira marca do nônio (marca entre o 1 e o 2) com a escala principal (Fig. 5.4) representa uma fração de $3/20$ ou 0,15 mm, o que fornecerá uma leitura de 25,15 mm. Uma coincidência com a marca 2 do nônio daria uma fração 0,20 mm. A coincidência com a marca 7 seria uma fração 0,70 mm e uma coincidência com a marca que está entre o 8 e o 9 seria uma fração de 0,85 mm.

É importante ficar atento também as unidades da escala principal e do nônio, que podem ser diferentes.

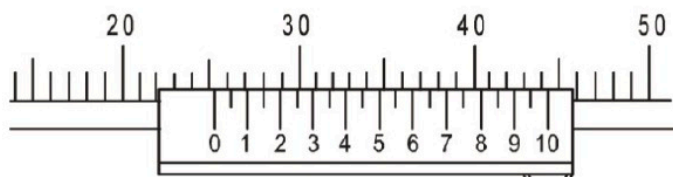


Figura 5.4 || Exemplo de leitura de um paquímetro: terceira marca do nônio coincide com uma marca da escala principal, para uma resolução de 0,05 mm.

Falando exclusivamente de medições em milímetros, o processo de leitura da medição em um paquímetro pode ser descrita em duas etapas: na primeira etapa, vamos olhar a posição do zero do nônio na escala principal e fazer a leitura de forma crua (sem estimar nenhuma casa a mais), anotando esse valor antes da vírgula (no caso da Fig. 5.4, o 0 do nônio passou a marca do 25, mas não alcançou a do 26, ou seja, anota-se "25,"); na segunda etapa, procuramos qual das marcas do nônio melhor se alinha a uma marca da escala principal e multiplicamos o seu número, pela resolução do nônio, indicada nele próprio, anotando o resultado depois da vírgula (no caso da Fig. 5.4, a terceira marca é a que melhor coincide e, como cada marca representa 0,05 mm, anota-se "25,15 mm"). Se você deseja praticar a leitura da medição deste instrumento, existem muitos "simuladores de paquímetro" disponíveis na internet.

Instrumentos de medição de tempo

Cronômetro digital

No cronômetro digital o tempo medido é mostrado em um visor de cristal líquido. Possui um botão para disparar e parar a contagem e outro para "zerar" o cronômetro. A medição de tempo é baseada na oscilação de um cristal de quartzo e tem resolução de centésimo de segundo. Um aspecto importante que deve ser levado em conta ao se realizar uma medição de tempo com este tipo de cronômetro é o "tempo de reação" do operador para disparar e parar o mecanismo, que é da ordem de décimos de segundo. Nas práticas do laboratório, mediante autorização do professor, você poderá utilizar o cronômetro do celular que, para a maioria dos aparelhos, possui uma resolução de 0,01 s. Na maioria das oportunidades, estaremos interessados em medir o tempo de um evento repetidas vezes, sobre o qual vale a pena fazer uma observação. Mesmo que duas pessoas estejam medindo o tempo de um mesmo evento, simultaneamente, as duas medições são independentes, porque se baseiam na percepção de dois operadores distintos. Sendo assim, mais de uma pessoa, suponha duas, podem medir o tempo do evento e, para fins de resultados, serão duas medições diferentes. O que não pode ser feito, entretanto, é um único operador cronometrar o mesmo evento, com um cronômetro em cada mão, ou ainda, um membro do grupo "gritar" ordens de início e fim da medição para os demais: nesses casos, as medições não são independentes, pois são baseadas na percepção de um único operador.

Instrumentos de medição de massa

Balança de travessão

A balança de travessão é um instrumento de medição que compara o peso do objeto a ser medido com um peso conhecido (calibrado). Como a aceleração da gravidade é a mesma em ambos os lados da balança, esta compara massas e não pesos, mesmo que o seu funcionamento esteja baseado na força gravitacional que age nos dois lados da balança. Portanto, as medições com este tipo de instrumento são independentes do local onde ele é utilizado. Esta balança consiste de um travessão rígido com três escalas diferentes: uma de 100 em 100

gramas, uma de 10 em 10 gramas e uma de 0,1 em 0,1 grama. As duas escalas superiores devem ser usadas colocando-se os cursores (massas móveis) exatamente em cima das marcas, ou seja, não se pode colocar estas massas em posições diferentes daquelas preestabelecidas. O cursor da escala de 0,1 g deve ser movimentado continuamente até que se obtenha o equilíbrio do travessão. Alguns cuidados devem ser tomados ao se fazer uma medição com esta balança. Um deles é nivelá-la corretamente. Para isto algumas balanças vêm com um indicador de nível acoplado à sua base. Para nivelá-la deve-se levantar ou abaixar os seus pés de modo que a bolha do nível fique centralizada entre as marcas do mesmo. Outro cuidado que se deve tomar é a zeragem da balança. Quando todos os cursores (massas móveis) estiverem no zero de suas escalas, a marca horizontal na extremidade do travessão deve coincidir com a marca central de referência de uma pequena escala que fica na vertical. Caso isto não ocorra, deve-se girar a porca que se encontra embaixo do prato da balança até que as marcas coincidam.

Balança eletrônicas

As balanças eletrônicas (ou digitais) são dispositivos equipados uma célula de carga sob o prato, que sofre uma compressão quando um corpo é colocado sobre o instrumento. A célula de carga (também chamada de dínamo) atua como um transdutor, transformando a energia mecânica recebida em pulso elétrico. Quanto maior a pressão recebida, maior será o sinal elétrico produzido. O pulso elétrico gerado pela célula de carga é enviado ao microprocessador da balança, convertido e indicado no visor de LCD. Outro princípio usado em balanças eletrônicas é a aplicação de uma força restauradora eletromagnética ao suporte do prato da balança. Uma corrente elétrica é aplicada a uma bobina para criar um campo magnético que suporta o prato (e o objeto sobre o prato). A corrente é ajustada, de modo que o nível do braço indicador fique na posição nula quando o prato está vazio. Quando um objeto é colocado no prato da balança e o deslocamento do suporte é compensado, a intensidade da corrente que passa pelas bobinas do sistema, que da origem à força restauradora, é analisada por um microprocessador que a converte em um valor de massa, sendo mostrada no visor.

Para saber mais...

1. JCGM. Traduzido pelo Grupo de trabalho luso-brasileiro. Vocabulário Internacional de Metrologia: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados, INMETRO, Duque de Caxias (2012).
2. JCGM. Traduzido pelo Grupo de trabalho luso-brasileiro. Avaliação de dados de medição - Guia para expressão de incertezas de medição, INMETRO, Duque de Caxias (2008).
3. Armando Albertazzi, André R. de Sousa. Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial, Editora Manole, Barueri (2008).



Reportando resultados de medições

Notação científica

Ao se realizar medições pode-se encontrar números muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, o diâmetro do Sol é de aproximadamente 1.392.000.000 m e, de acordo com Rutherford, o raio do próton é aproximadamente 0,000000000000001 m. Escritos assim, dificilmente se tem noção do valor que eles representam. Isso ocorre porque estes números estão longe dos valores que estamos acostumados a observar. A apresentação escrita ou oral desses números é trabalhosa. Para evitar isso e representar esses valores adequadamente, usa-se anotação científica com o auxílio de potências de dez. Escreve-se o número com um único algarismo diferente de zero antes da vírgula, colocando os outros algarismos nas casas decimais, multiplicando tudo pela potência de dez adequada. Os exemplos anteriores poderiam ser escritos assim:

Diâmetro do Sol = $1,392 \times 10^9 \text{ m}$

Raio do próton = $1,000 \times 10^{-15} \text{ m}$

Essa notação permite uma rápida comparação entre os números e facilita operações matemáticas entre eles.

Arredondamento

O resultado do arredondamento de um número como 72,8 para o inteiro mais próximo é 73, dado que 72,8 está mais próximo de 73 do que de 72. De forma similar, 72,814 arredondado para o centésimo mais próximo (ou com duas casas decimais) é 72,81, já que está mais próximo de 72,81 do que de 72,82. No caso de números que terminam em 5 há dois valores que estão igualmente próximos do valor inicial, e é necessário optar por um deles. Existem duas regras em vigor: arredondar para o par mais próximo (“regra A”, segundo a ISO 31-0), utilizada no meio técnico-científico e, portanto, na nossa disciplina; e arredondar sempre para cima (“regra B”, segundo a ISO 31-0), utilizada principalmente em aplicações monetárias. Vejamos alguns exemplos concretos: O valor 72,465 arredondado ao centésimo, será 72,46. Já 183,575 será arredondado para 183,58. O valor 116.500.000 é arredondado às unidades de milhão mais próximas como 116 milhões. Esta convenção (“regra A”) surge com o intuito de minimizar os erros acumulados por arredondamento, quando há que efetuar um grande número de operações.

Algarismos Significativos

Imagine-se realizando uma medição qualquer com uma régua milimetrada, como por exemplo, o comprimento de um parafuso (Fig. 6.1(a)). Quanto você diria que é o comprimento deste parafuso? 1,5 cm? 1,4 cm? 1,45 cm? 14,5 mm? Observe que a menor divisão da régua utilizada é 1 mm. Ao tentar expressar o resultado dessa medição, percebe-se que ela está compreendida entre 14 e 15 milímetros. A fração de milímetro que deverá ser acrescentada a 14 mm terá de ser avaliada, pois a régua não apresenta divisões inferiores a 1 mm. Para se fazer esta avaliação, deve-se imaginar o intervalo entre 14 mm e 15 mm subdividido em 10 partes iguais, e estimar a fração de milímetro a ser acrescentada. No caso do parafuso, poder-se-ia avaliar esta fração como sendo maior que 5 décimos de milímetros e o resultado da medição poderia ser escrito como 14,7 mm.

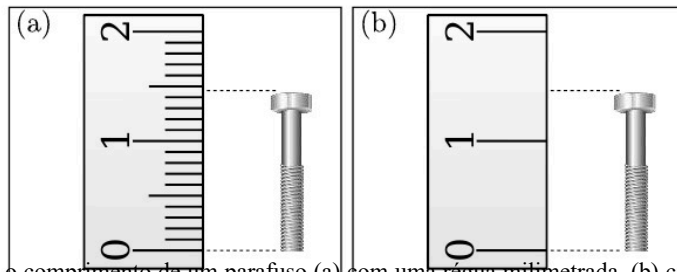


Figura 6.1 || Medindo o comprimento de um parafuso (a) com uma régua milimetrada, (b) com uma fita graduada em centímetros.

Os algarismos 1 e 4 foram obtidos através de divisões inteiras da régua e por isso existe segurança em relação a eles. Estes algarismos são chamados de corretos. Entretanto, o algarismo 7 foi avaliado, isto é, não se tem muita certeza sobre o seu valor e outra pessoa poderia avaliá-lo como sendo 6 ou 8. Por isso, o(s) algarismo(s) sobre os quais incide dúvida é (são) denominado(s) algarismo(s) duvidoso(s). Nesse exemplo, seria praticamente impossível estimar qual o algarismo dos centésimos de milímetro. Para isso, teríamos que imaginar o intervalo de 1 mm subdividido mentalmente em 100 partes iguais, o que seria muito difícil. Assim, a avaliação dos centésimos não teria nenhum significado e, portanto, não apareceria no resultado. Neste caso, o comprimento do parafuso $l = 14,7$ mm teria 3 algarismos significativos. Se a medição do comprimento do parafuso fosse realizada com uma fita métrica que não possuísse as divisões de milímetros (Fig. 6.1(b)), apenas o algarismo 1 seria correto. O algarismo avaliado (duvidoso) poderia ser 5 e o resultado da medição seria expresso por 1,5 cm, ou seja, com apenas 2 algarismos significativos. Portanto, o número de algarismos significativos que se obtém no resultado de uma medição dependerá do instrumento utilizado.

No resultado de qualquer medição devem ser escritos somente os algarismos significativos. Assim, por exemplo, quando um pesquisador informar que mediu a massa de um objeto e encontrou 126,35 g, deve-se entender que estes algarismos têm significado para a medição realizada, isto é, alguns deles serão corretos, outros duvidosos. Adotemos, temporariamente, que apenas o último algarismo significativo seja aquele sobre o qual incida dúvida. Dessa forma, os valores 37,2 N e 37,20 N são matematicamente iguais, porém, fisicamente diferentes, pois são medições realizadas com instrumentos diferentes e não representam exatamente a mesma coisa. Na primeira medição o algarismo 2 é duvidoso e na segunda o 2 é correto e o zero é o duvidoso. Já os valores 48,2 mm e 48,3 mm são matematicamente diferentes, mas fisicamente equivalentes, pois diferem apenas no algarismo duvidoso. Portanto, o número de algarismos significativos a serem usados fica definido pela grandeza medida, pelo instrumento que se utilizou e pela maneira como foi realizada a medição, ou seja, o número de algarismos significativos em uma medição fica determinado pela incerteza desta medição. Mais adiante, estudaremos as regras de estimativa e representação de incertezas, que definirão o número de algarismos significativos a ser usado. Quando em uma medição forem apresentados zeros à esquerda, estes não são significativos, pois simplesmente podem indicar um acerto de unidades. Por exemplo, 0,0035 m possui apenas 2 algarismos significativos, pois pode ser escrito como $3,5 \times 10^{-3}$ m ou 3,5 mm. Já zeros à direita são significativos, pois indicam a sensibilidade do instrumento com o qual foi realizada a medição. Por exemplo, o resultado 7,800 m não pode ser escrito como 7,8 m porque perder-se-ia informações da medição. Logo, os zeros à direita são imprescindíveis e são, portanto, significativos. Em outras palavras, conta-se os algarismos significativos de um número a partir do primeiro dígito diferente de zero. Ao se efetuar uma mudança de unidades, deve-se tomar cuidado com os zeros. Por exemplo, uma medição escrita como sendo 3,5 m não pode ser expressa como 3500 mm, pois no valor original existem 2 algarismos significativos e na transformação aparecem 4. O algarismo 5, que no resultado original é o algarismo duvidoso, passa a ser correto com a mudança

de unidade apresentada. A transformação correta seria $3,5 \times 10^3 \text{ mm}$. Os números resultantes de contagens, constantes universais, etc. ao contrário dos que se obtêm nas medições, são naturalmente exatos, tendo por isso uma quantidade ilimitada de algarismos significativos.

Exemplos:

1,66 tem 3 algarismos significativos

4,5300 tem 5 algarismos significativos

$0,0018 = 1,8 \times 10^{-3}$ tem 2 algarismos significativos

$0,001800 = 1,800 \times 10^{-3}$ tem 4 algarismos significativos

$\pi = 3.14159265\dots$ é um número exato e possui um número ilimitado de algarismos significativos

Operações matemáticas e algarismos significativos

Ao efetuar adições e subtrações, o resultado final não pode ter mais algarismos significativos depois da vírgula do que o que tiver menor quantidade deles nessas condições.

Exemplos:

$$3,16 + 2,7 = 5,9$$

$$83,42 - 72 = 11$$

$$47,816 - 25 = 22,816 \text{ (se 25 for um número exato!)}$$

$$47,816 - 25 = 23 \text{ (se 25 não for um número exato!)}$$

Ao efetuar cálculos que envolvam multiplicação, divisão e extração de raízes, o resultado final não pode ter mais algarismos significativos do que o que tem menor quantidade deles.

Exemplos:

$$73,24 \times 4,52 = 331$$

$$1,648 / 0,023 = 72$$

$$8,416 \times 50 = 420,8 \text{ (se 50 for um número exato!)}$$

$$8,416 \times 50 = 4,2 \times 10^2 \text{ (se 50 não for um número exato!)}$$

$$\sqrt{38,7} = 6,22$$

Representação do resultado de medições

O resultado de um conjunto de medições de uma grandeza y deve ser expresso em termos de um **valor principal** $\bar{y}$ (melhor estimativa do valor de uma grandeza), uma **incerteza** u_y , exceto no caso de grandezas adimensionais, uma unidade (unid.):

$$y = (\bar{y} \pm u_y) \text{ unid.}$$

A incerteza deve sempre ser expressa com dois algarismos significativos¹. O valor principal deve ser expresso sempre com o mesmo número de casas decimais da incerteza. No caso de uma única medição, o valor principal deve ser o valor obtido nessa única medição (com o número de casas decimais correto). No caso de várias medições, o valor principal pode ser escrito como a média aritmética dos valores medidos:

$$\bar{y} = P_{\text{medida}}$$

¹O GUM sugere, na verdade, que se expresse a incerteza com “no máximo” dois algarismos significativos, ou seja, poderíamos representar a incerteza com um único algarismo significativo. Entretanto, em nossa disciplina, estabeleceremos dois algarismos como regra.

Se a grandeza y for obtida indiretamente, ou seja, por meio de uma função de outras variáveis mensuráveis $x_1, x_2, \dots, x_n$, o valor principal é calculado por essa função a partir do valor principal dessas grandezas: $y(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$. Já as incertezas devem ser calculadas de acordo com o tipo de avaliação: Tipo A, Tipo B ou Tipo C.

Classificação de incertezas

A flutuação Δf de um conjunto de medições é obtido pela diferença entre o maior e o menor valor medido, dividida por 2. A resolução (Δr) de um equipamento pode ser definida de duas formas: a resolução nominal é menor divisão da escala do equipamento; a resolução efetiva é definida pelo fabricante do equipamento (por exemplo, em termos da resolução nominal e uma porcentagem do valor medido ou do valor de fim de escala). A incerteza de um conjunto de medições deve ser avaliada como Tipo A se a flutuação for maior que a resolução do equipamento:

$$\Delta f = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2} > \Delta r.$$

Devem ser avaliadas Tipo B as incertezas de uma única medição ou se a flutuação for menor ou igual que a resolução do equipamento para um conjunto de medições:

$$\Delta f = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2} \leq \Delta r.$$

A incerteza de uma determinada grandeza y deve ser avaliada como Tipo C quando esta for calculada a partir de outras grandezas que possuem suas próprias incertezas $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Para saber mais...

1. JCGM. Traduzido pelo Grupo de trabalho luso-brasileiro. Guia para a expressão de incertezas de medição, INMETRO, Duque de Caxias (2008).
2. Armando Albertazzi, André R. de Sousa. Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial, Editora Manole, Barueri (2008).

Exercícios

Questão 1. Escreva os valores a seguir em notação científica e informe o número de algarismos significativos (AS) de cada um deles.

valores	notação científica	nº de AS
81,7		
81,75		
50		
50,0		
130		
13×10^1		
1012		
0,11		
0,1100		
0,012		

Questão 2. Escreva os valores a seguir com 3 algarismos significativos (AS) aplicando as regras de arredondamento quando necessário.

valores	valor com 3 AS
15,365	
0,20239	
3,635	
3,645	
0,693	
5,693	
5,697	

Questão 3. Realize as seguintes operações expressando os resultados com número adequado de algarismos significativos (AS) e aplicando as regras de arredondamento quando necessário. Considere os valores em negrito como números exatos.

operação	resultado parcial	resultado final
$2,6 + 2,28 + 322,009$		
$15,22 - 7$		
$15,22 - 7$		
$1,635 \times 30,3$		
$1,364 \div 0,25$		
$\sqrt{14,8}$		
$\sqrt{14,80}$		
$5,697 \div 5$		

Questão 4. Arredonde os valores reportados na tabela a seguir expressando os resultados das medições de x, y . (Lembre-se de que a incerteza deve ser descrita com 2 algarismos significativos)

Valores originais				Valores corrigidos	
x(m)	ux(m)	y(m)	uy(m)	x±ux()	y±uy()
0.507	0.025	3.771	1.149		
7.1	0.355	32.731	1.238		
13.155	0.659	42.280	1.245		
19.275	0.964	45.857	1.272		
24.8	1.243	47.129	1.191		
35.000	1.750	47.830	1.255		

Questão 5. Foram realizadas medições repetidas do tempo de queda t de um corpo de massa m a partir de uma altura h com velocidade inicial nula, utilizando dois cronômetros digitais sensíveis ao milésimo de segundo com resolução efetiva igual 0,005 s. A massa foi medida uma única vez, obtendo-se no mostrador na balança o valor 75 g. A altura h foi medida pelos três integrantes do grupo de pesquisa, que obtiveram os valores 10,951 m, 10,953 m e 10,948 m, com uma trena graduada em centímetros. Os valores indicados pelo primeiro cronômetro (t1) foram: 1,448 s, 1,446 s, 1,447 s, 1,448 s e 1,451 s. Os valores indicados pelo segundo cronômetro (t2) foram: 1,454 s, 1,446 s, 1,440 s, 1,461 s e 1,458 s. A partir da medição do tempo e da altura, foi calculada a gravidade local por meio da expressão:

$$g = \frac{2h}{t_2^2}$$

Com base nestas informações, identifique e justifique a classificação de incerteza de cada uma das quantidades abaixo:

Quantidade	Tipo	Justificativa
m		
h		
t1		
t2		
g		



Tabelas e Gráficos

Tabelas

Em algumas situações, seja devido ao elevado número de dados a serem apresentados, seja por uma questão de organização na apresentação dos mesmos, não é conveniente descrever cada um deles ao longo do texto. Por isso, reuni-los em uma tabela pode economizar espaço no texto, tempo na leitura e até mesmo facilitar sua interpretação. Uma tabela é composta por um conjunto de colunas (delimitações verticais) e linhas (delimitações horizontais) que guardem alguma relação ou característica comum. Podemos construir tabelas a partir de dados experimentais ou de resultados de medição. O mais importante é garantir que todas as informações descritas na forma de texto, apareçam na tabela, como por exemplo, o nome da quantidade, a unidade e o valor com o número correto de algarismos significativos.

(a)		(b)			(c)	
i	Tempo (s)	Quantidade	Valor	Incerteza	Quantidade	Resultado
1	1,454	m(g)	75,00	0,58	m(75,00 ± 0,58) g	
2	1,446	h(m)	10,951	0,058	h(10,951 ± 0,058) m	
3	1,440	t1(s)	1,4480	0,0035	t1(1,4480 ± 0,0035) s	
4	1,461	t2(s)	1,4518	0,0039	t2(1,4518 ± 0,0039) s	
5	1,458	g(m/s ²)	10,391	0,078	g(10,391 ± 0,078) m/s ²	

Tabela 7.1 || Exemplos de tabelas (a) de um conjunto de dados experimentais, (b) de resultados de medição apresentados com valores principais e incertezas em colunas distintas, (c) de resultados de medição apresentados com valores principais e incertezas na mesma coluna.

Gráficos

Outra opção para a simplificação na apresentação de resultados experimentais e melhor interpretação de seu significado é a representação gráfica. A apresentação de dados numéricos em forma de gráficos é uma técnica usada em todas as áreas do conhecimento. Um especialista da área médica, por exemplo, ao interpretar os vários valores traçados em um gráfico (eletrocardiograma, eletroencefalograma, etc.) pode ser auxiliado substancialmente no diagnóstico de algumas doenças. Taxas de multiplicação ou de morte de vírus e bactérias em função da dose de radiação recebida podem ser interpretadas através de gráficos, os quais trazem informações que possibilitam “enxergar” melhor os dados obtidos. A análise gráfica é muito útil, pois permite, em muitos casos, descobrir a lei que rege o fenômeno através de uma visualização imediata do comportamento de suas variáveis. Em outras palavras, a interpretação correta de um gráfico possibilita enxergar um pouco mais que os números apresentados em uma tabela. Portanto, ao se observar um gráfico, deve-se questionar e procurar entender qual o seu significado, o que ele representa, qual a lei representativa de um curva que possa ser traçada sobre os pontos e, principalmente, saber fazer as leituras das medições segundo as escalas contidas nos seus eixos.

Para a correta construção de um gráfico, é necessário saber construir suas escalas. Uma escala é um trecho de reta ou curva, marcado por pequenos traços transversais, associados com os valores ordenados de uma grandeza. São exemplos, as escalas de um termômetro, de um relógio, de um cronômetro, de uma régua, de um velocímetro de carro, etc. Na construção de um gráfico, é necessário que se represente os valores de cada uma das grandezas sobre escalas. No caso de gráficos bidimensionais são necessárias duas escalas, uma representada no eixo das abscissas (eixo horizontal) e a outra no eixo das ordenadas (eixo vertical). Aqui serão estudadas apenas as escalas lineares.

Escalas lineares

Para se construir uma escala linear em um certo segmento de reta (eixo), deve-se conhecer, inicialmente, o tamanho deste segmento (L). Suponha que se deseje representar sobre esta escala os valores de uma grandeza física qualquer. Para a construção da escala é necessário determinar a variação dos valores da grandeza a ser marcada nesta escala, ou seja, deve-se conhecer a diferença entre os seus valores máximo e mínimo. Esta diferença será representada por d . Dividindo-se L por d , obtém-se uma constante denominada de fator de escala (δ). Por exemplo, considere a Tab. 7.1 abaixo para ser marcada em uma escala linear de 15 cm de comprimento.

Força (N) 3 8 17 23 29

--	--	--	--	--	--

O intervalo das medidas é $d = 29 - 3 = 26 \text{ N}$ e o comprimento do eixo é $L = 15 \text{ cm}$. Portanto, o fator de escala é dado por:

$$\delta = \frac{L}{d} = \frac{15}{26} = 0,5769 \text{ cm/N. (7.1)}$$

Este resultado indica que cada unidade da força será representada por um comprimento igual a 0,5769 cm. A escala deve ser construída, então, com espaçamentos iguais de 0,5769 cm. Como se percebe, o fator de escala acima é inconveniente para se trabalhar e, portanto, adota-se um número melhor que facilite as marcações. Na escolha deste melhor número para representar δ , será preciso escolher entre o arredondamento “para baixo”, que “encolhe” o eixo, e portanto L se tornará menor que 15 cm, ou “para cima”, que “estica” o eixo, e portanto L se tornará maior que 15 cm. A primeira opção garante que o eixo caberá no espaço determinado para ele, e é, portanto, o mais indicado. Deve tomar o cuidado, entretanto, de não reduzir muito o eixo, para que continue sendo utilizada a maior parte do espaço dedicado a ele, por exemplo $3/4$ do comprimento L . No exemplo acima, um número conveniente para representar o fator de escala seria 0,5 cm/N. Observe que, se ao determinarmos o tamanho de L já considerarmos a possibilidade de “estica-lo” um pouco, reservando um espaço, neste exemplo, seria conveniente utilizar um fator de escala de 0,6 cm/N. Escalas do tipo 1:3, 1:7 e 1:9 devem ser evitadas, pois dificultam a marcação de submúltiplos dos valores da escala. É importante observação que a origem de uma escala não necessariamente precisa ser o 0 daquela grandeza. Pode-se começar a escala ou terminá-la em qualquer valor, desde que pertençam àquele intervalo os valores a serem representados.

$$\delta = \frac{L}{d} = \frac{15}{29} = 0,5172 \text{ cm/N. (7.2)}$$

Com a determinação do fator de escala, obtém-se os comprimentos que representarão cada uma das medições da tabela. No exemplo anterior, considerando-se $\delta = 0,5 \text{ cm/N}$, tem-se a correlação dada pela Tab. 7.1.

Força (N)	3	8	17	23	29
Distâncias (cm)	1,5	4,0	8,5	11,5	14,5

É tecnicamente errado, ao se montar o eixo da escala, representar nela as medições da tabela. O que se usa fazer é representar no eixo da escala pontos igualmente espaçados (por isso “escala linear”), marcando e destacando cada um deles. Indica-se, abaixo de cada ponto, o valor respectivo da grandeza, sem, no entanto, sobrecarregar a escala com excesso de números. Não é problema se, por acaso, os valores indicados coincidirem com alguns ou todos os valores tabelados. Isto pode ocorrer quando as medições são realizadas em intervalos iguais. Em suma, deve-se sempre observar o aspecto da escala, procurando construí-la de modo a se ter uma boa visualização de seus valores. A grandeza representada na escala é escrita, acompanhada da respectiva unidade, sempre abaixo da escala. A unidade vem separada da grandeza entre parênteses ou por vírgula.

Diretrizes gerais para construção de gráficos

Para a construção de gráficos a técnica é muito menos relevante que o bom senso e a noção estética. Por isso, apesar da metodologia que será proposta a seguir, útil por ser muito eficiente quaisquer que sejam os valores a serem representados, o construtor de gráficos deve ficar atento a características gerais do resultado final. As diretrizes gerais para a construção de gráficos seriam: use o máximo da área disponível; garanta que todos os elementos da tabela estão representados no gráfico (grandezas, unidades, todos os valores e incertezas); garanta a presença dos elementos obrigatórios, quais sejam, os eixos, a identificação das grandezas representadas nos eixos, escalas, título, símbolos representando os valores do mensurando e barras de incerteza representando as incertezas; não “ligue os pontos” do gráfico.

Passo a passo: uma sugestão de roteiro para construção de gráficos

Passo 1: Determine o espaço à ser utilizado na folha

Procure manter altura/largura < 1 e lembre-se de deixar espaço para o nome dos eixos, os números das escalas, e o título do gráfico.

Passo 2: Desenhe os eixos e identifique-os

Se a relação funcional entre as variáveis é conhecida, a variável dependente deve ser colocada no eixo y (vertical, eixo das ordenadas) e a variável independente no eixo x (horizontal, eixo das abscissas). Se a relação funcional não é conhecida, aquela com a menor incerteza relativa (u_x/x) deve ser considerada independente. Pode-se tanto utilizar o nome da variável por extenso ou o símbolo que a represente. Verifique se a unidade em que os dados aparecem na tabela é adequada para o gráficos, se necessário, faça conversão de unidades ou use a notação científica.

Passo 3: Calcule o fator de escala, escolha e insira a escala a ser utilizada

Para cada variável calcule o menor e maior valor que precisam estar contidos no gráfico, isto é, obtenha $x+u_x$ e $x-u_x$ para todos os pontos da tabela a fim de determinar quais são os valores extremos. Com base nesses valores, escolha o primeiro (origem) e o último valor da escala (fim da escala). Lembre-se que os eixos não obrigatoriamente começam em 0 (zero). Uma boa maneira de fazer isso é considerar uma margem (5% por exemplo) da diferença entre os extremos superior e inferior ($x_{\text{máximo}} - x_{\text{mínimo}}$). Escolhidos a origem da escala e o fim da escala, o fator de escala (δ) será dado pela relação entre o intervalo a ser representado (intervalo = fim da escala - origem da escala) e o tamanho do eixo:

$$\begin{array}{ccc} \text{intervalo} & \text{—————} & \text{tamanho do eixo} \\ 1 \text{ unidade} & \text{—————} & \delta \end{array}$$

Ou seja, o fator de escala informa quantos milímetros, por exemplo, representam cada unidade da grandeza

representada naquele eixo. Provavelmente, δ precisará ser arredondado e, nesse caso, considere que arredondando para baixo você estará “encolhendo” o seu gráfico e arredondando para cima, estará “esticando” o seu gráfico. Uma vez que se tenha o δ , a origem e o fim da escala, escolha em quantas partes dividir o intervalo. Cada uma dessas divisões representará, em milímetros:

$$\text{valor da divisão} \times \delta.$$

Passo 4: Insira os valores principais da tabela (símbolos) e as incertezas (barras de incerteza)
Cada símbolo será posicionado, a partir da origem do gráfico, a uma distância, em milímetros, igual a

$$(\text{valor} - \text{origem da escala}) \times \delta.$$

As barras de incerteza devem ser simétricas com relação ao valor do mensurando com um segmento de tamanho

$$\text{valor da incerteza} \times \delta,$$

em milímetros, para trás (para baixo) e para frente (para cima) do símbolo. O tamanho dos símbolos deve ser adequado para o gráfico (nem tão pequeno que não se possa ver, nem tão grande que atrapalhe a observação das barras de incerteza ou a determinação do valor do mensurando) e, caso as barras de incerteza sejam muito pequenas e não possam ser representadas, escreva uma observação para o leitor (por exemplo, “as barras de incerteza referentes à temperatura não podem ser observadas nessa escala”).

Passo 5: Insira o título e a legenda

Suponha que existam dois conjuntos de dados para um experimento: um referente ao material A e outro referente ao material B. Como o leitor saberá a qual cada um dos gráficos se refere, uma vez que ambos têm os mesmos eixos? Essa é a função do título, uma informação capaz de identificar o conjunto de dados representados naquele gráfico. Neste exemplo, poderia-se utilizar os títulos “Material A” e “Material B”. Em um conjunto de exercícios, poderia-se usar os títulos “Questão 1” e “Questão 2”, por exemplo. Ou ainda “Gráfico 1” e “Gráfico 2”. Quando dois conjuntos de dados são mostrados no mesmo gráfico, além de utilizar símbolos diferentes, é necessário identificar a relação entre símbolo e conjunto de dados. Esse é o papel da legenda, que é um elemento obrigatório apenas nesses casos.

Exemplo

Suponha que se queira construir um gráfico para representar a tabela abaixo em uma folha de papel quadriculado, como mostra a Fig. 7.1, seguindo o passo-a-passo apresentado anteriormente.

$i(h \pm u_h)$ m	$(t \pm u_t)$ s
10,65400 $\pm 0,00058$	0,365 $\pm 0,011$
20,53200 $\pm 0,00058$	0,330 $\pm 0,010$
30,42800 $\pm 0,00058$	0,296 $\pm 0,012$
30,31500 $\pm 0,00058$	0,254 $\pm 0,013$
40,25500 $\pm 0,00058$	0,228 $\pm 0,016$
50,16600 $\pm 0,00058$	0,186 $\pm 0,024$

Tabela 7.2 || Exemplo de tabela de resultados experimentais.

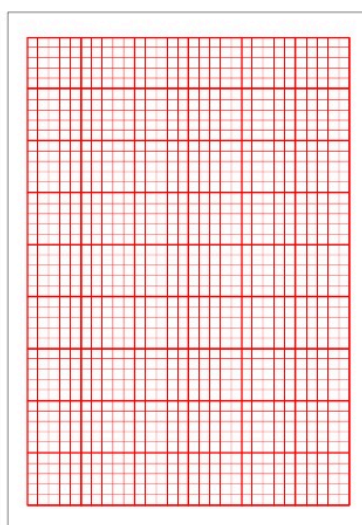


Figura 7.1 || Exemplo de papel quadriculado.

Observando o Passo 1, vamos concluir que devemos fazer o gráfico com a folha na posição horizontal (“paisagem”) e deixaremos espaço para o nome dos eixos, números das escalas e título.

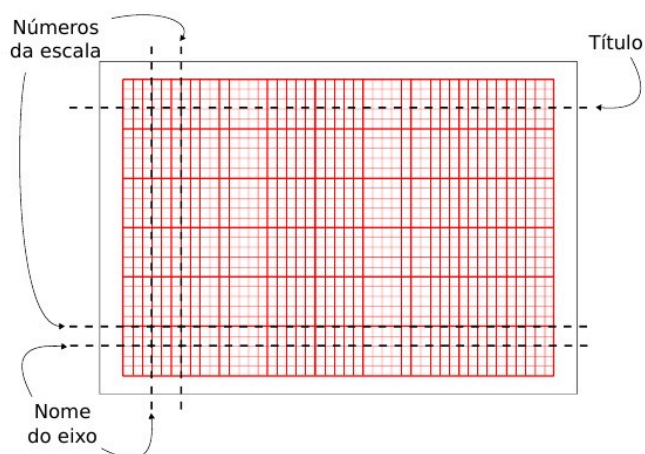


Figura 7.2 || Construção de gráficos: Passo 1.

Para o Passo 2, é preciso saber se conhecemos ou não a relação funcional entre as variáveis. Se essa tabela é o resultado de um experimento de queda livre realizado por nós mesmos, sabemos que a variável independente é a altura h , e portanto vai no eixo horizontal (eixo das abscissas), e a variável de dependente é o tempo t , e portanto vai no eixo vertical (eixo das ordenadas). Se essa tabela nos foi entregue (em uma lista de exercícios, uma prova, etc) e não conhecemos a relação funcional, devemos decidir com base na incerteza relativa ($u_x/\bar{x}$):

$$0,00058$$

$$0,365 = 0,0301...$$

Considerando este último caso, como a altura possui a menor incerteza relativa, deve ser colocada no eixo horizontal. Naturalmente, o tempo deverá ocupar o eixo vertical. Além disso, verifica-se ser conveniente alterar as unidades da tabela. Assim, é possível desenhar e identificar os eixos.

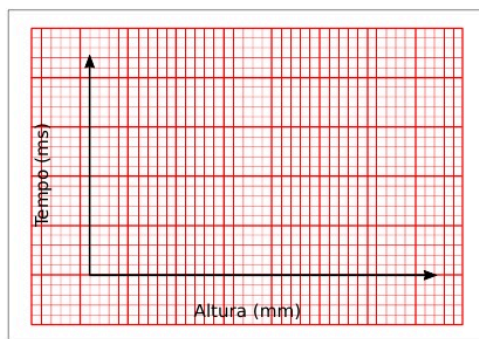


Figura 7.3 || Construção de gráficos: Passo 2.

No Passo 3, é preciso identificar o valor máximo e o valor mínimo que aparecem em cada um dos eixos, considerando as incertezas. No caso da altura, obtém-se: $h_{\min} = 165,42$ mm e $h_{\max} = 654,58$ mm. No caso do tempo, obtém-se: $t_{\min} = 162$ ms e $t_{\max} = 376$ ms. Com base nesses valores, define-se as origens e o fim das escalas. Uma boa margem para essa adaptação dos valores é escolher um valor percentual, por exemplo, 5% do intervalo. Na escala da altura seria: $0,05(654,58 - 165,42) = 24,458$. Dessa forma, optaremos pelos valores: $h_{\text{inicio}} = 140$ mm e $h_{\text{final}} = 680$ mm. Na escala do tempo seria: $0,05(376 - 162) = 10,70$. Dessa forma, optaremos pelos valores: $t_{\text{inicio}} = 155$ ms e $t_{\text{final}} = 385$ ms. Nossa tarefa agora é definir como serão representadas as escalas, ou seja, devemos escolher quais os valores a serem mostrados na escala. Para a altura, considerando que o início da escala é 140 e fim da escala é 680, optaremos por 6 divisões de 90 unidades, a partir da origem. Ou seja, o valor 140 mm fará parte da escala em x , mas onde estará o próximo valor (230 mm)? Para responder a essa pergunta, é necessário conhecer a relação entre cada “quadrado” e uma unidade da quantidade a ser colocada no gráfico, ou seja, o fator de escala. Para a altura:

$$\begin{aligned} 680 - 140 &= 540 \text{ mm} && \text{35 quadradinhos} \\ 1 \text{ mm} &&& \delta_x \\ \delta_x &= 0,0648 \end{aligned}$$

Portanto, o valor 230 mm estaria a

$$(\text{valor} - \text{origem}) * \delta_x = (230 - 140) * 0,065 = 5,85 \text{ quadradinhos}$$

Observe que este valor dificilmente poderá ser determinado visualmente no gráfico, já que é difícil enxergar uma diferença equivalente a 0,15 quadradinho. É conveniente um arredondamento no fator de escala. Coloquemos cada uma de nossas divisões de 90 unidades em 6 quadradinhos. Isso corresponde a um novo fator de escala de $\delta_x = 6/90 = 0,0667$. Assim sendo, podemos representar a escala. Observe que, como houve uma mudança em δ_x , a escala foi “esticada” e a última marcação acabou não aparecendo. Isso poderia ser corrigido estendendo-se o eixo, como faremos.

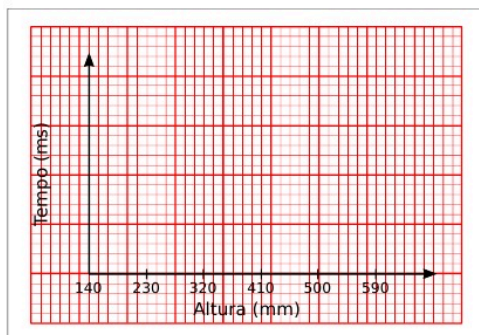


Figura 7.4 || Construção de gráficos: Passo 3, eixo horizontal.

Para o tempo, considerando que o início da escala é 155 e fim da escala é 385, optaremos divisões de 50 unidades, mas os valores da escala não começarão na origem, mas em outro valor, por exemplo 200. Primeiramente, determinemos o fator de escala:

$$\begin{aligned} 385 - 155 = 230 \text{ ms} & \longrightarrow 21 \text{ quadradinhos} \\ 1 \text{ ms} & \longrightarrow \delta_y \\ \delta_y = 0,0913 \end{aligned}$$

Sendo assim, entre as marcações de 200 ms e 250 ms, teremos

$$(250 - 200) * 0,0913 = 4,565 \text{ quadradinhos.}$$

Da mesma forma que o eixo horizontal, é conveniente arredondar o fator de escala. Se cada 50 unidades forem representadas em 4,5 quadradinhos, teremos $\delta_y = (4/50) = 0,09$ quadradinhos. Portanto, o primeiro valor da escala (200 ms) estará distante da origem (155 ms) de

$$(\text{valor} - \text{origem}) * \delta_y = (200 - 155) * 0,09 = 4,05 \sim 4 \text{ quadradinhos}$$

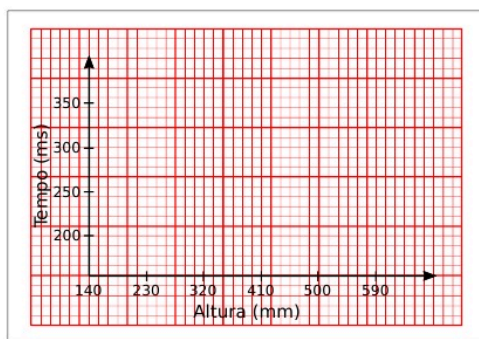


Figura 7.5 || Construção de gráficos: Passo 3, eixo vertical.

Chegamos ao Passo 4: hora de colocar os dados da tabela (valores experimentais e incerteza) no gráfico. Para a altura, temos:

$$\begin{aligned}
 (\text{valor - origem}) * (\delta_x) &= (166 - 140) * (0,0667) = 1,7342 \quad \sim 1,5 \text{ quadradinhos} \\
 (255 - 140) * (0,0667) &= 7,6705 \quad \sim 7,5 \text{ quadradinhos} \\
 (315 - 140) * (0,0667) &= 11,6725 \quad \sim 11,5 \text{ quadradinhos} \\
 (428 - 140) * (0,0667) &= 19,2096 \quad \sim 19,0 \text{ quadradinhos} \\
 (532 - 140) * (0,0667) &= 26,1464 \quad \sim 26,0 \text{ quadradinhos} \\
 (654 - 140) * (0,0667) &= 34,2838 \quad \sim 34,5 \text{ quadradinhos}
 \end{aligned}$$

Para o tempo, temos:

$$\begin{aligned}
 (\text{valor - origem}) * (\delta_y) &= (186 - 155) * (0,09) = 2,79 \quad \sim 3,0 \text{ quadradinhos} \\
 (228 - 155) * (0,09) &= 6,57 \quad \sim 6,5 \text{ quadradinhos} \\
 (254 - 155) * (0,09) &= 8,91 \quad \sim 9,0 \text{ quadradinhos} \\
 (296 - 155) * (0,09) &= 12,69 \quad \sim 12,5 \text{ quadradinhos} \\
 (330 - 155) * (0,09) &= 15,75 \quad \sim 15,5 \text{ quadradinhos} \\
 (654 - 155) * (0,09) &= 18,9 \sim 19,0 \text{ quadradinhos}
 \end{aligned}$$

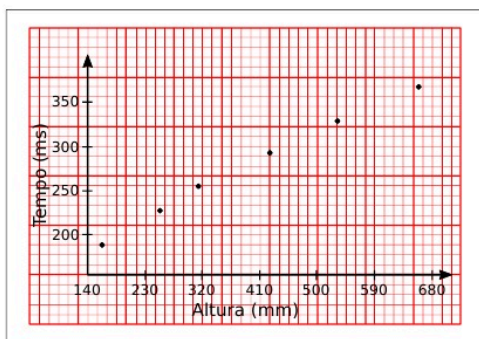


Figura 7.6 || Construção de gráficos: Passo 4, valores principais.

E agora, o cálculo das incertezas. Para o tempo, temos:

$$\begin{aligned}
 (\text{incerteza}) * (\delta_y) &= (24) * (0,09) = 2,16 \quad \sim 2,0 \text{ quadradinhos} \\
 (16) * (0,09) &= 1,44 \quad \sim 1,5 \text{ quadradinhos} \\
 (13) * (0,09) &= 1,17 \quad \sim 1,0 \text{ quadradinhos} \\
 (12) * (0,09) &= 1,08 \quad \sim 1,0 \text{ quadradinhos} \\
 (10) * (0,09) &= 0,9 \sim 1,0 \text{ quadradinhos} \\
 (11) * (0,09) &= 0,99 \quad \sim 1,0 \text{ quadradinhos}
 \end{aligned}$$

Para a altura, todos os pontos têm a mesma incerteza: $(0,58) * (0,0667) = 0,03 \sim 0,0 \text{ quadradinhos}$. Ou seja, não é possível representar a incerteza da altura na escala em que o gráfico foi representado. Informemos o leitor disso com uma observação.

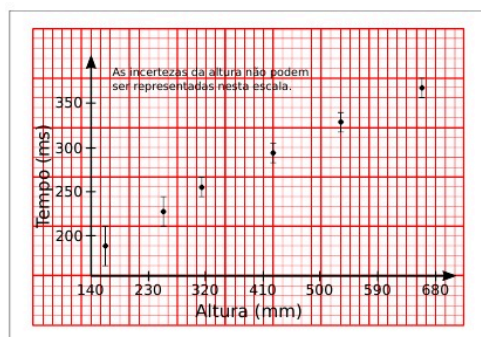


Figura 7.7 || Construção de gráficos: Passo 4, incertezas.

Finalizaremos o gráfico atendendo ao Passo 5. Como há apenas um conjunto de dados, não é necessária uma legenda no gráfico. Acrescentaremos apenas o título e pronto!

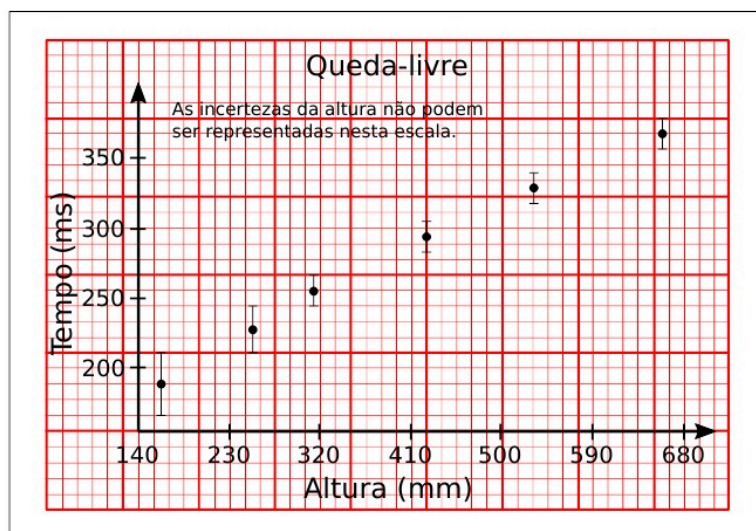


Figura 7.8 || Construção de gráficos: Passo 5, gráfico finalizado.

Exercícios

Questão 1. Desenhe os gráficos dos dados apresentados nas seguintes tabelas, utilizando uma folha de papel milimetrado:

Gráfico 01

h(km)	u _h (km)	T(°C)	u _T (°C)
1.00	0.12	25.00	0.20
1.50	0.12	22.50	0.25
2.00	0.12	19.00	0.25
2.50	0.12	15.50	0.15

Gráfico 02

v(m/s)	u _v (m/s)	t(s)	u _t (s)
22.5	1.4	45.00	0.20
21.5	1.4	40.00	0.16
21.0	1.4	37.00	0.24
20.5	1.4	29.00	0.18
20.0	1.4	23.00	0.14
19.0	1.4	17.00	0.12
17.0	1.4	13.00	0.15
15.0	1.4	9.00	0.11
12.0	1.4	6.50	0.10

Gráfico 03

V(cm³)	M(g)
(1,00 ± 0,20)	(2,800 ± 0,010)
(1,50 ± 0,20)	(4,000 ± 0,011)
(2,00 ± 0,20)	(5,200 ± 0,014)
(2,50 ± 0,20)	(6,600 ± 0,012)
(3,00 ± 0,20)	(7,900 ± 0,013)
(3,50 ± 0,20)	(9,500 ± 0,015)
(4,00 ± 0,20)	(10,900 ± 0,012)
(4,50 ± 0,20)	(12,400 ± 0,016)
(5,00 ± 0,20)	(13,100 ± 0,018)

Gráfico 04

Arredonde corretamente os valores reportados na seguinte tabela e desenhe o gráfico, utilizando uma folha de papel milimetrado:

i	t (s)	u _t (s)	T(°C)	u _T (°C)
01	0.507	0.025	3.771	1.211
02	1.014	0.051	7.245	1.223
03	2.029	0.101	13.397	1.232
04	3.043	0.152	18.620	1.235
05	4.058	0.203	23.055	1.245
06	5.072	0.254	26.820	1.249
07	7.101	0.355	32.731	1.238
08	9.130	0.457	36.993	1.239
09	11.159	0.558	40.065	1.249
10	13.188	0.659	42.280	1.245
11	15.217	0.761	43.876	1.238
12	17.246	0.862	45.027	1.235
13	19.275	0.964	45.857	1.232
14	21.304	1.065	46.455	1.223
15	24.855	1.243	47.129	1.211
16	26.884	1.344	47.372	1.200
17	28.913	1.446	47.547	1.244
18	30.942	1.547	47.674	1.232
19	32.971	1.649	47.765	1.212
20	35.000	1.750	47.830	1.225



Noções básicas de estatística descritiva

Interpretações frequentista e não-frequentista

Existem várias formas de se interpretar o ato de medir. Entretanto, baseando-se nos conceitos de valor verdadeiro e valor de uma grandeza fica evidente que, ao realizar uma medição, não estamos obtendo de fato uma quantificação exata de uma quantidade física, mas uma estimativa de seu valor. Como discutido anteriormente, a inexactidão dessa descrição está relacionada à limitação dos modelos, sensibilidade dos instrumentos, habilidade do experimentador, entre outros fatores. Dessa forma, uma possível interpretação seria de que o resultado de uma medição reflete uma estimativa da probabilidade de que o valor verdadeiro esteja em determinado intervalo. Sendo assim, os valores obtidos em sucessivas medições definiriam uma região (intervalo) no qual existe grande probabilidade de que se tenha o valor verdadeiro da grandeza. Se fizéssemos muitas medições de uma quantidade e nunca obtivéssemos valor menor que 10, é pouco provável que o valor real para essa grandeza seja 2! Por essa razão, a análise da frequência com que um resultado acontece sugere como estão distribuídos os possíveis valores de uma grandeza. Essa interpretação é chamada de clássica ou frequentista e, segundo ela, se existe flutuação no resultado da medição de uma grandeza, então é preciso medi-la várias vezes para que se conheça sua distribuição de probabilidade, ou seja, quais são os valores mais e menos prováveis dentro do intervalo de resultados obtidos. Por outro lado, a depender do tipo de sistema que está sendo estudado, pode-se imaginar que não seja preciso realizar as medições para conhecer a distribuição de probabilidade. A partir de características do próprio sistema é possível dizer a priori qual a probabilidade de um dado valor. Nesta interpretação, o resultado de uma medição é apenas um evento que, em última análise, necessariamente obedece a essa distribuição. Essa interpretação é chamada bayesiana ou não-frequentista. Para exemplificar essas duas maneiras de interpretar a relação entre as grandezas e a distribuição de probabilidades as quais obedecem, vamos utilizar um sistema simples: uma moeda. Se você tivesse que dizer qual a probabilidade de se obter “cara” em um lançamento, naturalmente diria que são de 50%. Mesmo sem se dar conta, você acaba de fazer uma análise não-frequentista do lançamento de moedas! Você deve ter imaginado que a moeda tem apenas duas faces e que não há motivos para acreditar que uma seja mais provável que outra, portanto, elas têm a mesma chances. Por outro lado, isso significa que se eu lançar uma moeda 10 vezes, obrigatoriamente eu terei 5 resultados para cada face? Naturalmente, não. Ou seja, existem flutuações nos resultados que não nos permitem dizer qual é a verdadeira probabilidade de se obter um deles especificamente, diria o raciocínio frequentista. Dessa forma é necessário lançar uma moeda muitas vezes para se observar a frequência de cada evento e assim, estimar a distribuição de probabilidades a partir da tendência dos resultados.

Essas duas interpretações, embora aparentemente antagônicas, são complementares. Isto é, são ferramentas a serem utilizadas nos momentos adequados a cada uma. Em nossa disciplina, os erros associados a efeitos sistemáticos serão tratados em uma perspectiva não-frequentista. Ou seja, uma vez que podemos supor que conhecemos as causas desses erros, poderemos considerar que conhecemos a distribuição de probabilidades dos valores. Esse tratamento levará a um processo de avaliação de incerteza do Tipo B, como veremos mais adiante na disciplina. Por outro lado, os erros associados a efeitos aleatórios serão tratados em uma perspectiva frequentista. Isso significa que, sempre que observarmos a existência de uma flutuação nos resultados de

natureza aleatória, precisaremos de um número considerável de medições, cujos resultados serão avaliados de forma estatística. Esse procedimento levará a uma avaliação de incertezas do Tipo A. A seguir, discutiremos algumas ferramentas estatísticas que nos ajudarão a realizar esse tratamento de dados.

Análise estatística de resultados de medição

É senso comum que em qualquer medição ou experiência é desaconselhável ter uma única leitura, pois existe sempre o risco de se cometerem erros grosseiros que passarão despercebidos se não se tiver qualquer termo de comparação. É uma situação similar à que se referia o antigo Direito Romano: “Uma testemunha é igual a nenhuma testemunha”. Independentemente de qual for a origem desses erros grosseiros (operador, instabilidade do objeto a medir, deficiência do instrumento usado, etc.), se tivermos duas leituras discordantes entre si já será possível perceber de que algo não está bem, ainda que não possamos saber qual das leituras é mais equivocada. Com uma terceira leitura que seja idêntica a uma das anteriores já poderemos começar a ter uma ideia sobre qual dos valores é mais “suspeito”. Em uma experiência, em um ensaio ou em uma medição de qualquer outra natureza é usual efetuar-se um grande número de repetições das leituras, sempre que tal seja possível técnica e economicamente. Com isso consegue-se conhecer o valor com uma maior fiabilidade, o que conduz a uma menor incerteza do mesmo.

A análise estatística dos dados provenientes da medição é uma prática comum, pois permite uma estimativa analítica da incerteza associada ao resultado final. A saída de um determinado método de medição pode ser prevista com base em dados experimentais, sem ter informação detalhada sobre todos os fatores de influência. Para tornar significativos os métodos e as interpretações estatísticas é geralmente necessário dispor de um grande número de medições. Além disso, os erros sistemáticos devem ser pequenos em comparação com os erros aleatórios, visto que o tratamento estatístico dos dados não elimina estes “erro de fidelidade” (bias, na terminologia anglo-saxônica) existente em todas as medições.

Em uma análise de dados, ao pretender tratar estatisticamente uma (ou mais) características ou parâmetros poderemos estar diante de duas situações distintas:

- (i) Temos acesso à totalidade dos elementos (indivíduos) sobre os quais pretendemos efetuar a análise. Neste caso, a análise estatística vai descrever completamente a característica pretendida. Dizemos que vamos estudar toda a população, isto é, todos os elementos que apresentam a característica que nos interessa conhecer. É o ramo da estatística designado por estatística descritiva. Ocorre, por exemplo, censos de toda a população brasileira, que ocorre uma vez em cada década.
- (ii) Em numerosos casos, o número de elementos que constituem a população é demasiado grande (ou mesmo infinito) para que seja viável caracterizá-lo completamente de uma forma rápida e/ou econômica. Nesses casos, iremos trabalhar apenas com uma amostra dos elementos da população, a partir da qual iremos tirar conclusões quanto ao que se passa com a totalidade da população. A este ramo chama-se inferência estatística, e é o que se utiliza, por exemplo, nas previsões dos resultados eleitorais. É também o que nos irá interessar no tratamento de resultados de medições.

Distribuições e histogramas

De certo ponto de vista, uma distribuição de probabilidade descreve a relação entre os possíveis valores de uma quantidade e a probabilidade de obtê-los. Poderíamos imaginar que essa informação é uma característica de toda uma população de possíveis valores. Essa relação pode ser representada em um gráfico por uma função matemática, como nos exemplos da Fig. 8.1. Como discutido anteriormente, tanto a análise frequentista quanto a não-frequentista se baseiam na hipótese de que existe uma distribuição de probabilidade por trás de cada evento. Essas duas interpretações discordam, apenas, com relação em que momento é possível conhece-las.

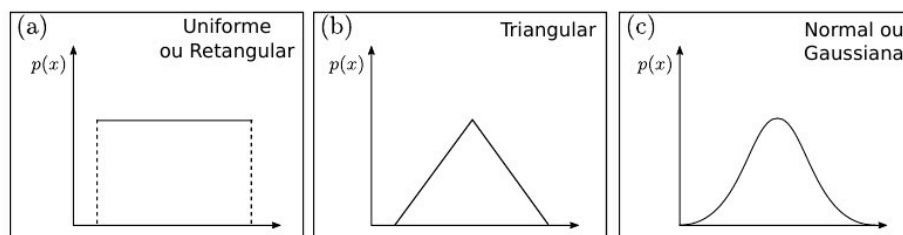


Figura 8.1 Exemplos de distribuições de probabilidade (p) de cada possível valor (x). (a) Distribuição uniforme ou retangular. (b) Distribuição triangular. (c) Distribuição normal ou gaussiana.

No exemplo discutido anteriormente, se propôs o estudo do lançamento de moedas. Uma análise não-frequentista nos levou a conclusão de que cada face tem a mesma probabilidade de sair e, portanto, a distribuição de probabilidades se parece com a mostrada na Fig. 8.1a: as chances de cara e coroa são uniformes. Faz-se, então o experimento, lançando um moeda várias vezes e anotando os resultados. Teremos uma planilha, como a mostrada na Fig. 8.2a. A partir dela, construiremos um histograma, um gráfico de barras que mostra quantas vezes cada tipo de evento ocorreu (Fig. 8.2b). Neste tipo de gráfico, no eixo horizontal, colocamos os resultados obtidos e no eixo vertical o número de vezes que aquele resultado foi obtido (chamado de ocorrência) ou a razão entre esse número e o número total de observações (chamada de frequência e representada, de forma mais conveniente, em porcentagem). Observe que neste exemplo, os possíveis resultados são um conjunto discreto: cara ou coroa. Quando o domínio dos resultados possíveis for contínuo (como a maioria das quantidades a serem determinadas experimentalmente em física), os valores devem ser divididos em grupo (denominados classes) e cada um será representado por uma barra. Na Fig. 8.2b, que mostra a frequência dos resultados do lançamento de uma moeda 100 vezes, perceba que o evento “cara” foi obtido em 46% dos lançamentos, enquanto o evento “coroa” foi obtido em 54% dos lançamentos. Mas a análise não-frequentista previa 50% para cada! Como foi dito, entretanto, se o número de observações é ampliado para 1000, a diferença entre os dois resultados cai, e tende para a distribuição predita (8.2c). Outro exemplo, mostrado na Fig. 8.2d, é o caso do lançamento de duas moedas. O histograma mostra uma coluna mais alta para um possível resultado “misto” (com uma “cara” e uma “coroa”), que para os resultados “2 caras” ou “2 coroas”. Esse resultado é facilmente entendido quando percebemos que existe apenas uma possibilidade para cada um dos resultados puros e existem duas possibilidades para o resultado “misto”: “cara-coroa” ou “coroa-cara”. Portanto, o histograma é uma ferramenta de registro dos resultados que permite extrair a forma da distribuição de probabilidades relacionada aos eventos.

Surge, portanto, outra questão: como poderíamos extrair dessa informação um valor numérico relevante, que nos permitiria avaliar e comparar os resultados experimentais? A resposta para essa pergunta está intimamente relacionada as ferramentas da inferência estatística e no reconhecimento de quais são os parâmetros que caracterizam uma distribuição. Chamamos esses parâmetros de estimadores e, embora nos ocupemos aqui de sua definição, deixaremos a demonstração para outro momento mais oportuno. Alguns dos parâmetros estatísticos que podem ser definidos e utilizados para descrever um conjunto de dados são mostrados na Fig. 8.3.

Estimadores

Alguns dos estimadores fornecem informações sobre a posição dos valores obtidos, chamados de estimadores de tendência central. Os exemplos mais importantes dão a moda, a mediana e a média. A moda de um conjunto de números é o valor que ocorre com a maior frequência, ou seja, é o valor mais comum. A moda pode não existir, ou existir mas não ser única.

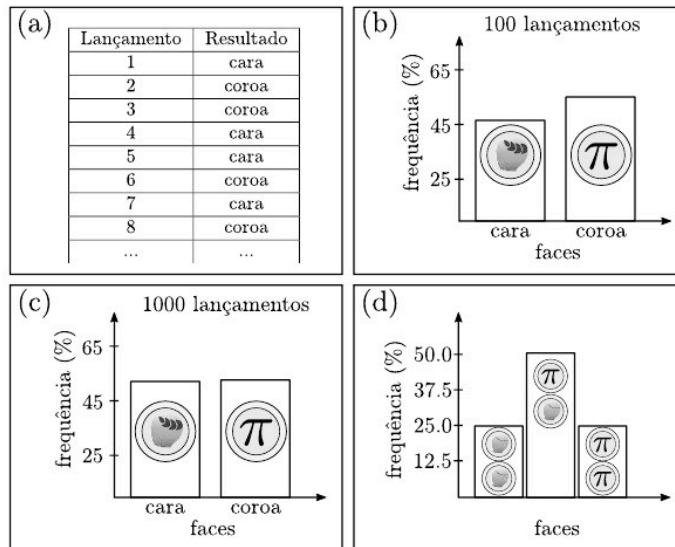


Figura 8.2 || (a) Planilha de dados do lançamento de uma moeda. (b) Histograma para 100 lançamentos de uma moeda. (c) Histograma para 1000 lançamentos de uma moeda. (d) Histograma para o lançamento de duas moedas simultaneamente.

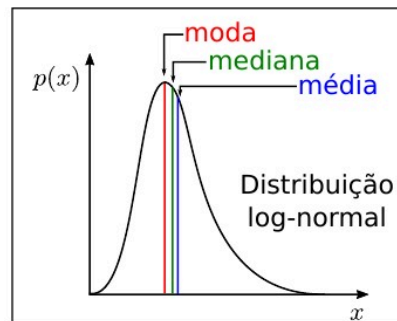


Figura 8.3 || Exemplos de parâmetros estatísticos em uma distribuição log-normal: moda, mediana e média.

Exemplos:

O conjunto 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 18 tem moda 9.

O conjunto 3, 5, 8, 10, 12, 15, 16 não tem moda.

O conjunto 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 9 tem duas modas, 4 e 7 (diz-se por isso que é bimodal).

A mediana de um conjunto de números, organizados por ordem de grandeza, é o valor central ou a média aritmética dos dois valores centrais.

Exemplos:
 O conjunto 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18 tem mediana $9 + \frac{11}{2} = 10$.
 O conjunto 3, 4, 5, 6, 8, 8, 10 tem mediana 6.

O valor esperado de uma variável medida é a média aritmética dos valores das leituras obtidas. As medições realizadas no laboratório correspondem a uma amostra de uma população de possíveis medições, isto é, a população de valores para uma determinada grandeza é infinita. Entretanto, como discutido, não é possível medir infinitamente. Assim, a melhor aproximação será conseguida quando o número de leituras for muito grande. A média aritmética simples é dada pela expressão seguinte:

$$n=1$$

$$\bar{x} = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

$$\sum_{i=1}^n x_i, (8.1)$$

n

onde $x_1, x_2, \dots, x_n$ são os valores obtidos e n é o número de leituras.

Exemplo:

Em um conjunto de medições independentes de tensão foram registados os seguintes valores: 117,02 V; 117,11 V; 117,08 V; e 117,03 V. A tensão média é dada por $\bar{x} = 117,06 \text{ V}$ (8.2)

Outros estimadores referem-se não a posição dos valores obtidos mas a distância relativa entre eles, isto é, a dispersão dos valores. A amplitude, por exemplo pode ser obtida pela diferença entre o maior e o menor valor. Perceba que esse número não é capaz de informar se há uma concentração de valores mais próximos do menor ou do maior. Por outro lado, o desvio é o afastamento de uma dada leitura individual relativamente à média do grupo de leituras. Se o desvio da primeira leitura x_1 for designado por d_1 , o da segunda leitura x_2 por d_2 e assim sucessivamente, então os desvios podem ser expressos como:

$$d_1 = x_1 - \bar{x}, d_2 = x_2 - \bar{x}, \dots, d_i = x_i - \bar{x}. \quad (8.3)$$

Note que o desvio pode tomar valores positivos ou negativos e que a soma algébrica de todos os desvios é zero.

A partir do desvio é possível definir o desvio médio, que dá uma indicação da precisão dos instrumentos usados para fazer as medições. Instrumentos muito precisos conduzirão a um baixo desvio médio entre leituras. Por definição, o desvio médio é a soma dos valores absolutos dos desvios dividido pelo número de leituras. O valor absoluto do desvio é o módulo do valor numérico deste. O desvio médio pode ser expresso como:

$$D = \frac{|d_1| + |d_2| + \dots + |d_n|}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n |d_i|}{n} \quad (8.4)$$

Em análise estatística de erros aleatórios, a ferramenta mais importante no estudo de dispersão de resultados é a raiz quadrada do desvio quadrático médio, denominada desvio-padrão. O desvio-padrão populacional σ_P sobre todos os elementos de uma determinada população é

$$\sigma_P = \sqrt{\frac{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_n^2}{n}} \quad (8.5)$$

$$n-1=v$$

No laboratório, a “população” da maioria das variáveis constitui um número finito de leituras. Por essa razão é conveniente definir um desvio-padrão sobre um subconjunto de observações, isto é, um conjunto finito de leituras. Assim, o desvio-padrão amostral é dado por

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_n^2}{n-1}} \quad (8.6)$$

O desvio padrão amostral indica o quanto uma única medição, tomada dentro de uma amostra, se distancia do valor médio da amostra. Ou seja, o σ_{amo} fornece uma estimativa da diferença entre um valor x_i tomado aleatoriamente dentro de uma amostra e o verdadeiro valor de x . Por outro lado, tendo realizado n medições o melhor valor disponível para a estimativa de x não é uma medida tomada aleatoriamente, mas a média $\bar{x}$ dos valores. Ou seja, é mais interessante estimar a diferença entre $\bar{x}$ e o valor de x . Para isso, usaremos o desvio-padrão da média:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_{\text{amo}}}{\sqrt{n}} \quad (8.7)$$

Exercícios

Questão 1. Faça 100 lançamentos de um dado de 6 faces (D6), anotando os resultados aleatoriamente, conte a ocorrência de cada uma das faces (1 à 6). (a) Encontre a média, a mediana e a moda desses resultados. (b) Construa um histograma de frequência deste experimento. (c) Compare o histograma (frequentista) à distribuição de probabilidades esperada (não-frequentista) para este sistema.

Questão 2. Some os resultados obtidos nos lançamentos da Questão 1 dois a dois, para simular o 50 lançamentos de dois dado de 6 faces (D6), anotando os resultados e conte a ocorrência de cada uma das somas possíveis (2 à 12). (a) Encontre a média, a mediana e a moda desses resultados. (b) Construa um histograma de frequência deste experimento. (c) Compare o histograma (frequentista) à distribuição de probabilidades esperada (não-frequentista) para este sistema.

Questão 3. Se estes exercícios estiverem sendo realizados em sala, reúna os resultados de todas as bancadas a fim de aumentar a estatística e refaça os histogramas. Compare o histograma (frequentista) à distribuição de probabilidades esperada (não-frequentista) para estes sistemas.

Para saber mais...

1. <http://www.portallaction.com.br/estatistica-basica>
2. Taylor, J. R. Introdução à análise de erros: O estudo de incertezas em medições físicas, Editora Bookman, Porto Alegre (2012).
3. Vuolo, J. H. Introdução à teoria de erros, Editora Blucher, São Paulo (1996).



Incertezas do Tipo A

Como descrito no Capítulo , existem 3 classes de incertezas: as incertezas avaliadas a partir da estatística clássica dos valores obtidos por medições diretas, Tipo A; as incertezas avaliadas a partir de métodos diferentes da estatística clássica obtidos por medições diretas, Tipo B; e as incertezas de medições indiretas, obtidas via um modelo de medição, Tipo C. Neste capítulo, nos ocuparemos da primeira. A estimativa da incerteza do Tipo A está relacionada a medições de quantidades para as quais os métodos empregados resultam em erros aleatórios mais relevantes que os erros sistemáticos. Vimos, no Capítulo 9, que isso acontece quando a flutuação dos dados obtidos é maior que a resolução do instrumento de medição utilizado. Nestes casos, os valores obtidos nos processos de medição flutuam em torno de valores típicos, próximo aos quais, acredita-se que esteja o valor verdadeiro. Torna-se necessária, portanto, a repetição do processo de medição para que se obtenha uma estatística relevante. As bases para a metodologia empregada no cálculo de incertezas está intimamente relacionada a inferência estatística e, por isso, discutiremos a seguir um dos seus teoremas mais importantes.

Teorema Central do Limite

O Teorema Central do Limite é um resultado da estatística descritiva que afirma que, para uma sequência de variáveis aleatórias independentes com média finita e para a qual $\sigma^2 > 0$ e finito, quando o tamanho amostral é suficientemente grande, a distribuição da média das amostras tende à distribuição normal (distribuição gaussiana). A demonstração desse teorema foge ao escopo da nossa disciplina, então, para compreender de forma mais sólida esse resultado, vejamos alguns exemplos de consequências desse teorema.

Suponha que se deseje estudar o lançamento de um dado de seis faces (D6). Como vimos no capítulo anterior, os resultados de um D6 obedecem a uma distribuição uniforme, tendo cada face 1/6 de chance de ser obtido (vide Fig. 9.1a). Agora, ao invés de analisar uma amostra que contém apenas um D6, vamos analisar uma amostra que contenha dois lançamentos de um D6, tomando como resultado a média dos dois valores obtidos. Observe que essa média, assim como o lançamento de um único dado, está localizada entre 1 e 6. Nesse caso, o histograma mostraria um comportamento semelhante à distribuição triangular (vide Fig. 9.1b). Da mesma forma, o invés de analisar uma amostra que contém dois lançamentos, vamos analisar uma amostra que contenha dez lançamentos de um D6, tomando como resultado a média dos dez valores obtidos. Agora, o histograma já apresenta todas as características da distribuição normal (vide Fig. 9.1c). Perceba que, se aumentássemos ainda mais tamanho da amostra, obteríamos uma gaussiana ainda mais estreita (vide Fig. 9.1d) e, naturalmente, centrada no valor esperado dos possíveis resultados para um único lançamento: $(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)/6 = 3,5$.

A comparação entre a Fig. 9.1a e a Fig. 9.1b pode ter atraído a sua atenção pelo fato de ser muito semelhante ao resultado obtido nas Questões 1 e 2 dos exercícios do capítulo anterior. De fato, embora o Teorema Central do Limite, como enunciado, tenha feito referência à média das amostras, a tendência à distribuição normal também pode ser observada para uma função que dependa de variáveis aleatórias, como por exemplo, $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$, que é o caso tratado nos exercícios do capítulo anterior. Com base nesse resultado da estatística descritiva, portanto, o tratamento de qualquer variável obtida por meios nos quais as incertezas aleatórias são

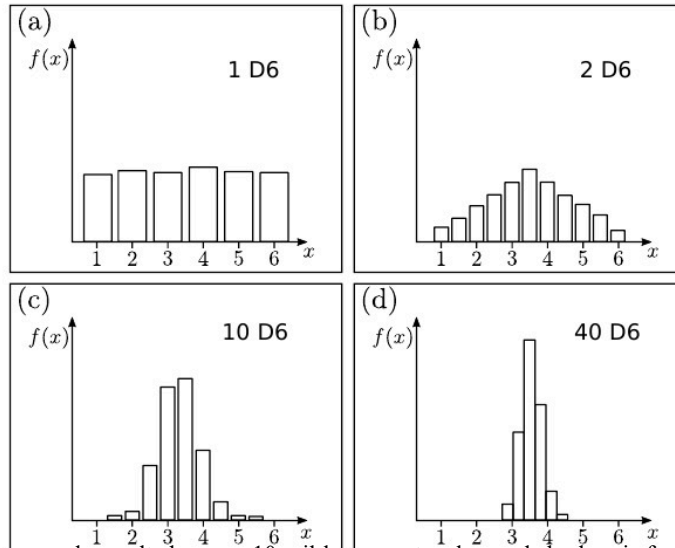


Figura 9.1 || (a) Histograma de resultados para 10 mil lançamentos de um dado de seis faces. (b) Histograma de resultados para 10 mil médias do lançamento de dois dados de seis faces. (c) Histograma de resultados para 10 mil médias do lançamento de dez dados de seis faces. (d) Histograma de resultados para 10 mil médias do lançamento de quarenta dados de seis faces.

mais relevantes que as incertezas sistemáticas é feito considerando que seus possíveis valores obedecem a uma distribuição normal. Em outras palavras, as grandezas medidas podem ser representadas como funções que dependem de outras variáveis, outras grandezas, e portanto, devem obedecer ao Teorema Central do Limite.

Distribuição normal

Ao afirmar que uma variável obedece à distribuição normal, estamos dizendo que o histograma dos valores obtidos em uma sequência de determinações independentes deverá assemelhar-se à curva gaussiana, dada por

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Observe que a distribuição normal é uma distribuição simétrica e, portanto, os estimadores de tendência central discutidos no capítulo anterior, moda, mediana e média são todos iguais e representados por μ . Dessa forma, aqueles estimadores, que foram definidos para um conjunto de valores discretos, serão agora utilizados para descrever as distribuições. Por exemplo, pode-se definir uma variável (momento de ordem 1) denominada “esperança matemática” dada pela integral:

$$E[x] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx, \quad (9.1)$$

onde $f(x)$ é a distribuição associada a variável x . Temos então:

$$E[x] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx. \quad (9.2)$$

$$\sigma \rightarrow dz = dx$$

Se efetuarmos a substituição

$$z = x - \mu$$

$$\sigma, (9.3)$$

teremos

$$E[x] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\mu + \sigma z) e^{-\frac{z^2}{2}} dz.$$

E, portanto,

$$E[x] = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} z e^{-\frac{z^2}{2}} dz.$$

A primeira integral é a “integral gaussiana”, e resulta em:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \sqrt{2\pi}.$$

A segunda integral é nula, o que pode ser mostrado por meio da solução direta (recomenda-se a substituição $z^2 = u$), ou apenas levando em consideração que a função no integrando é ímpar e a integral é aplicada a limites simétricos. Logo,

$$E[x] = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \cdot 0 = \mu.$$

Portanto, para o caso da distribuição normal, a esperança matemática de x leva, exatamente, à média aritmética (média, moda, mediana) definida no Capítulo 8.

Por outro lado, denomina-se variância, a esperança do desvio quadrático:

$$E[(x-\mu)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - 2\mu \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx + \mu^2 \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx. \quad (9.4)$$

A primeira integral é a esperança de x^2 , a segunda integral foi calculada acima e é igual a μ , e a terceira é a integral da gaussiana em todo o espaço, ou seja, 1. Tem-se portanto:

$$E[(x-\mu)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - 2\mu^2 + \mu^2 = E[x^2] - E[x]^2 = \overline{hx^2} - \overline{hx}^2.$$

Essa variável está relacionada à largura da curva, ou seja, à dispersão dos resultados, como veremos. Voltando à Eq.(9.4), apliquemos a substituição dada na Eq. (9.3):

$$E[(x-\mu)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 f(x) dx = \sigma^2 \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 e^{-\frac{z^2}{2}} dz.$$

Usando as substituições $u = z^2, v = -e^{-\frac{z^2}{2}}$, a integral pode ser feita por partes, isto é:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} z^2 e^{-\frac{z^2}{2}} dz = uv - \int v du.$$

$$\begin{aligned} \text{Tem-se, portanto,} \quad E[(x-\mu)^2] &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= \sigma^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{z^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\ &= \sigma^2 \int_{-\infty}^{+\infty} z e^{-\frac{z^2}{2}} dz = 0 \end{aligned}$$

Então, o desvio padrão σ pode ser relacionado a um estimador de dispersão também definido no capítulo

medida algumas vezes, ou seja, da qual se conhece uma amostra. Naturalmente, o desvio padrão em questão é o amostral.

Vimos, então, que, considerando que a quantidade medida é na realidade uma função de muitas quantidades e que, portanto, pelo Teorema Central do Limite é válido afirmar que obedeça a uma distribuição normal, podemos utilizar parâmetros desta distribuição para caracterizar um conjunto de dados experimentais. A média e o desvio padrão serão chamados, então, de estimadores de máxima verossimilhança para a gaussiana e é a partir deles que definiremos que será o valor principal e a incerteza-padrão de um conjunto de medições. O resultado final de uma medição desse tipo será:

$$x = (\bar{x} \pm \sigma) \text{ unid.} \quad (9.5)$$

Fator de abrangência e incerteza expandida

Ao representarmos o resultado de uma medição como $(\bar{x} \pm \sigma)$, estamos definindo, na verdade, um intervalo de valores nos quais acreditamos, com base nos dados, que esteja o valor verdadeiro de uma grandeza. Mas, o quanto nós podemos acreditar nisso? Vamos analisar essa questão do ponto de vista da distribuição de probabilidades. A área abaixo sob a gaussiana representa a probabilidade de se encontrar o valor verdadeiro entre $-\infty$ e $+\infty$: ora, essa probabilidade é de 100%! Ao restringirmos o nosso resultado ao intervalo definido pelo valor médio dos dados subtraído do desvio padrão e o valor médio dos dados acrescido do desvio padrão, estamos selecionando 68% da área total da gaussiana, ou seja, estamos dando ao nosso resultado um nível de abrangência de 68%. Existe aqui, então, uma “queda-de-braço” entre estreitar suficientemente o intervalo, para que a informação seja útil do ponto de vista prático, e alargar suficientemente o intervalo para representar a confiança que se tem no método pelo qual se obteve os dados.

Suponha, por exemplo, que por alguma razão (que não discutiremos aqui) seja conveniente representar o resultado com um nível de confiança de 90% (queremos garantir, que nosso resultado tenha 90% de probabilidade de estar certo): como representar esse resultado de medição? Introduziremos, então, o conceito de incerteza expandida, isto é, a incerteza reportada será representada pela incerteza-padrão (no caso que estamos discutindo, o desvio padrão da média) multiplicado por um fator k , denominado fator de abrangência:

$$x = (\bar{x} \pm k\sigma) \text{ unid.}$$

No caso da gaussiana, para definir um intervalo que contenha 90% da área sob a curva o fator de abrangência é $k = 1,645$. A medida que multiplicamos a incerteza-padrão por um fator de abrangência, ampliamos o nível de abrangência do resultado de medição. A tabela mostrada em Fig. 9.2a mostra os níveis de abrangência e os respectivos fatores de abrangência para a distribuição normal. A Fig. 9.2b mostra a representação gráfica de alguns desses níveis. Observando os níveis de abrangência é fácil ver que dificilmente seria interessante utilizar um fator de abrangência maior que 3.

Os conceitos de incerteza expandida e fator de abrangência não são restritos as grandezas do Tipo A, eles também poderão ser usados para grandezas do Tipo B e, principalmente, Tipo C.

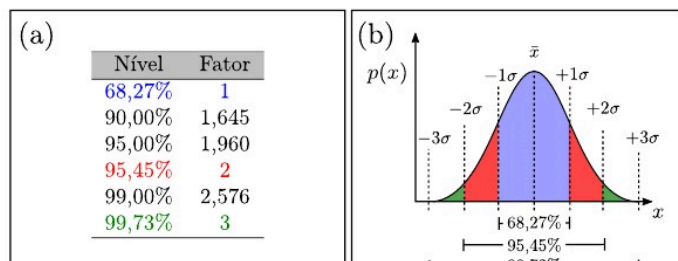


Figura 9.2 || (a) Tabela e (b) gráfico indicando a relação entre os fatores de abrangência e os níveis de abrangência para a distribuição normal.

A escolha do fator de abrangência adequado para a representação do resultado de um determinado experimento não é tarefa trivial. Em geral, exige familiaridade com a grandeza estudada, sua distribuição de probabilidades e as características dos sistemas de medição e metodologia específicas. Por convenção, tanto na metrologia em geral quanto em nossa disciplina, se não houver nenhuma menção explícita com relação ao fator de abrangência a ser considerado, será utilizado $k = 1$ e os resultados serão reportados em termos da incerteza-padrão: $(\bar{x} \pm \sigma)$ unid.

Estimando incertezas do Tipo A, na prática

Como vimos, no resultado de medição de uma quantidade cuja classificação de incerteza é do Tipo A, o valor principal é representado pela média dos dados experimentais e a incerteza é representada pelo desvio padrão da média, que é o desvio padrão amostral dos dados experimentais, dividido pelo número de medições. A maneira mais simples de obter esses valores é usando uma calculadora com ferramentas estatísticas, como as calculadoras científicas. Mostraremos a seguir, como fazer isso para um modelo bastante comum de calculadoras, a Casio fx-82, que conta inclusive com muitas similares. Se, por acaso, sua calculadora for diferente deste modelo, consulte o manual de instruções em busca dos procedimentos equivalentes.

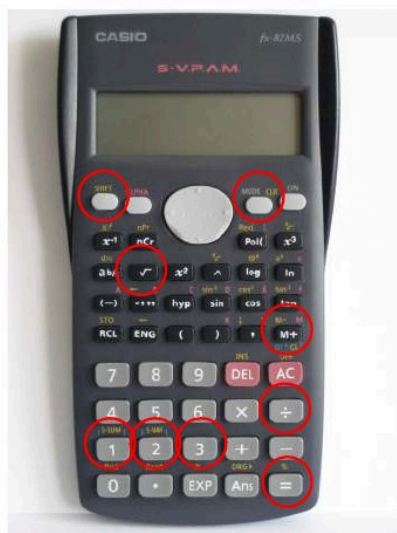


Figura 9.3 || Utilizando o modo estatístico da calculadora: média e desvio padrão

Primeiramente é preciso garantir que a média e o desvio padrão serão calculados apenas sobre os dados deste experimento, ou seja, é preciso apagar outros dados que estejam eventualmente salvos na memória da calcula-

dora.

Apagando dados anteriores: **SHIF CLR 3 = =**

Então, vamos acessar o modo estatístico, que receberá os dados:

Entrando no modo estatístico: **MODE 2**

Agora, vamos inserir cada um dos dados experimentais. A cada valor introduzido, o mostrador indicará o número de dados já salvos.

Inserindo dados: “valor medido” M+

Pronto! Neste momento, as informações que queremos já estão calculadas. Agora, precisamos acessá-las.

Obtendo a média: **SHIF S-VAR 1 =**

Observe que, antes de apertar a tecla =, o símbolo do valor médio já aparecia no topo do mostrador, para ser obtido desvio padrão da média: **SHIF S-VAR 3 = ÷√“n”**

representa, na verdade, o desvio padrão amostral σ_A . Foi necessário, portanto, dividi-lo por $\sqrt{n}$. Neste caso, perceba que o valor fornecido pela calculadora antes da divisão pelo número de dados experimentais

Exemplo:

Na determinação do tempo de duração de um determinado evento, utilizou-se um cronômetro de resolução $\Delta t = 0,01$ s e obteve-se os seguintes dados experimentais:

31,80 s; 32,00 s; 31,45 s; 32,30 s; 31,59 s; 31,80 s; 32,01 s; 31,30 s; 32,15 s; 31,60 s.

Como escrever corretamente este resultado de medição?

Primeiramente, devemos classificar o tipo de avaliação de incerteza exigida pelo mensurando. A flutuação dos dados experimentais é $\Delta t = T_{\max} - T_{\min} = 0,5$ s.

Como $\Delta t = 0,5$ s $> 0,01$ s = Δt , essa quantidade é do Tipo A. Portanto, devemos sua incerteza será representada pelo desvio padrão da média dos dados experimentais, escrito com 2 algarismos significativos:

$$\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{10}} = 0,1007306... = 0,10.$$

E o valor principal é a média dos dados experimentais, escrito com o mesmo número de casa decimais da incerteza:

$$\bar{T} = 31,0 = 31,00.$$

Ou seja, o resultado dessa medição é:

$$T = (31,00 \pm 0,10) \text{ s.}$$

Número de repetições e a distribuição-t

Para o caso da medição direta de uma quantidade por meio de um método onde ser possível averiguar os efeitos da aleatoriedade inerentes a sua natureza, lançamos mão do Teorema Central do Limite, para associar os resultados a uma distribuição normal. Entretanto, esse teorema foi enunciado para uma amostra “suficientemente grande”, neste caso, para um número “suficientemente grande” de repetições. Mas, qual número de repetições pode ser considerado “suficientemente grande”? De fato, a suposição de uma distribuição normal nem sempre pode ser confirmada experimentalmente. Para um “pequeno número” de repetições, verifica-se que os resultados obedecem a uma distribuição muito parecida com a normal, mas ligeiramente mais larga. Seja zuma variável

aleatória normalmente distribuída com esperança μ e média aritmética de n observações independentes e σ_A o desvio-padrão amostral (vide Capítulo 8). Então,

$$t = \frac{\bar{z} - \mu}{\sigma_A / \sqrt{n}}$$

σ

é a distribuição-tou distribuição de Student, com $\nu = n - 1$ graus de liberdade. A medida que $n \rightarrow \infty$, a distribuição-tse assemelha cada vez mais a distribuição normal (vide Fig. 9.4), retornando assim, ao resultado do Teorema Central do Limite. A incerteza associada as medições depende, portanto, dos graus de liberdade e, conseqüentemente, do número de medições nrealizados. Dessa forma, a representação do resultado de medição para quantidades que sejam associadas a distribuição-tdeveria ser

$$z = (\bar{z} \pm t\sigma) \text{ unid.,}$$

em que a incerteza-padrão aparece multiplicada pelo fator t . Observe que trata-se de um exemplo de incerteza expandida. Entretanto, como vimos, definição de um multiplicado para a incerteza-padrão, ao modificar a área delimitada pelo resultado de medição, modifica também o nível de abrangência do resultado de medição. Por isso, para utilizar essa abordagem, é necessário definir para qual nível de abrangência se deseja representar o resultado. Essa escolha terá influência no parâmetro t multiplicador da incerteza-padrão. A Tab. 9.1 mostra o valor de t para diferentes valores de n (e portanto, graus de liberdade ν) e diferentes níveis de abrangência.

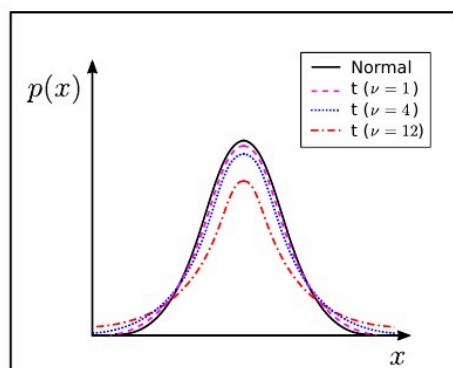


Figura 9.4 || Comparação entre a distribuição normal e a distribuição-t para diferentes graus de liberdade ν .

Voltando a nossa questão original, observe que para um nível de abrangência de 68,27% a “correção” necessária ao realizar 3 medições ($\nu = 2$) é de 32%, enquanto a “correção” para 30 medições ($\nu = 29$) cai para 2%. Neste caso, a correção sobre a incerteza-padrão é tão pequena, que pode ser desconsiderada. Passamos, portanto, a tratar os dados como se obedecessem a distribuição normal. Com base nesse resultado, em nossa disciplina, estabelece-se que o número mínimo de medições necessária para que possamos aplicar o tratamento de incertezas do Tipo A é de 30 repetições.

Essa mesma abordagem, baseada na distribuição-t, pode ser aplicada às grandezas que exigem uma avaliação de incertezas do Tipo C, isto é, medidas indiretamente. Nesse caso, como o Teorema Central do Limite sugere, estaríamos tratando da convolução de diversas distribuições distintas: uma para cada variável envolvida no modelo de medição. O Teorema Central do Limite será válido quando houver mais de 3 componentes da incerteza, isto é, correspondentes a grandezas independentes com distribuições de probabilidade bem conhecidas (por exemplo normais e retangulares), que contribuam para a incerteza do mensurando em proporções comparáveis. Nestes casos, admite-se que se verificam as condições do Teorema do Limite Central e pode-se admitir, com grande aproximação, que a distribuição resultante é normal.

Graus de liberdade	Nível de abrangência (%)					
	v68,27	90	95	95,45	99	99,73
1		1,84	6,31	12,71	13,97	63,66
2		1,32	2,92	4,30	4,53	9,92
3		1,20	2,35	3,18	3,31	5,84
4		1,14	2,13	2,78	2,87	4,60
5		1,11	2,02	2,57	2,65	4,03
6		1,09	1,94	2,45	2,52	3,71
7		1,08	1,89	2,36	2,43	3,50
8		1,07	1,86	2,31	2,37	3,36
9		1,06	1,83	2,26	2,32	3,25
10		1,05	1,81	2,23	2,28	3,17
11		1,05	1,80	2,20	2,25	3,11
12		1,04	1,78	2,18	2,23	3,05
13		1,04	1,77	2,16	2,21	3,01
14		1,04	1,76	2,14	2,20	2,98
15		1,03	1,75	2,13	2,18	2,95
16		1,03	1,75	2,12	2,17	2,92
17		1,03	1,74	2,11	2,16	2,90
18		1,03	1,73	2,10	2,15	2,88
19		1,03	1,73	2,09	2,14	2,86
20		1,03	1,72	2,09	2,13	2,85
25		1,02	1,71	2,06	2,11	2,79
30		1,02	1,70	2,04	2,09	2,75
35		1,01	1,69	2,03	2,07	2,72
40		1,01	1,68	2,02	2,06	2,70
45		1,01	1,68	2,01	2,06	2,69
50		1,01	1,68	2,01	2,05	2,68
100		1,005	1,660	1,984	2,025	2,626
∞	1,000	1,645	1,960	2,000	2,576	3,000

Tabela 9.1 || Fator-tpara diferentes graus de liberdade e níveis de abrangência

Para saber mais...

1. JCGM. Traduzido pelo Grupo de trabalho luso-brasileiro. Avaliação de dados de medição - Guia para expressão de incertezas de medição, INMETRO, Duque de Caxias (2008).
2. Vuolo, J. H. Introdução à teoria de erros, Editora Blucher, São Paulo (1996).
3. Armando Albertazzi, André R. de Sousa. Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial, Editora Manole, Barueri (2008).
4. <http://www.portalection.com.br/probabilidades/732-teorema-central-do-limite>
5. <http://www.portalection.com.br/probabilidades/62-distribuicao-normal>
6. <http://www.portalection.com.br/incerteza-de-medicao/14-incerteza-do-tipo>



Incertezas do Tipo B

Como descrito no Capítulo 9, quando a flutuação dos dados obtidos por uma medição direta é menor que a resolução do instrumento de medição utilizado, não é possível atribuir a eles uma aleatoriedade mensurável. Isso impede que as incertezas sejam avaliadas a partir da estatística clássica. Nesse caso, recorremos a uma avaliação de incertezas do Tipo B, que engloba, basicamente qualquer outro método de determinação de incerteza. Essa avaliação poderia estar associada a valores publicados por autoridade competente, associada ao valor dum material de referência certificado, obtida a partir dum certificado de calibração, relativa à deriva instrumental, obtida a partir da classe de exatidão de um instrumento de medição verificado, obtida a partir de limites deduzidos da experiência pessoal, entre outros métodos. Consta no GUM:

“Se uma quantidade de entrada x não é determinada por meio de observações repetidas, a incerteza tipo B é avaliada pelo julgamento científico baseado em toda informação disponível sobre a variabilidade da quantidade de entrada. O conjunto de informações pode incluir dados de experiências prévias, experiência ou conhecimento geral do comportamento e propriedades dos materiais e instrumentos relevantes, especificações de fabricantes, dados fornecidos em certificados de calibração e outros certificados e incertezas atribuídas a dados de referência obtidos em manuais”.

Adotaremos aqui uma metodologia na qual a incerteza do tipo B também é dada na forma de um desvio padrão. Entretanto, não existe uma estatística convencional para fazer isto, simplesmente porque não existem flutuações observadas do valor do mensurando. O procedimento para determinação da incerteza tipo B consistirá em admitir, para os valores possíveis de x , uma distribuição de probabilidades que esteja de acordo com todo conhecimento e informação disponíveis sobre a variabilidade desta quantidade. O termo variabilidade se refere a valores possíveis de um variável. Este procedimento, estabelecido no GUM, corresponde ao princípio inicial da estatística bayesiana (não-frequentista), que consiste em admitir uma distribuição de probabilidades a priori para a variável aleatória.

Distribuição uniforme

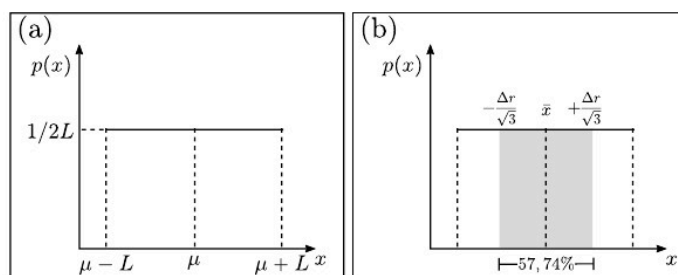


Figura 10.1 | (a) Distribuição uniforme e suas características. (b) Representação a área definida pela incerteza-padrão e seu nível de abrangência correspondente.

O caso mais recorrente e de maior interesse no laboratório didático para grandezas do Tipo B é aquele em que se considera, dentro da resolução do instrumento, todos os valores equivalentes. Nesse caso toda a informação

disponível é que o valor do mensurando está num intervalo entre $x_{\min}$ e $x_{\max}$. Admite-se, portanto, que x pode estar em qualquer ponto do intervalo com igual probabilidade. Isto é, pode-se admitir, para os valores possíveis de x , uma distribuição retangular de probabilidades de largura $x_{\max} - x_{\min}$. A fim de obter os estimadores a serem usados na apresentação do resultado de uma medição desse tipo, vamos seguir o mesmo roteiro do que fizemos para a incerteza do Tipo A.

Vamos encontrar a esperança matemática para essa distribuição, mas primeiro, algumas constatações sobre essa distribuição. A Eq. 9.1 está definida de $-\infty$ a $+\infty$, mas no caso da distribuição retangular, a função é nula antes de $\mu-L$ e depois de $\mu+L$ (vide Fig. 10.1a). Sabe-se também que a área sob a curva da distribuição é 1, o que nos permite encontrar o valor da probabilidade para todos os valores nesse intervalo:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = h \cdot 2L = 1,$$

ou seja, $h = 1/(2L)$. Então,

$$E[x] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{\mu-L}^{\mu+L} x \frac{1}{2L} dx = \frac{1}{2L} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{\mu-L}^{\mu+L} = \frac{1}{2L} \left(\frac{(\mu+L)^2}{2} - \frac{(\mu-L)^2}{2} \right) = \mu.$$

Dessa forma, embora qualquer valor de x neste intervalo pudesse representar esta quantidade, uma vez que são igualmente prováveis, adotar-se-á como melhor estimativa para o valor médio do número de medições realizadas (ou o valor lido em uma única medição). Imaginando que tenhamos dois valores medidos, referentes aos extremos de uma divisão da escala do equipamento de medição, acabamos de definir que $\bar{x} = (x_{\max} - x_{\min})/2$. Agora, precisaremos identificar o valor de incerteza-padrão que, seguindo a metodologia aplicada a distribuição normal, é a raiz da variância:

$$E[(x-\mu)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 f(x) dx = \int_{\mu-L}^{\mu+L} (x-\mu)^2 \frac{1}{2L} dx.$$

Analisemos a integral:

$$\int_{\mu-L}^{\mu+L} (x-\mu)^2 \frac{1}{2L} dx = \frac{1}{2L} \left[\frac{(x-\mu)^3}{3} \right]_{\mu-L}^{\mu+L} = \frac{1}{2L} \left(\frac{(\mu+L-\mu)^3}{3} - \frac{(\mu-L-\mu)^3}{3} \right) = \frac{1}{2L} \left(\frac{L^3}{3} - \frac{(-L)^3}{3} \right) = \frac{1}{2L} \left(\frac{L^3}{3} + \frac{L^3}{3} \right) = \frac{1}{2L} \left(\frac{2L^3}{3} \right) = \frac{L^2}{3}.$$

Substituindo esse resultado, na variância temos que $E[(x-\mu)^2] = \mu^2 + ((2L)^2/12) - \mu^2 = (2L)^2/12$. Uma vez que o desvio-padrão é a raiz da variância, temos que

$$\sigma = \frac{\sqrt{3}}{2} L.$$

Esse resultado mostra que o desvio-padrão (que definirá a incerteza-padrão), dependerá da largura que admitiremos para o conjunto de valores igualmente prováveis. Uma vez que a incerteza do Tipo B será usada em situações em que a origem dos erros é de natureza instrumental, esse valor estará ligado a características do próprio instrumento de medição. Uma vez que um instrumento só é capaz de indicar ao operador uma diferença maior ou igual a sua resolução Δr , este será o valor de L adotado. Finalmente, incertezas do Tipo B

$$u_x = \Delta r$$

$$\frac{\Delta r}{\sqrt{3}} \text{unid.}$$

O resultado final de uma medição desse tipo será:

$$\bar{x} = \bar{x} \pm \frac{\Delta r}{\sqrt{3}} \text{unid.} \quad (10.1)$$

Vimos, no caso da distribuição normal que, ao tomar a área sob a curva entre $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$, delimitávamos 68,27% da gaussiana. Qual seria esse valor no caso da distribuição uniforme (vide Fig. 10.1b):

$$\int_{\mu - \Delta r/\sqrt{3}}^{\mu + \Delta r/\sqrt{3}} f(x) dx = 1 \quad \frac{2\Delta r(x)}{\mu + \Delta r/\sqrt{3} - (\mu - \Delta r/\sqrt{3})} = 1$$

$$\frac{2\Delta r}{\sqrt{3}} = 1 \quad \Delta r = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \frac{\Delta r}{\sqrt{3}} = 57,74\%.$$

Outras distribuições

A metodologia aplicada no cálculo da incerteza do Tipo B para uma distribuição uniforme pode ser utilizada também para outras distribuições. Suponha que exista qualquer informação adicional que implique na necessidade de modificar o modelo. Se, por exemplo, qualquer informação adicional indicar que é mais provável que x esteja no centro do intervalo, pode-se adotar uma distribuição triangular, por exemplo. Seguem-se as mesmas etapas, calculando, a partir da normalização, a altura da distribuição; logo depois a esperança matemática de x; a variância e, por fim, sua raiz, que fornecerá a incerteza-padrão, neste caso de.

$$\frac{\Delta r}{\sqrt{6}} \text{unid.}$$

Estimando incertezas do Tipo B, na prática

Resumindo o que vimos neste capítulo, no resultado de medição de uma quantidade cuja classificação de representada pela resolução do instrumento dividida por $\sqrt{3}$. Observe que a resolução em questão, pode ser incerteza é do Tipo B o valor principal é representado pela média dos dados experimentais e a incerteza é

tanto a nominal (menor divisão da escala) quanto efetiva (definida pelo fabricante ou pelo operador em razão das condições experimentais). É importante perceber também que, para apresentar de forma correta a incerteza, é preciso calcular a divisão. Se

Exemplo:

Na determinação do comprimento de um determinado objeto por três operadores distintos, utilizou-se uma trena de resolução $\Delta r = 0,1$ cm e obteve-se os seguintes dados experimentais:

150,25 cm; 150,20 cm; 150,29 cm.

Como escrever corretamente este resultado? $\bar{x} = 150,25 \pm 0,045$ cm

Primeiramente, devemos classificar o tipo de avaliação de incerteza exigida pelo mensurando. A flutuação dos dados experimentais é $\Delta f = L_{\max} - L_{\min} = 150,29 - 150,20 = 0,09$ cm. $\Delta f = 0,09$ cm $\Delta f = 0,045$ cm.

Como $\Delta f = 0,045$ cm $< 0,1$ cm = Δr , essa quantidade é do Tipo B. Portanto, devemos sua incerteza será

representada pela resolução dividida por $\sqrt{3}$, escrito com 2 algarismos significativos:

$$u_L = \Delta r_{\sqrt{3}} = 0,1$$

$$\sqrt{3} = 0,05773... = 0,058 \text{ cm.}$$

E o valor principal é a média dos dados experimentais, escrito com o mesmo número de casa decimais da incerteza:

$$\bar{L} = 150,24666... = 150,247 \text{ cm.}$$

Ou seja, o resultado dessa medição é:

$$L = (150,247 \pm 0,058) \text{ cm.}$$

Para saber mais...

1. JCGM. Traduzido pelo Grupo de trabalho luso-brasileiro. Avaliação de dados de medição - Guia para expressão de incertezas de medição, INMETRO, Duque de Caxias (2008).
2. Vuolo, J. H. Introdução à teoria de erros, Editora Blucher, São Paulo (1996).
3. Armando Albertazzi, André R. de Sousa. Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial, Editora Manole, Barueri (2008).
4. <http://www.portalection.com.br/incerteza-de-medicao/15-incerteza-do-tipo-b>
5. <http://www.portalection.com.br/probabilidades/61-distribuicao-uniforme>



Incertezas do Tipo C

Conforme já vimos, podemos obter o valor de um mensurando Y indiretamente, como uma função de n grandezas de entrada, $x_1, x_2, \dots, x_n$ por meio de um modelo de medição, representado pela expressão $Y = F(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Cada uma das grandezas de entrada pode ter sido medida direta ou indiretamente e cada uma está completamente determinada, com valor principal e incerteza, tendo sido avaliada da maneira adequada, conforme a distribuição de probabilidade a ela atribuída. Observe que Y também será uma quantidade experimentalmente determinada. Surge, então, uma dúvida: como obter a incerteza para esta quantidade? Faremos isso por meio de um método de propagação de incertezas.

Se existe uma função F dada pelo modelo de medição, vamos expandi-la em uma série de Taylor de 1ª ordem para pequenas variações de Y em torno de seu valor médio $\bar{Y}$, em função das pequenas variações dos x_i em torno dos respectivos valores médios $\bar{x}_i$. Obtemos:

$$Y = F(x_1, x_2, \dots, x_n) \approx F(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial x_i} (x_i - \bar{x}_i)$$

Se designarmos $\Delta Y = Y - \bar{Y}$ e $\Delta x_i = x_i - \bar{x}_i$ poderemos escrever

$$\Delta Y = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial x_i} \Delta x_i$$

Esta expressão era comumente denominada nas antigas convenções “lei de propagação dos erros”. Supõe-se aqui que os termos de ordem superior à 1ª ordem na expansão são desprezíveis e que $\bar{Y} = F(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$.

Esta última afirmação é muito importante uma vez que, com ela, determinamos quem é o valor principal de Y : é a função dada pelo modelo de medição aplicada aos valores principais de cada uma das grandezas de interesse. Se calcularmos agora o quadrado da diferença $(Y - \bar{Y})^2$

$$(Y - \bar{Y})^2 = \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial F}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2$$

Desenvolvendo o segundo membro da equação, teremos:

$$(Y - \bar{Y})^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial F}{\partial x_i} \right)^2 (\Delta x_i)^2 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \frac{\partial F}{\partial x_i} \frac{\partial F}{\partial x_j} (\Delta x_i) (\Delta x_j)$$

Reparemos que a esperança matemática do quadrado da diferença ΔY é a variância de Y , isto é,

$$E[(Y - \bar{Y})^2] = \sigma_Y^2$$

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial F}{\partial x_i} \right)^2$$

pelo que a expressão anterior se pode escrever como:

$$\sigma_Y^2 = \sum_{i=1}^n \sigma_{x_i}^2 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \frac{\partial F}{\partial x_i} \frac{\partial F}{\partial x_j} \sigma_{x_i} \sigma_{x_j} \rho_{ij},$$

em que $E[(x_i - \bar{x}_i)^2] = \sigma_{x_i}^2$ é a variância de x_i e $\rho_{ij} = \text{cov}(x_i, x_j) = E[(x_i - \bar{x}_i)(x_j - \bar{x}_j)]$

$$\frac{\sigma_i \sigma_j}{\sigma_i \sigma_j},$$

em que $\text{cov}(x_i, x_j)$ é denominado covariância de x_i e x_j . Esta expressão traduz a lei de propagação das incertezas, em que cada grandeza é representada pela sua distribuição de probabilidade. Esta lei nos permitirá calcular a incerteza combinada de Y , como função das diversas grandezas de entrada.

As derivadas parciais $\partial F / \partial x_i$ que aparecem na expressão da lei de propagação das incertezas representam os coeficientes de sensibilidade do resultado Y , às diversas grandezas de entrada, x_i . Por exemplo, se no modelo matemático intervier a temperatura como uma grandeza de influência, a derivada parcial correspondente representará o coeficiente de temperatura do dispositivo físico em questão.

Grandezas não-correlacionadas

Quando o mensurando Y é função de grandezas de interesse independentes entre si, ou seja, quando não existe correlação entre seus valores e incertezas, então o segundo termo da lei de propagação das incertezas desaparece. Nesses caso, podemos escrever a variância de Y como:

$$\sigma_Y^2 = \sum_{i=1}^n \sigma_{x_i}^2.$$

Tomando a incerteza-padrão como a raiz da variância, como fizemos par as incertezas do Tipo A e B, a incerteza-padrão de Y será:

$$\sigma_Y = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_{x_i}^2}.$$

Aplicando essas expressões aos resultados experimentais das grandezas envolvidas no modelo de medição, obtêm-se o resultado de medição para Y .

Exemplos:

Suponha uma quantidade definida como $y = f(a, b) = a - b$, e que a e b tenham sido determinado de forma que se conheça $a = (a \pm u_a)$ e $b = (b \pm u_b)$. O valor principal de y será $a - b$ e sua incerteza será dada por:

$$\frac{a + \partial y}{u^2} = \frac{b = q(1)2u^2}{u^2} \quad \frac{b = qu^2}{a + (-1)2u^2} \quad \frac{a + u^2}{u^2} b.$$

Este resultado vale para a soma e a diferença de quantidades.

Suponha uma quantidade definida como $y = f(a, b) = ab$, e que a e b tenham sido determinado de forma que se conheça $a = (a \pm u_a)$ e $b = (b \pm u_b)$. O valor principal de y será ab e sua incerteza será dada por:

$$\frac{a + \partial y}{u^2} = \frac{b = q(b)2u^2}{u^2} \quad \frac{a + (a)2u^2}{u^2} b.$$

Dividindo pela equação $\bar{y}^2 = (a - b)^2$, temos uma forma mais apresentável:

Este resultado vale para o produto e a divisão de quantidades.

Estimando incertezas do Tipo C, na prática

A determinação da incerteza de uma quantidade obtida indiretamente exige muitas etapas anteriores ao próprio cálculo da incerteza. Primeiramente é preciso conhecer o modelo de medição ($y=f(x_1, x_2, \dots, x_n)$) e os resultados de medição de todas as grandezas de interesse presentes nele ($x_1 = (\bar{x}_1 \pm u_{x1}), x_2 = (\bar{x}_2 \pm u_{x2}), \dots, x_n = (\bar{x}_n \pm u_{xn})$). Depois, é preciso calcular as derivadas parciais do modelo de medição com relação a cada uma das variáveis. Muitas vezes é vantajoso calcular as incertezas relativas dessas variáveis, pois uma análise da relação entre essas incertezas pode simplificar os cálculos da incerteza final. De fato, quando a

incerteza relativa de uma (ou mais) das grandezas de entrada é pelo menos uma ordem de grandeza menor em relação às outras, a incerteza sobre tal grandeza pode ser desprezada. Sendo assim, calcula-se as derivadas do modelo de medição com relação às quantidades relevantes ($\partial y / \partial x_1, \partial y / \partial x_2, \dots, \partial y / \partial x_n$) e depois calcula-

se o valor principal como o modelo de medição aplicado ao valores principais das grandezas de entrada ($\bar{y}=f(\bar{x}_1, \bar{x}_2), \dots, \bar{x}_n$) e a incerteza é representada pela raiz do somatório do quadrado das derivadas parciais do modelo de medição com relação a cada grandeza de entrada multiplicadas pelo quadrado de suas incertezas:

$$u_y = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} u_{x_i} \right)^2}$$

Exemplo: A densidade de um sólido pode ser definida como a razão entre sua massa e seu volume,

Para um objeto específico obteve-se os seguintes resultados de medição $m = (72,00 \pm 0,58) \text{ g}$ e $V = (13,5 \pm 2,9) \text{ cm}^3$. Qual é o valor experimental da densidade para esse objeto?

A incerteza será dada por:

$$u_\rho = \sqrt{\left(\frac{\partial \rho}{\partial m} u_m \right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial V} u_V \right)^2}$$

$$u_\rho = \sqrt{\left(\frac{1}{m^2} u_m \right)^2 + \left(\frac{1}{V^2} u_V \right)^2}$$

$$u_\rho = \sqrt{\left(\frac{0,58}{72,00^2} \right)^2 + \left(\frac{2,9}{13,5^2} \right)^2}$$

$$u_\rho = \sqrt{0,0000064 + 0,0004444} = \sqrt{0,0004508} = 0,02123$$

ou, aplicando o resultado já esperado para a divisão:

$$u_\rho = \frac{u_m}{m} \sqrt{1 + \left(\frac{m}{V} \frac{u_V}{V} \right)^2}$$

Portanto,

$$u_\rho = 1,1464842 \dots = 1,1 \text{ g/cm}^3.$$

O valor principal seria, então, dado por $\bar{\rho} = \bar{m} / \bar{V} = 5,333 \dots = 5,3 \text{ g/cm}^3$.

$$\bar{\rho} = 5,3$$

Finalmente, o resultado de medição pode ser escrito como:

$$\rho = (5,3 \pm 1,1) \text{ g/cm}^3.$$

$$\bar{m} = 0,0081 \text{ e } u_m$$

Se tivéssemos nos atentado ao fato de que $V = 0,2148,$

$$u_m$$

perceberíamos que não seria necessário fazer a derivada parcial com relação a m. A incerteza de ρ poderia ter sido escrita apenas como $u_\rho = \frac{\partial \rho}{\partial V} u_V$

$$v = 1,145679... = 1,1 \text{ g/cm}^3.$$

$$u_2$$

$$u_2$$

Ou seja, como a incerteza relativa do volume é muito maior que a da massa, a incerteza da densidade poderia ter sido calculada apenas com essa contribuição.

Para saber mais...

1. JCGM. Traduzido pelo Grupo de trabalho luso-brasileiro. Avaliação de dados de medição - Guia para expressão de incertezas de medição, INMETRO, Duque de Caxias (2008).
2. Vuolo, J. H. Introdução à teoria de erros, Editora Blucher, São Paulo (1996).
3. Armando Albertazzi, André R. de Sousa. Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial, Editora Manole, Barueri (2008).
4. <http://www.portaaction.com.br/incerteza-de-medicao/16-incerteza-padrao-combinada>

Análise de Dados I



Neste capítulo vamos discutir algumas ferramentas que permitem a análise dos dados obtidos experimentalmente com o objetivo de facilitar a interpretação dos mesmos. São ferramentas a serem utilizadas uma vez que se tenha realizado o processo de medição, ou seja, já tenha em mãos os resultados dos experimentos e se deseja comparar ou combinar os mesmos.

Compatibilidade e discrepância

Um dos principais objetivos do processo de medição é a comparação entre dois ou mais valores medidos. Em algumas situações, um desses valores é tomado como valor de referência e, portanto, a comparação permite averiguar a adequação de processos ou produtos ao padrão. Em outros casos, os valores a serem comparados podem ser partes de um mesmo modelo de medição que se deseja testar. O conceito comparativo mais simples é o de “igualdade”: dois elementos que possuem exatamente as mesmas características. Esse conceito é facilmente aplicado no cotidiano aos números, por exemplo, no qual se utiliza a ideia de igualdade quantitativa. Representamos essa comparação como $A=B$. Entretanto, no caso de estimativas experimentais, vimos que os valores das grandezas são obtidos com incerteza. O que se significa, então, “igualdade” quando não se conhece com perfeição nem mesmo os elementos a serem comparados?

Primeiramente, pensemos no resultado de medição como um intervalo de valores. Ao afirmar que $A = (3,00 \pm 0,23)$ unid.e $B = (2,74 \pm 0,17)$ unid.estamos dizendo que o valor verdadeiro da grandeza representada por esses resultados deve estar, de acordo com o primeiro experimento, entre 2,77 e 3,23 unid.e, de acordo com o segundo experimento, entre 2,57 e 2,91 unid.Obviamente, esses resultados não são iguais. Mas, do ponto de vista experimental, a pergunta correta é: eles estão me dizendo a mesma coisa? Por exemplo, se o valor verdadeiro for 2,80, não terão esses dois experimentos estimado satisfatoriamente seu valor? Por outro lado, se o valor verdadeiro for 2,50, não terão os dois experimentos estimado insatisfatoriamente seu valor? Ou seja, mesmo sem ser “iguais” esses resultados são capazes de me fornecer a mesma informação. Lembre-se que não é possível saber qual é o valor verdadeiro das grandezas em questão e que não saberemos se um resultado é melhor que o outro. Estamos apenas comparando-os entre si. Quando dois resultados “nos dizem a mesma coisa”, dizemos que são resultados compatíveis. Quando “dizem coisas distintas”, são discrepantes. Uma maneira simples e não rigorosa de verificar a compatibilidade entre dois resultados, interpretando-os como intervalos de valores, é averiguar se existe um valor que satisfaça aos dois intervalos, isto é, se existe interseção entre eles. No exemplo acima, a interseção entre $A \cap B$ vai de 2,77 a 2,91 unid..

Outra forma, mais rigorosa, de abordar a compatibilidade é considerando a ideia de diferença nula $A-B=0$.

Apenas para facilitar a compreensão do método, vamos definir uma variável $C=A-B$. Se A e B estão próximos, então C se aproxima de zero. Poderíamos “traduzir” essa afirmação para $|C| - u_C = 0$, ou seja,

zero está contido no intervalo $C \pm u_C$. Para generalizarmos nossa abordagem, imaginemos que, na realidade, C corresponda apenas a incerteza-padrão de C , podendo esta ainda ser escrita em termos de uma incerteza

expandida. Então, $|C| - k u_C = 0$. De acordo com método de propagação de incertezas:

$$C = \sqrt{A^2 + B^2} \quad u_C = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$$

Então, podemos escrever:

$$|A - B| - k u_{A-B} = 0,$$

ou ainda,

$$\frac{|A - B|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = k.$$

Perceba que aqui, tomamos o caso limite em que $|C| - k u_C = 0$, mas de fato, dependendo da relação entre o valor principal e a incerteza, podemos ter $|C| - k u_C \leq 0$, que pode ser interpretado da mesma forma. (Por isso vamos reescrever a equação anterior como

$$\frac{|A - B|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = k.$$

A equação acima define o chamado teste de compatibilidade entre A e B. Quando se deseja comparar o resultado de duas medições, aplica-se este teste às variáveis, com o cuidado de definir o valor de k adequado para os métodos experimentais envolvidos na determinação das grandezas. Observe que este k é o próprio fator de abrangência, discutido no Capítulo 9. A rigor, o fator de abrangência deve ser definido previamente à aplicação do teste e, em geral, quando não é especificado explicitamente, assume-se que $k = 1$.

Média ponderada

Se o teste de compatibilidade é uma ferramenta de comparação entre resultados, nos falta uma técnica para combinar resultados. Suponha que eu possa determinar o valor de uma grandeza por vários métodos distintos e queira juntar todos os resultados para representar aquele conjunto de medições por um único resultado. Por exemplo, seja um experimento para medição indireta da aceleração da gravidade local utilizando o fenômeno da queda livre. Nesse caso, o tempo de queda e altura da qual o objeto é abandonado são grandezas que podem ser medidas diretamente e aplicadas ao modelo de medição:

$$g(h, t) = \frac{2h}{t^2}.$$

Como a aceleração da gravidade é uma característica do espaço no qual o experimento é realizado, não depende das características do meu arranjo experimental. Eu espero, portanto, que o valor de g seja o mesmo para qualquer valor de h escolhido: o valor de h influencia no valor de t, de modo que a razão que aparece no modelo de medição permanece constante. Em outras palavras, poderia-se realizar esse experimento com 3 diferentes alturas (h_1, h_2, h_3) e esperar por resultados compatíveis (g_1, g_2, g_3). Mas qual é o resultado do meu experimento, afinal? Como combinar essas gravidades experimentais em um único resultado a ser reportado? Utilizaremos para isso o conceito de média ponderada. Na média ponderada, associa-se a cada valor que se deseja combinar um peso (w), isto é, um fator multiplicador que representa relevância. Por representar uma estimativa experimental, a média ponderada também será representada com valor principal e incerteza:

$$x_{mp} = (\bar{x}_{mp} \pm u_{mp}) \text{ unid.}$$

O valor principal da média ponderada será calculado por meio da seguinte expressão:

$$\bar{x}_{mp} = \frac{\sum_{i=1}^n w_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^n w_i}, (12.2)$$

onde $\bar{x}_i$ é o valor principal de cada componente da média e w_i o seu peso, dado por:

$$w_i = \frac{1}{u_{xi}^2}. (12.3)$$

Perceba que quanto menor a incerteza de uma medição, maior sua relevância no cálculo da média, o que é extremamente interessante já que medições realizadas por métodos e instrumentos adequados são mais “confiáveis” e resultam numa incerteza menor. Já a incerteza da média ponderada é calculada como:

$$u_{mp} = \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^n w_i}}. (12.4)$$

É importante observar, entretanto, que a média ponderada deve ser usada para combinar apenas resultados compatíveis. Por isso, devem ser feitos testes de compatibilidade entre todos os resultados “candidatos” a componentes da média. Quando o conjunto de resultados for muito grande, é possível que nem todos sejam compatíveis entre si. Neste caso, é conveniente escolher uma combinação de resultados que contenha o maior número deles, para que a média seja feita sobre um maior número de componentes.

Exemplo: No experimento da determinação de g proposto acima, suponha que se tenha obtido: $g_1 = (9,82 \pm 0,59) \text{ m/s}^2$, $g_2 = (9,77 \pm 0,79) \text{ m/s}^2$, $g_3 = (9,8 \pm 1,0) \text{ m/s}^2$. Primeiramente, vamos verificar se todos os

resultados são compatíveis:

$$= |9,82 - 9,77|$$

$$\frac{|\bar{g}_1 - \bar{g}_2|}{u_2} = \frac{0,05}{0,79} = 0,06 \leq 1$$

$$\frac{|\bar{g}_1 - \bar{g}_3|}{u_3} = \frac{0,02}{1,0} = 0,02 \leq 1$$

$$\frac{|\bar{g}_2 - \bar{g}_3|}{u_3} = \frac{0,03}{1,0} = 0,03 \leq 1$$

Como todos são compatíveis, utilizaremos os pesos:

$$(1,0)^2 = 1,0, (12.5)$$

para calcular a incerteza $u_{mp} =$

$$= 0,42737... = 0,43 \text{ m/s}^2, (12.6)$$

$$\sqrt{w_1 + w_2 + w_3}$$

e para calcular o valor principal da média ponderada:

$$= 9,8016... = 9,80 \text{ m/s}^2. (12.7)$$

$$\frac{\bar{g}_1 w_1 + \bar{g}_2 w_2 + \bar{g}_3 w_3}{w_1 + w_2 + w_3}$$

Portanto, o resultado desse experimento, combinando as 3 determinações da gravidade, pode ser representado por:

$$g_{mp} = (9,80 \pm 0,43) \text{ m/s}^2.(12.8)$$

Para saber mais...

1. JCGM. Traduzido pelo Grupo de trabalho luso-brasileiro. Avaliação de dados de medição - Guia para expressão de incertezas de medição, INMETRO, Duque de Caxias (2008).
 2. Vuolo, J. H. Introdução à teoria de erros, Editora Blucher, São Paulo (1996).
 3. Armando Albertazzi, André R. de Sousa. Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial, Editora Manole, Barueri (2008).
-



Análise de Dados II: Regressão linear

A regressão linear é uma poderosa ferramenta de análise estatística e uma das técnicas mais utilizadas na exploração dos dados resultantes das medições. Existem outros tipos de regressão (polinomial de ordem superior à primeira, logarítmica, exponencial, regressão múltipla, etc.). Apenas iremos aqui abordar, pela sua importância prática, a técnica conhecida como “regressão linear”, isto é, com a qual se procura traçar a “linha” (reta) que, globalmente, mais se aproxima dos diversos pontos medidos. Em muitos casos que surgem na prática, relações não lineares entre duas grandezas podem ser linearizadas mediante uma adequada mudança de variáveis.

Ajuste por mínimos quadrados

A regressão linear estabelece uma relação entre dois parâmetros, um considerado a variável independente e o outro a dependente. Por exemplo, poderemos relacionar o perímetro do tronco de uma árvore (variável dependente) com o tempo (variável independente), para assim prever qual o seu valor futuro em um determinado instante. Ou seja, a regressão fornecerá os parâmetros A e B relacionados a uma expressão do tipo $y = A + Bx$, em que B é o declive da reta e A representa a sua ordenada na origem. A obtenção desses parâmetros baseia-se em um método denominado ajuste por mínimos quadrados, que apresentaremos a seguir. Para compreensão dos argumentos utilizados para a descrição deste método, iremos supor as seguintes hipóteses:

1. Existe uma função da variável independente que permite obter a variável dependente, isto é, existe $f(x) = y$.
2. O perfil de distribuição das variáveis x e y é normal (gaussiano).
3. As variáveis x e y podem ser determinados de forma independente.
4. A variável x é conhecida sem incerteza.
5. As incertezas sobre a variável y são iguais.

Apesar de estabelecermos essas hipóteses desde já, apenas a primeira delas é, de fato, essencial para a descrição do método de ajuste por mínimos quadrados. As demais hipóteses estão relacionadas, na verdade, ao caminho e simplificações que faremos para a demonstração das expressões de A , B e suas incertezas, nas quais estamos realmente interessados. Começaremos tentando responder a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de, em uma medição de x e y , obtermos o par (x_i, y_i) ?

Usando as hipóteses 2 e 3, diremos que a probabilidade P será o produto das probabilidades de x e y , uma vez que são independentes, e obedecendo a distribuições gaussianas, tem-se:

$$P = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} e^{-\frac{(x_i - \bar{x})^2}{2\sigma_x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_y} e^{-\frac{(y_i - \bar{y})^2}{2\sigma_y^2}}$$

Generalizando essa expressão para tabela de N pares (x, y) obtida em um procedimento experimental, teríamos

o produto da probabilidade de cada um deles, o que levaria a expressão

$$P = \frac{1}{\sigma_y^2 \sqrt{2\pi}} \prod_{i=1}^N \frac{1}{\sigma_y} e^{-\frac{(x_i - \bar{x})^2}{2\sigma_y^2}}$$

que pode ser reescrita de forma simples na forma:

$$P = C e^{-\chi^2/2},$$

onde C é uma constante. Perceba que a probabilidade P é maior, quanto menor for a quantidade χ^2 . Sendo assim, o objetivo do método será minimizar a variável

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^N (y_i - A - Bx_i)^2$$

Mas primeiro, considerando a hipótese 1, pode-se substituir y por $f(x)$ e, considerando a hipótese 5, $\sigma_{y_i} = \sigma_y$.

Além disso, considerando que x é conhecido sem incerteza (hipótese 4), o seu valor x_i é sempre igual ao valor “central” $\bar{x}$, o que nos permite ignorar o primeiro termo entre colchetes. Supondo que a relação entre x e y seja uma reta, $f(x) = A + Bx$, tem-se:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^N (y_i - A - Bx_i)^2$$

No caso em que $\chi^2(A, B)$ é mínimo, necessariamente temos que

$$\frac{\partial \chi^2}{\partial A} = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial \chi^2}{\partial B} = 0.$$

Destas condições, “distribuindo” os somatórios e isolando A e B , chega-se as seguintes expressões para as melhores estimativas dos parâmetros da reta:

$$A = \frac{N \sum y_i - \sum x_i \sum y_i}{N^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$B = \frac{N \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{N \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

onde,

$$\Delta = N \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2. \quad (13.1)$$

Por outro lado, suas incertezas são dadas por

$$\Delta e_{uA} = \sigma_y \sqrt{\frac{\Delta}{N^2 - (\sum x_i)^2}} \quad \text{e} \quad \Delta e_{uB} = \sigma_y \sqrt{\frac{\Delta}{N \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}} \quad (13.2)$$

onde

$$\sigma_y^2 = \frac{1}{N-2} \left(\sum y_i^2 - 2A \sum y_i - 2B \sum x_i y_i + 2AB \sum x_i + B^2 \sum x_i^2 + N A^2 \right) \quad (13.3)$$

Exemplo:

Em um experimento para medir a densidade ρ de um material, mediu-se a massa m e volume V de vários objetos dele constituídos. Sabendo que $\rho = m/V$, construiu-se seguinte tabela de dados:

$V(\text{cm}^3) \quad m(\text{g})$

$1,350 \pm 0,058$	$11,20 \pm 0,99$
$1,720 \pm 0,058$	$14,8 \pm 1,1$
$2,110 \pm 0,058$	$17,3 \pm 1,0$
$2,660 \pm 0,058$	$22,0 \pm 1,1$

Com base nesses dados, qual seria a densidade do material do qual esses objetos são formados?

Primeiramente, precisamos identificar quem é a variável independente (x) e quem é a variável dependente (y):

precisamos comparar as incertezas relativas de m e V . $V \sim 10^{-2}$.

U_m

Percebe-se, então, que as incertezas relativas são da mesma ordem de grandeza e, portanto, esta tabela é ambígua e podemos escolher qualquer uma das variáveis como independente e dependente. Considerando o modelo de medição, tomaremos V como independente e m como dependente para que a inclinação da reta seja a própria densidade, isto é, $B = \rho$. Lançando os dados na calculadora e seguindo os procedimentos descrito, obtêm-se:

$$A = 0,492310... \text{ g} \quad \text{e} \quad B = 8,0779... \text{ g/cm}^3.$$

Utilizando as variáveis somatórias descritas acima na equação (13.3), obtêm-se:

$$\sigma_y = 0,36509... = 0,37.$$

Utilizando esse valor para o cálculo das incertezas (13.2):

$$u_A = 0,7697... = 0,77 \text{ g} \quad \text{e} \quad u_B = 0,38118... = 0,38 \text{ g/cm}^3.$$

Desta forma, o resultado da regressão linear seria:

$$A = 0,49 \pm 0,77 \text{ g} \quad \text{e} \quad B = 8,08 \pm 0,38 \text{ g/cm}^3.$$

Uma vez que, pelo modelo de medição, $B = \rho$, tem-se:

$$\rho = 8,08 \pm 0,38 \text{ g/cm}^3.$$

Linearização e a escolha de variáveis

Como visto, a regressão linear é um ajuste de um conjunto de pontos (x, y) que guardem entre si, uma relação linear. Entretanto, nem sempre nos modelos de medição, a relação entre as grandezas a serem medidas será linear. Neste caso, é preciso realizar um processo de linearização, isto é, uma espécie de “mudança de variáveis” que permita construir pares ordenados de quantidades lineares.

Exemplo:

No caso de um pêndulo simples, verifica-se que $T = 2\pi l/g$. O gráfico de T em função de l é uma parábola, mas se representarmos T^2 em função de l , já obteremos uma linha reta. Ou seja, neste caso, o gráfico deverá ser construído com pares (l, T^2) .

Outra questão que pode surgir é a identificação da variável independente (x) e dependente (y). Embora pareça claro que, em um experimento, geralmente existe uma quantidade que é controlada (x) e outra que é medida a partir dela (y), essa simples relação funcional não é definitiva. Isso porque, como vimos, o método de ajuste por mínimos quadrados supõe que x é conhecido sem incerteza. Como não é possível conhecer uma quantidade experimentalmente sem incerteza, devemos usar como variável independente aquela com menor incerteza relativa. Essa mesma regra foi sugerida para a construção de gráficos (já antecipando esse momento) e deve ser utilizada também aqui.

Interpretando os parâmetros da reta

Como vimos, a regressão linear pressupõe que se reconheça uma relação linear entre uma variável dependente e independente. Ou seja, é necessário que se proponha um modelo de medição, tipo equação de reta, que, uma vez válido, fornecerá valores de A e B verossímeis. Fica claro, então, que A e B guardam alguma relação com os parâmetros presentes no modelo de medição, como pode ser visto no exemplo acima. Por essa razão, um valor de A não compatível com seu correspondente no modelo de medição pode indicar a presença de

Inclusão da regressão linear no gráfico

Uma vez desenhado o gráfico com os dados experimentais, poderemos ter interesse em representar também a linha que melhor aproxima esse conjunto de pontos. Para isso, conhecendo as quantidades A e B , basta calcular dois valores de y para dois valores de x presentes no gráfico e traçar uma reta entre eles. Observe que não é necessário que o valor da variável independente esteja entre os pontos experimentais, basta apenas que esteja representado no gráfico. Por exemplo, você poderia tomar como x_0 o valor representado pela primeira marcação da escala horizontal, aplicá-lo a $y = A + Bx$, e obter y , marcando este ponto na folha. Depois, tomar como x_1 o valor representado pela última marcação da escala horizontal, aplicá-lo à mesma equação, e obter y_1 , marcando também este ponto na folha. Traçando uma reta entre os dois pontos, estará representada a regressão. Se os erros forem essencialmente aleatórios, verá que alguns pontos ficam acima e outros abaixo dessa reta. Lembre-se de sempre explicitar a equação da reta no gráfico.

Para saber mais...

1. Vuolo, J. H. Introdução à teoria de erros, Editora Blucher, São Paulo (1996).
2. Taylor, J. R. Introdução à análise de erros: O estudo de incertezas em medições físicas, Editora Bookman, Porto Alegre (2012).

Relatórios



Diretrizes gerais

As informações a seguir são instruções para confecção dos relatórios de laboratório, visando atender as regras básicas para apresentação de resultados científicos: objetividade, rigor, auto-crítica e fornecer todas as informações necessárias. Não existe uma única forma de fazer o relatório. Mesmo a quantidade de seções, seus títulos e conteúdos podem variar dependendo do formato do texto e estilo do autor. Considere seguir essas sugestões até que sua habilidade de expressão textual técnico-científica esteja mais apurada e você possa moldar sua escrita ao seu gosto.

Seções do relatório.

Resumo: é um texto que antecede a estrutura de seções que compõe o corpo do relatório e é comumente encontrado em artigos científicos. O resumo deve conter uma síntese das idéias centrais do texto, ou seja, uma brevíssima menção aos objetivos, metodologia e modelagem empregadas, resultado principal e conclusão principal. Qualquer coisa que não seja essencial deve ser deixada de fora do Resumo, entretanto, por meio dele, o leitor deveria ser capaz de ter uma ideia geral do que ele encontrará no relatório.

Introdução: em linhas gerais, deve responder os seguintes questionamentos “O que se pretendia fazer e por quê?”. De forma mais específica, a Introdução deve conter uma brevíssima apresentação da grandeza física a ser medida, o objetivo do experimento e, o mais importante, apresentar o modelo teórico a ser testado/utilizado no experimento. Essa última parte também pode ser apresentada em uma seção diferente (geralmente intitulada “Fundamentação teórica”). Portanto, o leitor deve ter uma ideia geral de quais grandezas serão medidas e como serão utilizadas no experimento. Isso fica perfeitamente representado pela equação do modelo físico a ser descrito (como é feito em sala).

Materiais e Métodos ou Metodologia Experimental: em linhas gerais, deve responder a questão “Como foi feito?”. Portanto, deve apresentar os equipamentos utilizados e descrever, em detalhes, cada etapa do processo de medição: o que foi medido, com que equipamento, quantas vezes, etc. Se a seção foi denominada “Materiais e Métodos” é conveniente discutir o que foi feito com os dados depois que eles foram coletados: cálculos das incertezas, o que foi comparado, quais as expressões utilizadas, etc. Se a seção foi denominada “Metodologia Experimental” é conveniente deixar esse tratamento para uma de seção separada, normalmente denominada “Análise de dados”.

Resultados: deve conter os resultados das medições (valores principais e incertezas) de todas as grandezas medidas e calculadas ao longo do experimento. Não se esqueçam das regras de representação de incertezas (2 algarismos significativos) e de valores principais (mesmo número de casas decimais que a incerteza). Eventualmente, essa seção pode ser agrupada a outra de “Análise de Dados” para elucidar o que foi feito com

os valores obtidos.

Discussão: uma vez com os resultados em mãos, será necessário algum tratamento para se cumprir os objetivos do experimento, que podem ser comparados com algum valor esperado, comparar dois procedimentos, etc. A maneira como esses resultados serão analisados já terá sido descrita ou na seção “Materiais e Métodos” ou na seção de “Análise de dados”. Podem ser incluídos nessa seção testes de compatibilidade, cálculo de médias sobre procedimentos diferentes, etc. Como tecnicamente isso ainda fornece novos resultados, é possível agrupar essa seção com a anterior na forma de “Resultados e Discussão”.

Conclusão: aqui deve ser feita uma retomada dos objetivos do experimento e comentários acerca de seu cumprimento ou não. Os Resultados numéricos mais importantes podem ser citados mais uma vez e, principalmente, comparados com elementos, fatos e conhecimentos alheios ao experimento (limite de validade dos modelos, dados obtidos por outros métodos, etc) e uma crítica ao próprio método de medida (o que poderia ser melhorado especificamente nessa montagem experimental).

Sugestão de checklist

Após concluir seu relatório, verifique se os seguintes questionamentos estão sendo respondidos nas respectivas seções:

Introdução.

1. Qual o objetivo do experimento?
2. Qual o modelo de medição? Quais grandezas serão medidas e quais serão calculadas?

Materiais e métodos.

3. Quais os equipamentos utilizados e suas resoluções?
4. Qual o procedimento de medição?

Resultados.

Para cada grandeza medida, responda:

5. Qual a classificação de incerteza dessa grandeza? Por que?
6. Como estimar o valor principal e a incerteza?
7. Usando o método descrito na resposta anterior, qual o resultado obtido?

Lembre-se de apresentar todos os valores medidos ou calculados a partir de medições com incerteza:

$$x = (\bar{x} \pm u_x) \text{ unid.},$$

a incerteza (u_x) 2 algarismos significativos e o valor principal ($\bar{x}$) com o mesmo número de casas decimais da incerteza.

Quando for necessário ou interessante:

8. Construa tabelas e gráficos dos resultados.
9. Faça ajustes por meio de regressão linear.
10. Compare resultados por meio de testes de compatibilidade.
11. Combine resultados por meio de médias ponderadas.

Conclusão.

12. O objetivo foi alcançado? O arranjo experimental é adequado? Existem limitações ou problemas intrínsecos à metodologia?
13. Qual o resultado mais importante? O que ele representa?
14. Se existe algum valor de referência ou comparação com informações externas ao processo realizado no laboratório, comente.
15. Relacione uma consequência desse resultado com algo observado na natureza ou no cotidiano.

Referências.

16. Quais os materiais (livros, apostilas, artigos, páginas na internet) consultados para elaboração desse relatório?

Densidade de sólidos regulares



1. Introdução

A densidade de um sólido homogêneo é definida por:

$$\rho = \frac{m}{V},$$

onde m é a massa do sólido e V é o seu volume (para condições fixadas de temperatura, pressão, umidade do ar, etc...). Para a identificação de um material, a incerteza na densidade é tão importante quanto o próprio valor medido. Por exemplo, se a densidade obtida de um plástico $\rho_x = 1,15 \text{ g/cm}^3$ e a incerteza correspondente $\Delta\rho_x = 0,20 \text{ g/cm}^3$, o resultado é praticamente inútil para a identificação do plástico, pois a grande maioria dos plásticos têm densidades entre $0,9 \text{ g/cm}^3$ e $1,4 \text{ g/cm}^3$. Se, por outro lado, a incerteza é $\Delta\rho_x = 0,052 \text{ g/cm}^3$, então o número de possibilidades é bem menor e o plástico pode ser identificado com a ajuda de outros critérios mais simples, tais como transparência, consistência e coloração. Assim, podemos perceber a necessidade de uma teoria para a propagação das incertezas das medições diretas (volume e massa) para obter a densidade e, em particular, o cálculo da incerteza no resultado final.

2. Objetivo

O objetivo desta experiência consiste em medir a densidade de objetos sólidos homogêneos e regulares (cilindros) e, a partir desta medição, identificar o material que o compõe. A densidade de um sólido não pode ser obtida a partir de uma medição direta; é preciso medir a massa e o volume do objeto para em seguida calcular a sua densidade. Portanto, o valor da densidade e sua incerteza irão depender de outras duas medições, ou, em outras palavras, a avaliação de incerteza para a densidade é do Tipo C.

3. Procedimento experimental

Este experimento consiste em determinar a massa m e o volume V de um cilindro metálico. A massa é determinada por meio de balanças e o volume deve ser calculado a partir das dimensões geométricas do sólido, medidas por meio de fitas métricas e paquímetros. Para a determinação de V é necessário aplicar um modelo tridimensional conveniente para o cilindro. O volume será também aferido diretamente por meio de um copo béquer contendo água pelo método de Arquimedes. Cada equipe receberá um cilindro metálico, uma fita métrica, uma régua, um paquímetro e um copo béquer. Serão disponibilizadas ainda balanças digitais e recipientes com água para encher parcialmente os béqueres. Deverão ser realizadas 3 determinações diferentes da densidade do sólido, envolvendo determinações indireta e diretas do volume.

Dica: Determine primeiramente a massa do objeto utilizando a balança digital. Repita a medição algumas vezes e confira que as flutuações dos valores de massa são menores que a resolução da balança. Isto é, verifiquem se a classificação de incertezas para m é do Tipo B. Repita também algumas vezes as medições das dimensões do cilindro com a fita métrica e o paquímetro e, mais uma vez, verifique que para tais grandezas a avaliação de incerteza é do Tipo B. No caso da aferição do volume com o copo béquer, não é possível repetir a medição, portanto, a avaliação de incerteza será necessariamente de Tipo B.

Determinação 1: Meça primeiramente a massa do sólido utilizando uma balança digital. Utilize o béquer parcialmente preenchido com água e mergulhe nele o cilindro para determinar diretamente o volume do sólido. Utilize o modelo de medição para determinação indireta da densidade (ρ_1) que envolva as quantidades medidas diretamente (m e V), neste caso, a própria definição da densidade:

$$\rho_1(m, V) = \frac{m}{V}$$

Determinação 2: Meça suas dimensões (altura e circunferência) com uma fita métrica e utilize o valor da massa precedentemente aferido. Determine um modelo de medição para ρ_2 , que contemple explicitamente as grandezas medidas.

Dica: Aqui, medem-se a altura h e a circunferência c da base do cilindro, portanto pode-se escrever $V = (c^2 h) / 4\pi$. A partir disso, explicita o modelo de medição para ρ_2 , ou seja, expresse a densidade como função das grandezas medidas diretamente, ou seja: $\rho_2(m, c, h)$.

Determinação 3: Meça as dimensões do cilindro (altura e diâmetro) com um paquímetro e utilize o valor da massa precedentemente aferido. Determine um novo modelo de medição para ρ_3 , que contemple explicitamente as grandezas medidas (utilize o valor da massa precedentemente aferido).

Dica: Aqui, medem-se a altura h e o diâmetro d da base do cilindro, portanto pode-se escrever $V = (\pi d^2 h) / 4$. A partir disso, explicita o modelo de medição, ou seja, expresse a densidade como função das grandezas medidas diretamente, ou seja: $\rho_3(m, d, h)$.

Organize os resultados obtidos em cada situação em tabelas diferentes. Calcule as incertezas relativas sobre as grandezas medidas diretamente. Isso poderá sucessivamente simplificar enormemente os cálculos relativos à propagação das incertezas.

Dica: Como regra geral de procedimento em física experimental, é fundamental anotar os dados da maneira mais clara e organizada possível. O significado de um determinado número pode ser perfeitamente claro no momento em que se faz a experiência, mas pode se tornar um pouco obscuro alguns dias após e totalmente confuso depois de algumas semanas. O melhor, neste caso, é desenhar uma figura para cada objeto, indicando as grandezas relevantes (massa, comprimento, diâmetro, etc.) e posteriormente anotar em tabelas os valores medidos de cada grandeza. Também devem ser anotadas as características dos instrumentos utilizados, em particular, as resoluções.

4. Preparando-se para o relatório:

1. Construa uma tabela com os valores principais e incertezas de cada uma das quantidades medidas.
2. Escreva o modelo de medição e suas derivadas parciais em função de cada uma das variáveis envolvidas.
3. Calcule as densidades ρ_1, ρ_2, ρ_3 e suas incertezas. Se necessário, consulte o Capítulo 12.
4. Identifique qual método forneceu um resultado com menor incerteza e justifique esse fato.
5. Verifique se existe intersecção entre os intervalos de valores obtidos por cada um dos métodos.
6. Com base na intersecção dos resultados (ou no resultado com menor incerteza, caso não haja intersecção), tente identificar o material do qual o cilindro é composto por comparação com a tabela de densidades a seguir:

Material	Densidade (g/cm ³)	Material	Densidade (g/cm ³)	Material	Densidade (g/cm ³)
acetato de sódio	1,45	crômio	7,19	ricino (óleo de mamona)	0,96
ácido benzóico	1,26	cromo	7,10	silica (dióxido de silício)	1,95 a 2,10
ácido crômico	1,32	dbp (dibutil ftalato)	1,02	silicato de alumínio	2,60
ácido esteárico	0,85	deg (dietileno glicol)	1,12	silicato de cálcio	2,10
ácido láurico	0,90	dibutil sebacato	0,94	sulfato de bário (barita)	4,50
ácido oléico	0,89	dióxido de titânio	3,88	sulfenamida	1,29 a 1,38
ácido salicílico	1,44	ditiomorfolina	1,36	sulfeto de zinco	3,92
aço forjado	7,86	dolomita	2,34	talco	2,72
aço fundido	7,50	dop (dioctil ftalato)	0,97	tea (trietanolamina)	1,12
aço inox	7,85	dotg (dioctil guanidina)	1,10	teflon (PTFE)	2,40
aço sem liga	7,85	dpg (diferil guanidina)	1,13 a 1,20	tiocarbanilida	1,26 a 1,32
acrilonitrila	0,80	enxofre	2,07 a 2,18	titânio	4,55
alcatrão de pinho	1,08 a 1,18	estanho	7,29	toluol	0,87
alumina	3,14 a 4,00	estearato de cádmio	1,20	trícresil fosfato	1,13
alumina hidratada	2,42	estearato de zinco	1,05	trifenil guanidina	1,10
alumínio	2,70	etileno tiuréia	1,42	tungstênio	19,30
alumínio fundido	2,56	factis	1,04 a 1,08	UHMW (PE alto peso mol. - Dynema)	0,93
alumínio laminado	2,70	fenolite	1,35	urânio	18,95
amianto (asbestos)	2,47	ferro	7,87	uréia	1,34
antioxidantes aminicos	1,09 a 1,21	ferro fundido BC	7,50	vaselina sólida	0,90
antioxidantes fenólicos	1,05	ferro fundido CZ	7,25	xilol	0,86
antioxidantes fosfíto	0,98	gálio	5,91	zarcão (minio)	8,62
antioxidantes quinonas	1,06	gesso	2,32	zinco	7,14
antiozonantes diaminas	0,99 a 1,23	glicerina	1,27		
antiozonantes oximas	1,10	grafite	2,25		
antiozonantes ceras microcristalinas	0,99	guayule	0,96		
asfalto oxidado	1,00 a 1,20	gutta percha	0,98		
azodicarbonamida	1,60 a 1,80	hidróxido de cálcio	2,28		
balata	0,97	isopreno	0,68		
bário	3,59	lanolina	1,07		
benzeno	0,88	látão laminado	8,50		
berílio	1,85	látão recozido	8,40		
betonita	2,50	látex	0,97		
bicarbonato de amônia	1,58	litargirio	9,35		
bicarbonato de sódio	2,20	lítio	0,53		
bismuto	8,90	litopônio	4,15		
boráx	1,73	magnésio	1,74		
borracha acrílica (ACM / ANM)	1,10	manganês	7,47		
borracha butil (IIR)	0,92	mercúrio	13,55		
borracha clorada	1,64	metil etil cetona	0,83		
borracha epícloridrina (ECO)	1,40 a 1,45	mica	2,95		
borracha fluorada (FKM)	1,27 a 1,36	minio (zarcão)	8,62		
borracha natural (NR)	0,91 a 0,93	negro de fumo	1,80		
borracha nitrílica (NBR)	1,00	níquel	8,91		
borracha polibutadieno (BR)	0,94	óleo aromático	0,93 a 1,05		
borracha polipropileno (CR)	1,23	óleo mineral	0,87		
borracha poliisopreno (IR)	0,94	óleo naftênico	0,90 a 0,93		
borracha polissulfeto	1,25 a 1,34	óleo parafínico	0,86 a 0,90		
borracha poliuretano (PU)	1,05	óleo polimérico (totm)	0,99		
borracha silicone (MQ)	0,95	ouro	19,28		
borracha silicone fluorada	1,30	óxido de alumínio	3,14 a 4,00		
breu	1,08	óxido de cádmio	6,95		
bronze (CuSn6)	8,83	óxido de cálcio	3,20		
bronze de Alumínio	7,70	óxido de cromo verde	5,21		
bronze Fosfórico	8,80	óxido de ferro vermelho	5,14		
bronze Vermelho	8,80	óxido de magnésio	3,20		
butadieno 1,3	0,65	óxido de zinco	5,57		
butraldeído-anilina	0,95 a 1,04	ozoquerita (cera mineral)	0,92		
cádmio	8,65	paládio	12,00		
cálcio	1,53	parafina	0,91 a 0,93		
carbonato de bário	4,30	parafina clorada	1,14 a 1,65		
carbonato de cálcio	2,62 a 2,70	peptizante	0,94		
carbonato de magnésio	2,22	peróxido dicumila 40%	1,60		
carbonato de zinco	3,30	platina	21,45		
caseína	1,26	pó de borracha	1,15		
caulim	2,60	poliamida (Nylon)	1,14		
celeron	1,35	polietileno clorossulfonado	1,10		
cera de carnaúba	0,99	polietileno de alta densidade	0,96		
cera de polietileno	0,92	polietileno de baixa densidade	0,92		
césio	1,87	polipropileno	0,90 a 0,91		
chumbo	11,30	politetrafluoretileno (PTFE - Teflon)	2,20		
chumbo	11,34	poliuretano (shore90)	1,25		
cobalto	8,80	prata	10,50		
cobre	8,93	querosene	0,82		
cobre fundido	8,85	resina de cumarona indeno	1,07 a 1,15		
cobre laminado	8,95	resina de estireno	1,01		
cobre recozido	8,80	resina hidrocarbônica	1,06		



Conservação do momento linear

1. Introdução

$$dt = d$$

A segunda lei de Newton foi originalmente expressa na forma:

$$F_R = \frac{dp}{dt} = \frac{d(mv)}{dt},$$

~

onde p é o momento linear (ou quantidade de movimento), definido pelo produto da massa pela velocidade do corpo. Portanto, a força aplicada ao corpo é igual à taxa de variação com o tempo do momento linear. Se tivermos vários corpos e várias forças, a resultante das forças externas, F_R , será:

$$F_R = \sum_{i=1}^N F_i = \sum_{i=1}^N \frac{dp_i}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N p_i.$$

No caso de um sistema isolado, a resultante das forças externas que atuam nesse sistema é nula e, então:

$$\frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N p_i = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N m_i v_i = 0.$$

Se a taxa de variação da soma dos momentos lineares é nula, significa que esta soma é constante ao longo do tempo:

$$\sum_{i=1}^N p_i = \sum_{i=1}^N m_i v_i = \text{constante. (B.1)}$$

Esta equação representa o “princípio” da conservação do momento linear (na realidade é um teorema, o princípio é a homogeneidade do espaço). O momento linear, sendo um vetor, pode ser decomposto segundo quaisquer direções e se numa direção, ou conjunto de direções, a resultante das forças externas for nula, o momento linear se conservará naquelas direções.

Numa colisão, o momento linear sempre se conserva, seja ela elástica ou não. Isto ocorre porque durante a colisão todas as forças envolvidas são forças internas e a resultante destas forças é nula. Considere uma colisão entre dois corpos, com um deles, o corpo 2, inicialmente em repouso. A Eq. (B.1) pode ser escrita para este caso como:

$$m_1 v_1 + 0 = m_1 v_1' + m_2 v_2',$$

onde m_1 e m_2 são as massas dos corpos 1 e 2, respectivamente, v_1 a velocidade do corpo 1 antes da colisão e v_1' e v_2' as velocidades dos corpos 1 e 2 após a colisão. O lado esquerdo da igualdade é o momento linear do sistema antes da colisão e o lado direito o momento linear do sistema após a colisão. Suponha agora o caso de uma esfera de massa m_1 que escorregue sobre um trilho curvo ao ser solta de uma altura h , como mostra a Fig. B.1.

B.1.

Quando a esfera abandona a parte final do trilho, o seu momento linear na direção horizontal se conserva, sendo

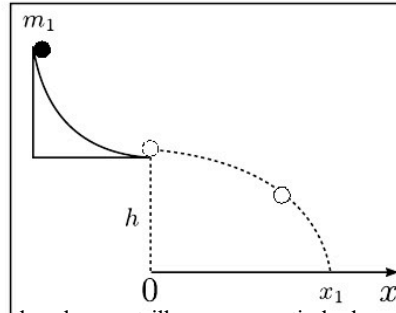


Figura B.1 || Esfera de massa m_1 rolando sobre um trilho curvo, partindo de uma altura h e atingindo o solo em x_1 .

que na vertical não, pois existe a ação da força peso (externa). Portanto, a velocidade com que a esfera abandona o trilho pode ser calculada dividindo-se o alcance horizontal pelo intervalo de tempo gasto para atingir o chão $x_1/\Delta t$.

Colocando-se uma outra esfera de massa m_2 equilibrada no final do trilho, conforme Fig. B.2, ao se soltar a esfera de massa m_1 da altura h , ocorrerá uma colisão unidimensional entre as duas esferas. Como a colisão é unidimensional, os valores dos deslocamentos serão medidos simplesmente em uma única direção não sendo necessário decompor os deslocamentos.

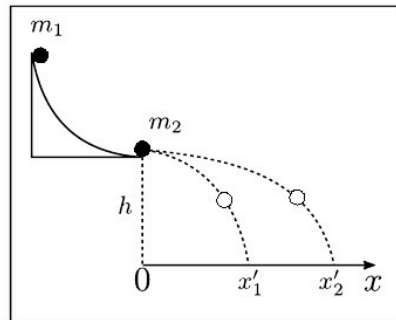


Figura B.2 || Esfera de massa m_1 rolando sobre um trilho curvo e colidindo com a esfera de massa m_2 , inicialmente parada. Partindo de uma altura h , elas atingindo o solo em x_0

Se após a colisão a esfera m_1 atingir um ponto x_0 no chão e a esfera m_2 um ponto x_0 , teremos:

$$m_1 \frac{\Delta x_1}{\Delta t} + 0 = m_1 \frac{\Delta x_0}{\Delta t} + m_2 \frac{\Delta x_0}{\Delta t},$$

onde as velocidades foram substituídas pelo quociente entre o deslocamento horizontal e o intervalo de tempo. Como os tempos de queda das esferas independe das massas, pode-se simplificar Δt em todos os termos da equação, obtêm-se o modelo de medição:

$$m_1 x_1 = m_1 x_0 + m_2 x_0, \quad (B.2)$$

ou ainda,

$$x_1 = x_0 \frac{m_1 + m_2}{m_1}, \quad (B.3)$$

2. Objetivo

Neste experimento iremos comprovar a validade do princípio da conservação do momento linear, utilizando o arranjo experimental das Fig. B.1 e B.2, por meio de um teste de compatibilidade entre o primeiro e o segundo membro do modelo de medição.

3. Procedimento experimental

Meça a massa das esferas e anote o(s) valor(es), juntamente com a resolução da balança. Faça a classificação de incerteza da massa e anote o resultado de medição (valor principal e incerteza). Utilize o prumo para determinar qual é a origem do eixo x sobre o qual o movimento horizontal das esferas será analisado, fazendo uma marca sobre um pedaço de fita adesiva no solo. Uma vez que em nosso modelo de medição considera que a esfera, ao sair do trilho, possui apenas velocidade horizontal, utilize o nível de bolha para verificar se a parte final do trilho encontra-se na nivelado. Repita a verificação do nivelamento frequentemente ao longo do experimento: o próprio movimento da esfera sobre o trilho pode provocar desnível.

Dica: Utilize como m_1 a esfera de maior massa, pois, caso contrário na segunda parte do experimento, ela poderá se chocar em m_2 e mudar de direção, retornando ao trilho, sem realizar a queda-livre.

Parte 1: Para determinar a quantidade no lado esquerdo do modelo de medição, coloque a esfera 1 no topo do trilho e deixe-a deslizar e realizar a queda-livre repetidas vezes. Para marcar a posição de cada queda, posicione uma folha de papel carbono sobre uma folha de papel comum presa ao chão. Ao final das repetições, com uma fita métrica ou trena, meça a distância x_1 (da origem do eixo a cada uma das marcas), anotando os valores.

Dica: Não mova o papel branco no qual as marcas estão sendo registradas até a leitura das distâncias! É comum que a esfera caia sobre um ponto anterior, dificultando a leitura. Sugere-se realizar a medição a cada 10 lançamentos, movendo então o papel para que as marcas sejam feitas em uma região diferente.

Parte 2: Para determinar a quantidade no lado direito do modelo de medição, posicione a esfera 2 na ponta do trilho e coloque a esfera 1 no topo, deixando-a deslizar e colidir com 2 repetidas vezes. Para marcar a posição de queda de cada esfera, posicione folhas de papel carbono sobre folhas de papel comum presas ao chão. Ao final das repetições, com uma fita métrica ou trena, meça as distâncias x_0 e x_2 (da origem do eixo a cada uma das marcas), anotando os valores.

Dica: Como a esfera 1 chega ao solo numa posição anterior a 2, ela pode quicar e cair sobre o papel destinado a esfera 2, deixando uma marca inconveniente.

4. Preparando-se para o relatório:

1. Construa uma tabela com a classificação, os valores principais e incertezas de cada uma das quantidades medidas.
2. Escreva o modelo de medição e suas derivadas parciais em função de cada uma das variáveis envolvidas.
3. Calcule, usando as informações do item anterior, o lado direito e o lado esquerdo do modelo de medição (com suas respectivas incertezas).
4. Faça um teste de compatibilidade entre o lado direito e o lado esquerdo do modelo de medição e discuta o resultado em termos da Conservação do Momento Linear.

Coeficiente de atrito estático



1. Introdução

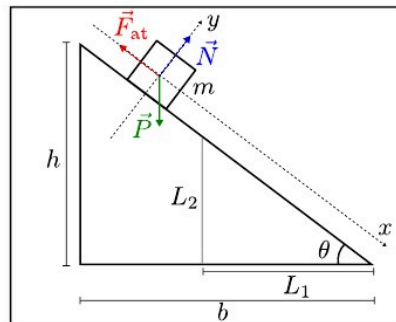


Figura C.1 || Representação de um plano de inclinação θ sobre o qual encontra-se um bloco de massa m na iminência de movimento.

Suponha um sistema mecânico simples, na iminência de movimento, constituído de um plano de inclinação θ sobre o qual repousa um bloco de massa m , como mostra a Fig. C.1. Avaliando a segunda lei de Newton do bloco como ponto material para cada uma das direções do sistema de coordenadas escolhido, tem-se:

$$\hat{i}: -F_{at} + P_x = 0,$$

$$\hat{j}: N - P_y = 0.$$

Uma vez que o módulo da força de atrito se relaciona com a força normal pela equação

$$|F_{at}| = \mu_e |N|,$$

onde a constante de proporcionalidade μ_e é denominada coeficiente de atrito estático, da equação em $\hat{j}$ obtêm-se:

$$F_{at} = \mu_e P_y = \mu_e mg \cos(\theta).$$

Da equação na direção $\hat{i}$ obtêm-se, portanto:

$$P_x = F_{at},$$

$$mg \sin(\theta) = \mu_e mg \cos(\theta),$$

de onde é possível concluir que:

$$\mu_e = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} = \tan(\theta).$$

Ou seja, conhecendo o ângulo crítico θ para o qual o objeto está na iminência do movimento, é possível determinar o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano. Entretanto, que não é necessário medir o ângulo θ no caso de se conhecer o comprimento da base do plano inclinado b e sua altura h (Fig. C.1). Ou

ainda, que basta conhecer uma distância arbitrária L_1 a partir da qual se meça a altura da superfície do plano L_2 , uma vez que a relação seguinte permanece válida:

$$\mu_e(L_1, L_2) = \tan(\theta) = \frac{L_2}{L_1} \quad (C.1)$$

2. Objetivo

O objetivo deste experimento é obter o coeficiente de atrito entre um objeto e um plano de inclinação variável, investigando a validade das relações previstas pelo modelo de medição dado pela Eq. (C.1).

3. Procedimento experimental

Parte 1: Meça a massa a ser colocada sobre o plano. Escolha e meça um comprimento L_1 , a partir do qual L_2 será medido. Não risque ou faça marcas no equipamento! Coloque a massa sobre o plano inclinado e levante cuidadosamente a parte de cima deste, aumentando o ângulo de inclinação. No momento em a massa começar a se mover, pare. Meça L_2 . Repita este procedimento até adquirir todos os dados necessários para análise.

Dica: (i) Escolha L_1 de tal forma que, ainda que seja necessário alcançar ângulos muito grandes, seja possível medir L_2 . (ii) Tente colocar a massa na mesma posição/região a cada repetição. (iii) Use um transferidor e anote os ângulos para que seja possível verificar os resultados e corrigir possíveis erros grosseiros.

Parte 2: Repita os procedimentos da Parte 1, fixando uma lixa no ponto sobre o qual a massa é colocada. Uma vez que a superfície de contato é diferente (já que a lixa e plano possuem rugosidades, composições, etc. diferentes), o coeficiente de atrito estático deve ser diferente.

Parte 3: Repita os procedimentos da Parte 1, mudando a massa utilizada, mas mantendo sua composição, geometria e área. Segundo o modelo de medição, o coeficiente de atrito estático entre dois materiais independe da massa.

Parte 4: Repita os procedimentos da Parte 1, mudando a área do objeto utilizado, mas mantendo a composição, geometria e massa. Segundo o modelo de medição, o coeficiente de atrito estático entre dois materiais independe da área de contato.

4. Preparando-se para o relatório:

1. Construa uma tabela com a classificação, os valores principais e incertezas de cada uma das quantidades medidas.
2. Escreva o modelo de medição e suas derivadas parciais em função de cada uma das variáveis envolvidas.
3. Calcule, usando as informações do item anterior, os coeficientes de atrito estático para cada situação (com suas respectivas incertezas).
4. Faça um teste de compatibilidade entre os valores obtidos e, com base no modelo de medição, discuta os resultados.



Medição da aceleração da gravidade local

1. Introdução

O peso é a força da atração gravitacional exercida pela Terra sobre cada corpo. Se considerarmos a Terra como uma esfera de massa homogênea m_T de raio r_T , a força gravitacional com a qual um corpo de massa m é atraído pela Terra é direcionada para o seu centro e tem como intensidade:

$$F = G \frac{m_T m}{(r_T + h)^2},$$

em que G é a constante de gravitação universal, r é a distância do corpo do centro da Terra e h é a altura do corpo em relação à superfície da Terra. A interação gravitacional é, então, responsável pela força peso, normalmente representada na forma $\vec{P} = m\vec{g}$, de modo que $\vec{g} = \frac{F}{m} = G \frac{m_T}{(r_T + h)^2}$.

Na verdade, a Terra é um elipsoide de rotação achatado nos polos. Consequentemente, uma vez que a distância da superfície terrestre do centro da Terra menor é nos polos que no equador, o valor de g aumenta, indo do equador para os polos. Outra causa de variação da aceleração da gravidade com latitude é a rotação terrestre. Em Goiânia, de acordo com as medições realizadas pelo IBGE, o valor de g é:

$$g = (9,782028 \pm 0,000023) \text{ m/s}^2.$$

Todos os objetos massivos estão, na presença de outro objeto massivo, sujeitos à interação gravitacional. Como dito, nas proximidades da superfície da Terra, essa influência pode ser percebida por meio da aceleração gravitacional à qual esses corpos estão sujeitos. Você se recordará da presença desse parâmetro, por exemplo, para o estudo do lançamento oblíquo dos corpos ou da queda-livre. Outro sistema em que pode ser percebida a presença da gravidade é no movimento desenvolvido por um pêndulo simples.

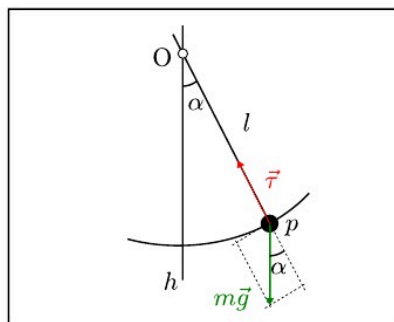


Figura D.1 || Representação de um pêndulo simples.

O pêndulo simples ou pêndulo matemático é um modelo idealizado que consiste em um ponto de massa m ,

conectado a um centro de suspensão O por um fio, inextensível e sem massa. O ponto se movimenta sob a ação exclusiva da força peso, portanto uma das hipóteses fundamental do modelo é que todos os atritos sejam desprezíveis. Ao deslocar a massa m da posição vertical do equilíbrio para o ponto p e deixá-la livre (com uma velocidade nula ou com certa velocidade inicial), a massa se movimenta oscilando ao longo de uma circunferência de raio l, no plano determinado pela linha reta h, passando por O, e pelo ponto p (veja Fig. D.1). Definimos um referencial com a origem em O, um eixo direto ao longo do raio de O para p e o outro, tangencial à trajetória, com o sentido das abscissas curvilíneas positivas. Por definição, a abscissa curvilínea é o comprimento do arco relativo ao ângulo α e é igual a $l\alpha$ (se o ângulo for expresso em radianos), por isso é positiva se o ângulo α é positivo. No que segue, sempre assumiremos que os ângulos são positivos, se eles correspondem a rotações no sentido anti-horário. Pelas hipóteses feitas, as únicas forças, que atuam sobre m, são o peso mg e a tração (reação vincular) τ . Projetamos essas forças ao longo da tangente à trajetória e ao longo do raio: (i) a componente tangencial da reação é claramente nula, pois é direcionada ao longo do fio; (ii) A componente de mg , perpendicular ao fio e tangencial à trajetória, é $-mg \sin(\alpha)$ (o sinal negativo é devido ao fato da componente tangencial do peso ter sentido contrário ao sentido da abscissa curvilínea $\alpha > 0$ e mesmo sentido se $\alpha < 0$), enquanto a componente radial vale $mg \cos(\alpha)$.

De acordo com segunda lei de Newton, indicando com a_r a aceleração radial e tangencial, respetivamente,

obtem-se:

$$\begin{aligned} -mg \sin(\alpha) &= ma_t = m \frac{dv_t}{dt} \\ &= m l \frac{d^2\alpha}{dt^2} \end{aligned}$$

Sendo o movimento ao longo de uma trajetória fixada, estamos mais interessados em resolver a segunda das duas equações diferenciais. Em particular, lembrando que a velocidade tangencial é, no nosso caso, a derivada em relação ao tempo da abscissa curvilínea, temos:

$$-mg \sin(\alpha) = m l \frac{d^2\alpha}{dt^2}$$

ou seja,

$$\frac{d^2\alpha}{dt^2} + \frac{g}{l} \sin(\alpha) = 0.$$

É evidente que o movimento é independente do valor da massa. Esta equação diferencial é de tipo transcendente e sua solução não pode ser expressa em termos de funções elementares. Se, no entanto, $\alpha \ll 1$, $\sin(\alpha) \approx \alpha$ em boa aproximação. Por exemplo, se $\alpha < 6^\circ = 0,1 \text{ rad}$, $\sin(\alpha) < 2 \times 10^{-3}$.

$$\frac{d^2\alpha}{dt^2} + \frac{g}{l} \alpha = 0$$

Nesses casos,

$$\frac{d^2\alpha}{dt^2} + \omega^2 \alpha = 0.$$

Esta equação diferencial de segunda ordem, linear, homogeneia, com coeficientes constantes, é chamada de equação dos movimentos harmônicos porque cada vez que uma equação diferencial é do tipo:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0,$$

a solução é a de um movimento harmônico, com período $T = 2\pi/\omega$ e frequência angular $\omega = \sqrt{k}$ (isocro-

nismo). Em nosso caso:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{g}{l}} \quad 1.$$

Podemos relacionar, então, a gravidade local g ao período de oscilação T e ao comprimento do fio l :

$$g(l, T) = \frac{4\pi^2 l}{T^2}.$$

2. Objetivo

Por meio da medição direta do comprimento do fio e do período de oscilação de um pêndulo, espera-se determinar experimentalmente, de forma indireta, a gravidade local no laboratório e compará-la ao valor de referência sugerido pelo IBGE.

3. Procedimento experimental

A gravidade a ser determinada indiretamente é uma propriedade local e não depende, naturalmente, do comprimento do fio. Por isso, a fim de obter dados experimentais suficientes para que se calcule a aceleração da gravidade por meio de uma média ponderada (vide Capítulo 12) o procedimento descrito a seguir será repetido com 5 comprimentos distintos (l_1, l_2, l_3, l_4, l_5) e serão medidos os períodos de oscilação do pêndulo para cada um deles.

Meça o comprimento do fio com uma fita métrica ou trena e anote seu valor com sua incerteza.

Dica: Lembre-se que está sendo usado o modelo de ponto material, ou seja, lequival a distância do ponto fixo ao qual está preso o pêndulo e o centro de massa do objeto em suspensão. Dada a dificuldade de determinar de forma exata o centro de massa do objeto, é conveniente definir uma resolução efetiva. Fique atento ao valor definido pelo professor.

Meça o tempo de oscilação do pêndulo para cada comprimento do fio. Lembre-se que estaremos usando a aproximação para pequenos ângulos, então garanta que suas condições experimentais satisfaçam essa condição.

Dica: (i) Uma oscilação completa é o movimento que se inicia quando o objeto é abandonado de um ponto e retorna para este mesmo ponto. (ii) Conforme discutido (vide Capítulo 9), medir o tempo de oscilações e, mais tarde, dividir o resultado de medição obtido por n é um bom método de reduzir a incerteza associada ao processo de medição. Fique atento ao número de oscilações definido pelo professor. (iii) Para minimizar a relevância do tempo de resposta do componente do grupo que abandonará o pêndulo no resultado de medição, é conveniente deixar que o pêndulo faça uma oscilação antes de iniciar a contagem do tempo. Quando o objeto retornar ao ponto do qual foi lançado comece a contagem das oscilações em 0 (não em 1).

Altere o comprimento do fio e repita o processo.

4. Preparando-se para o relatório:

1. Construa uma tabela com a classificação, os valores principais e incertezas de cada uma das quantidades medidas.
2. Escreva o modelo de medição e suas derivadas parciais em função de cada uma das variáveis envolvidas.
3. Calcule as gravidades (g_1, g_2, g_3, g_4, g_5) para os dados obtidos com cada um dos comprimentos (l_1, l_2, l_3, l_4, l_5), com suas respectivas incertezas.

-
4. Faça um gráfico de gel.
 5. Verifique a compatibilidade entre as gravidades encontradas.
 6. Combine as gravidades compatíveis por meio de uma média ponderada (obtenha g_m).
 7. Faça um teste de compatibilidade entre g_m e o valor de referência.



Momento de inércia de sólidos em rotação

1. Introdução

O momento de inércia I de uma partícula desempenha, no movimento de rotação, o mesmo papel que a massa desempenha no movimento de translação; ele é definido, para uma partícula de massa m , como:

$$I = mr^2,$$

em que r é a distância da partícula ao eixo de rotação. Para um sistema de N partículas, tem-se:

$$I = \sum_{i=1}^N m_i r_i^2.$$

Se a distribuição de massa for contínua, então:

$$I = \int r^2 dm = \int r^2 \rho dV, \quad (E.1)$$

e a integral é estendida ao corpo todo. A segunda lei de Newton aplicada a um corpo rígido em rotação, em torno de um eixo fixo, é dada por:

$$\frac{dL}{dt} = I\alpha, \quad (E.2)$$

em que L é o torque resultante aplicado ao corpo, que de forma geral é a derivada temporal do momento angular L , e que em situações em que o momento de inércia não depende do tempo, é escrito em termos da aceleração angular em relação ao eixo fixo α .

Considere o arranjo experimental mostrado na Fig. E.1.

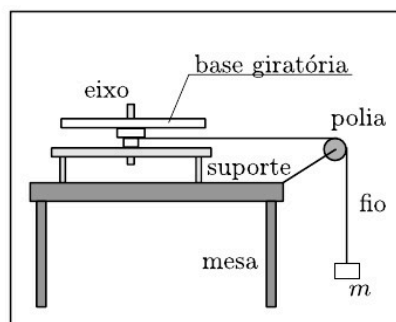


Figura E.1 || Arranjo experimental para estudo do momento de inércia.

Aplicando a segunda lei de Newton para a massa pendente, obtém-se:

$$mg - T = ma,$$

onde g é a aceleração da gravidade local, $(9,782028 \pm 0,000023) \text{ m/s}^2$, T é a tensão no fio e a é a aceleração linear do fio e, por conseguinte, da massa pendente e dos pontos da periferia da polia fixa no disco.

O torque aplicado no disco pela tensão T é dado por:

$$\tau = rT,$$

pois $\tau = r \times F \sim T r \perp T$. Aplicando a segunda lei de Newton, tem-se:

$$\tau = rT = I\alpha,$$

onde I é o momento de inércia do disco, α é a aceleração angular, r é o raio da polia em que se enrolou o fio e

T é a tração no fio quando o disco gira. Das equações anteriores e considerando que $\alpha = a/r$, obtém-se:

$$I = m(g-a)r^2.$$

Para medir a aceleração a é suficiente observar que a massa pendente se desloca com essa aceleração (constante) a partir de uma altura h , portanto, indicando com t_1 o tempo de queda da massa pendente:

$$h = \frac{1}{2}at_1^2.$$

Logo,

$$I = mr^2 \left(\frac{2h}{t_1^2} - g \right).$$

Pode-se mostrar que se algum objeto, de momento de inércia I_0 , for colocado sobre o disco, obtém-se que o momento de inércia total I_{tot} é:

$$I_{\text{tot}} = I + I_0 = mr^2 \left(\frac{2h}{t_0^2} - g \right).$$

Portanto, uma vez medidos os tempos de queda da massa pendente na configuração com o objeto sobre o disco e com o disco sem objetos, t_0 e t_1 respectivamente, pode-se medir I_0 indiretamente através do modelo de medição:

$$2h \left(\frac{1}{t_0^2} - \frac{1}{t_1^2} \right) = g \left(\frac{I_0}{mr^2} \right). \quad (\text{E.3})$$

Portanto, ao medir as quantidades relacionadas a esse modelo de medição com e sem a presença de um determinado objeto, é possível determinar seu momento de inércia. Por exemplo, mede-se m, r, h, t_0 para um aparato giratório sobre o qual foi colocada um disco de raio R e massa M . Depois, retira-se o disco e, para os mesmos m, r, h , mede-se t_1 . A Eq. (E.3) forneceria, assim, o momento de inércia do disco. Esse resultado poderia ser comparado ao resultado da Eq. (E.1), que fornece, para esse caso:

$$I_{\text{disc}} = \frac{1}{2}MR^2.$$

Se esse mesmo procedimento fosse realizado para um anel de raio interno R_1 , raio externo R_2 e massa M , o resultado poderia ser comparado a:

$$I_{\text{anel}} = \frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2).$$

Para uma barra retangular de dimensões L_1 e L_2 e massa M :

$$I = \frac{1}{12} M (L_1^2 + L_2^2)$$

2. Objetivo

Neste experimento iremos comparar os resultados para o momento de inércia de um objeto seguindo o modelo de medição explicado na seção anterior, dado pela Eq. (E.3), com o obtido pela solução da integral que define o momento de inércia, dada pela Eq. (E.1) e verificar sua equivalência.

3. Procedimento experimental

O momento de inércia a ser medido indiretamente é uma propriedade do objeto e não depende, naturalmente, da massa amarrada ao fio. Por isso, a fim de obter dados experimentais suficientes para que se calcule o momento de inércia por meio de uma média ponderada (vide Capítulo 12) o procedimento descrito a seguir será repetido com 3 massas distintas: m_1, m_2, m_3 . Os demais parâmetros controláveis serão mantidos constantes. Serão medidos, portanto, t_0 et.

Meça a massa (m_i) a ser amarrada à base giratória (com o suporte) e, com um paquímetro, o diâmetro ($2 \times r$) do carretel sob a base giratória ao qual deverá ser enrolado o fio. Passe o fio pela polia e enrole-o no carretel sob a base giratória. Este mesmo carretel deve ser utilizado ao longo de todo o experimento.

Dica: Verifique se o fio, saindo do carretel até a polia, encontra-se alinhado e horizontal. Caso não esteja, ajuste a posição da polia.

Meça a altura (h) da qual será abandonada a massa, com uma trena ou fita métrica. Meça, repetidas vezes, tempo de queda (t_0) da massa da altura determinada até o solo com o objeto do qual se deseja determinar o momento de inércia sobre a base giratória. Repita o processo, sem o objeto (t).

Dica: Pare a base giratória assim que o suporte das massas tocar o solo: se o fio não perder completamente a tensão será fácil enrolá-lo novamente no carretel simplesmente girando a base no sentido inverso.

Meça as propriedades do objeto necessárias para se calcular o momento de inércia “teórico” (I_T) diretamente do resultado da integral dada pela equação Eq. (E.1).

4. Preparando-se para o relatório:

1. Construa uma tabela com a classificação, os valores principais e incertezas de cada uma das quantidades medidas.
2. Calcule os momentos de inércias (I_1, I_2, I_3) para os dados obtidos com cada uma das massas (m_1, m_2, m_3), com suas respectivas incertezas.
3. Combine os momentos de inércia compatíveis por meio de uma média ponderada (obtenha I_m).
4. Calcule I_T e sua incerteza.
5. Faça um teste de compatibilidade entre I_m e I_T .

Constante elástica de uma mola: lei de Hooke



1. Introdução

A força elástica é uma força de natureza eletromagnética, relacionada a interação entre os átomos que compõe um determinado objeto e que concede a ele certa capacidade de deformação reversível, denominada elasticidade. Os objetos mais comuns no cotidiano no qual pode-se verificar facilmente a ação da força elástica é a mola. Quando se puxa as extremidades de uma mola, esta deforma-se, e é possível perceber uma força no sentido contrário a alongação, como que para restaurar o comprimento original da mola. Por outro lado, quando se empurra as extremidades de uma mola uma contra a outra, esta deforma-se, e é possível perceber uma força no sentido contrário a contração, como que para restaurar o comprimento original da mola. Esta força restauradora age enquanto a deformação não for suficientemente grande a ponto de tornar-se irreversível. Nestes termos, a força de uma mola, denominada força elástica, é descrita pela lei de Hooke:

$$\vec{F} = -k\Delta\vec{x},$$

onde k é a constante elástica da mola e Δx é a deformação da mola na direção $\hat{x}$. A deformação $\Delta x = l - l_0$ pode ser positiva, para os casos de alongação em que $l > l_0$, ou negativa, para os casos de contração em que $l < l_0$. A constante elástica é a propriedade que caracteriza a mola: quanto maior o valor de k , mais “dura” é a mola, mais força ela é capaz de aplicar para uma deformação fixa.

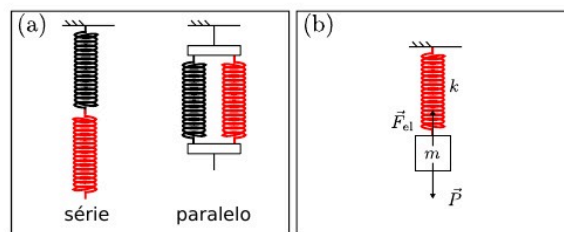


Figura F.1 | (a) Representação dos tipos de associação para duas molas. (b) Equilíbrio de uma massa presa ao teto por uma mola de constante elástica k .

Embora a lei de Hooke faça referência a uma única mola, ela ainda pode ser aplicada a associação de molas. Nesse caso, o conjunto de molas associadas precisa ser descrito como um “mola equivalente”, isto é, uma única mola com constante elástica equivalente. Para a associação de duas molas, existem duas configurações possíveis: em série e em paralelo. Uma representação dessas associações pode ser vista na Fig. F.1a. É possível mostrar que, para a associação em série de duas molas de constantes elásticas k_1 e k_2 , a constante elástica equivalente k_s obedece a:

$$\frac{1}{k_s} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \quad (F.1)$$

Por outro lado, a associação em paralelo tem constante elástica equivalente k_p dada por:

$$k_p = k_1 + k_2 \quad (F.2)$$

Vejaamos uma aplicação da lei de Hooke para um sistema mecânico em equilíbrio estático. Suponha uma mola de constante elástica k presa ao teto na qual se prende uma massa m , como mostra a Fig. F.1b. Se o sistema permanece estático, então as forças peso e elástica se anulam:

$$F_R = -F_{el} + P = 0.$$

Logo,

$$k\Delta x - mg = 0,$$

$$\Delta x = l - l_0 = \frac{mg}{k} \quad \text{km.}$$

e, portanto,

Neste caso, g e k são constantes. Ou seja, quanto maior m , maior l . Pode-se então escrever a relação linear:

$$l(m) = l_0 + \frac{g}{k} m. \quad (\text{F.3})$$

2. Objetivo

Neste experimento, estudaremos a relação entre a elongação de molas metálicas e a massa suportada por elas, conforme ilustrado pela Fig. F.1b, utilizando a ferramenta de regressão linear. Adicionalmente, verificaremos a adequação dos modelos de associação de molas aos resultados experimentais.

3. Procedimento experimental

O experimento consiste, basicamente em aumentar gradativamente a massa suspensa pela mola e medir seu comprimento, construindo assim, uma tabela de $l(m)$ por m . Entre as etapas necessárias estão, portanto: medir o comprimento relaxado l_0 da mola; medir a massa m que será presa à mola (incluindo o suporte); medir o comprimento da mola $l(m)$ sob ação do peso de m . Como nosso objetivo é adquirir dados para uma regressão linear, precisaremos de, no mínimo 10 pares (m, l) . Este procedimento será realizado para a mola 1, a mola 2 e a(s) associação(ões) de molas em questão.

Dica: Se você optar por usar as mesmas massas em todos os experimentos, poderá medir primeiramente os comprimentos e, ao final, as massas de uma única vez.

4. Preparando-se para o relatório:

1. Construa uma tabela contendo as medidas de m e seu l correspondente.
2. Faça a regressão linear dos valores encontrados e identifique os parâmetros A e B da reta que ajusta os pontos experimentais e suas respectivas incertezas, para a mola 1, mola 2 e a(s) associação(ões).
3. Faça um único gráfico contendo os dados a serem utilizados na regressão linear para as molas 1 e 2 e trace as retas que representam as regressões.
4. Discuta o significado dos parâmetros obtidos do processo de regressão linear, comparando-o aos modelos propostos, incluindo o(s) modelo(s) para associação(ões) de molas.

Conservação da energia mecânica



1. Introdução

O “princípio” da conservação da energia mecânica (na realidade é um teorema, o princípio é a homogeneidade do tempo) afirma que, na ausência de forças externas ou sob ação de forças exclusivamente conservativas, a energia mecânica de um sistema se mantém inalterada ao longo do tempo. Apliquemos estes conceito ao sistema mostrado na Fig. G.1.

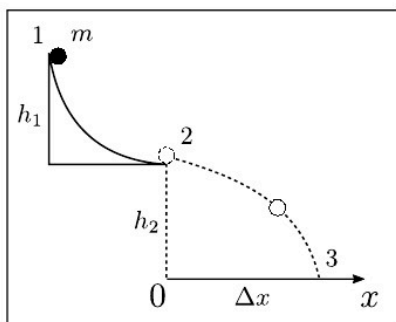


Figura G.1 || Esfera de massa m movendo-se sobre um trilho curvo, partindo de uma altura h_1 e atingindo o solo em x_1 .

Em um primeiro momento, avaliemos o sistema a partir de um modelo de massa puntiforme (naturalmente, sem dissipação). Tomando como referência o ponto mais baixo do trilho, a Conservação da Energia Mecânica entre os ponto 1 e 2 mostra:

$$E_1 = E_2$$

$$mgh_1 = mv^2$$

$$T_1 + U_1 = T_2 + U_2$$

$$v = (2gh_1)^{1/2}$$

Com essa velocidade, a esfera atinge o ponto 2, a partir do qual ela sofre uma queda-livre da altura h_2 . É possível relacionar, portanto, a velocidade e o alcance no eixo horizontal Δx :

$$\Delta x = v \Delta t$$

Até determinado a partir da altura h_2 : $2g\Delta t$ ou $\Delta t = \sqrt{2h_2/g}$

$h_2 = 1$

Desta forma,

$$\Delta x = (2gh_1)^{1/2} \square 2h_2$$

$$\Delta x = \frac{4h_1h_2}{5}$$

Agora, avaliemos o sistema a partir de um modelo de esfera rígida sujeita ao rolamento puro. Tomando, mais uma vez, como referência o ponto mais baixo do trilho, a Conservação da Energia Mecânica entre os pontos 1 e 2 mostra:

$$E_1 = E_2$$

$$mgh_1 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$T_1 + U_1 = T_2 + U_2$$

O momento de inércia de uma esfera em torno de um ponto da superfície é dado por

$$\frac{2}{5}mR^2$$

e a velocidade angular é dada por $\omega = v/R$. Assim,

$$mgh_1 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{5}mR^2 \right) \left(\frac{v}{R} \right)^2$$

$$mgh_1 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{5}mv^2$$

$$mgh_1 = \frac{7}{10}mv^2$$

$$v = \left(\frac{10}{7}gh_1 \right)^{1/2}$$

Comprovação indireta medindo o alcance Δx :

$$\Delta x = \frac{v^2}{2a}$$

Ou seja, esses dois modelos fornecem resultados que podem ser escritos de forma geral, para uma expressão linearizada, como:

$$\Delta x^2 = \gamma h_1 h_2, (G.1)$$

no qual $\gamma = 4$ para massa puntiforme e $\gamma = 20/7$ para esfera rígida.

2. Objetivo

Nesta prática iremos comparar dois modelos de medição propostos com os resultados experimentais, que serão tratados por meio da ferramenta de regressão linear a partir da Eq. (G.1).

3. Procedimento experimental

Meça a massa m da esfera e a altura h_1 do trilho. A fim de realizar uma regressão linear, será necessário registrar vários pares de Δx e h_2 . Considerando a classificação de incerteza dessas grandezas, para se obter cada um desses pares, será necessário um certo número de repetições. Para cada repetição, utilize o prumo para determinar qual é a origem do eixo x sobre o qual o movimento horizontal das esferas será analisado, fazendo

uma marca sobre um pedaço de fita adesiva no solo. Uma vez que em nosso modelo de medição considera que a esfera, ao sair do trilho, possui apenas velocidade horizontal, utilize o nível de bolha para verificar se a parte final do trilho encontra-se na nivelado. Repita a verificação do nivelamento frequentemente ao longo do experimento: o próprio movimento da esfera sobre o trilho pode provocar desnível.

Dica: Não mova o papel branco no qual as marcas estão sendo registradas até a leitura das distâncias! É comum que a esfera caia sobre um ponto anterior, dificultando a leitura. Sugere-se realizar a medição a cada 10 lançamentos, movendo então o papel para que as marcas sejam feitas em uma região diferente.

4. Preparando-se para o relatório:

1. Construa uma tabela com a classificação, os valores principais e incertezas de cada uma das quantidades medidas.
2. Faça um gráfico com os dados a serem utilizados na regressão linear.
3. Faça a regressão linear dos valores encontrados e identifique os parâmetros A e B da reta que ajusta os pontos experimentais e suas respectivas incertezas.
4. Trace, no gráfico produzido no item 2, a reta que representa a regressão.
5. Discuta o significado dos parâmetros obtidos do processo de regressão linear, comparando-o aos modelos propostos.